

T3 PELENGE: мобильное приложение (React Native + Go)

Версия от 27.09.2026 · 13 частей: продукт, креативный бриф, дизайн-система, экраны, тексты, движок, API, клиент, бэкенд, админка, сценарии QA, бэклог, ревью.

Содержание

1. Продукт и игровая логика

1. Общие сведения
2. Игровая механика
3. Режим «Уровни»
4. Ежедневный уровень и серии
5. Арена (PvP)
6. Витрина и экономика
7. Профиль, друзья, события, редактор, настройки, аккаунт

2. Креативный бриф

1. Суть игры
2. Аудитория
3. Эмоции и ключевые моменты
4. Характер бренда и тон

3. Дизайн-система

1. Принципы, инструменты, структура файла
2. Цвет
3. Типографика
4. Сетка, отступы, радиусы, тени, размеры
5. Иконки, иллюстрации, арт-дирекшн
6. Игровое поле

4. Экраны

1. Общие правила
2. Сплэш, онбординг, согласия, обучение
3. Главная «Игра» (/home)
4. Уровни (/levels)
5. Экран игры (/play/:mode/:id)
6. Итог уровня
7. Дейли и серия (/daily)
8. Арена
9. Витрина (/shop)

5. Тексты интерфейса (RU / EN)

1. Правила
2. Навигация, общие, онбординг
3. Игра, уровни, элементы, дейли
4. Арена

6. Спецификация движка и контента

1. Модель данных
2. Пеленг и разрешение тапа

8. UI/UX

9. Клиент (React Native)
10. Бэкенд (Go)
11. Админ-панель
12. Аналитика, безопасность, тестирование, релиз

5. Референсы и настроение

6. Арт-дирекшн
7. Чего избегать
8. Этапы дизайна и приёмка

7. Каталог компонентов

8. Моушн
9. Звук и вибрация
10. Косметика: требования и форматы
11. Доступность и локализация
12. Передача в разработку

10. Профиль, коллекция, друзья

11. События, редактор, игра по коду
12. Настройки, аккаунт, системные экраны
13. Push-уведомления
14. Вайрфреймы: главная, уровни, игра, итог
15. Вайрфреймы: арена
16. Вайрфреймы: витрина и профиль
17. Карта переходов и ключевые пути

5. Витрина, экономика, профиль, друзья, настройки

6. Ошибки и системные сообщения

3. Режимы подсказки

4. Конечные автоматы

- | | |
|--|--|
| 5. Формулы | 8. Левел-дизайн и кривая сложности |
| 6. Валидатор и генераторы | 9. Тест-векторы |
| 7. JSON-схемы | |
| 7. API-контракт | |
| 1. Общие соглашения | 6. Витрина, инвентарь, реклама |
| 2. Каталог кодов ошибок | 7. Друзья, события, прочее |
| 3. Авторизация, bootstrap, профиль | 8. WebSocket |
| 4. Прогресс, дейли, серия | 9. Админ-API (/admin/v1) |
| 5. Арена (REST) | |
| 8. Клиент: архитектура и стек (React Native) | |
| 1. Итоговое решение | 8. Игровое поле: реализация |
| 2. Полный стек пакетов | 9. Сеть |
| 3. Стили: Unistyles 3 + токены из Figma | 10. Нативные интеграции |
| 4. Анимации и графика | 11. Локализация, темы, доступность |
| 5. Структура проекта | 12. Качество, CI/CD, окружения |
| 6. Состояние и данные | 13. Производительность |
| 7. Навигация и deep links | |
| 9. Бэкенд: архитектура и стек (Go) | |
| 1. Архитектура | 8. Бот-решатель |
| 2. Стек | 9. Экономика |
| 3. Структура репозитория | 10. Авторизация и безопасность |
| 4. Данные | 11. Фоновые задачи (River) |
| 5. Redis: ключи и структуры | 12. Инфраструктура, деплой, наблюдаемость |
| 6. Игровой сервер | 13. Тестирование и нагрузка |
| 7. Подбор соперника | |
| 10. Админка: стек и экраны | 3. Отчёты: источники и формулы |
| 1. Стек и архитектура | |
| 2. Экраны и права | |
| 11. Сценарии и крайние случаи | |
| 1. Первый запуск и аккаунт | 6. Витрина, валюта, реклама |
| 2. Уровни и бомба | 7. Друзья и вызовы |
| 3. Дейли и серия | 8. Сеть, фон, обновления, техработы |
| 4. Арена: live-матч | 9. Админка |
| 5. Арена: поиск, бот, асинхрон, карта | |
| 12. Бэклог MVP и план | |
| 1. Команда и роли | 4. Definition of Ready и Definition of Done |
| 2. Этапы и сроки | 5. Риски и KPI запуска |
| 3. Эпики и пользовательские истории | |
| 13. Ревью ТЗ | |
| 1. Итог | 4. Противоречия и исправления |
| 2. Пробелы для дизайна | 5. Что изменено в этой редакции и что остаётся |
| 3. Пробелы для разработки | |

T3 PELENGE: мобильное приложение (React Native + Go)

Версия от 27.09.2026. Полное техническое задание: продукт, дизайн, движок, API, клиент, бэкенд, админка, сценарии QA и план.

Часть 1. Продукт и игровая логика

ТЗ состоит из тринадцати частей. Эта часть — продукт и игровая логика: правила, режимы, экономика, API верхнего уровня. Для дизайнера: «Креативный бриф», «Дизайн-система», «Экраны», «Тексты интерфейса». Для разработчиков: «Спецификация движка» (нормативная, при расхождении главнее этой части), «API-контракт», «Клиент (React Native)», «Бэкенд (Go)», «Админка». Для QA: «Сценарии и крайние случаи». Для РО и команды: «Бэклог и план», «Ревью ТЗ».

1. Общие сведения

PELENGE — мобильная логическая игра для iOS и Android: игрок ищет скрытые цели на поле по пеленгу (расстоянию кратчайшего пути). Клиент пишется на React Native (Expo), сервер на Go. Основа — текущий веб-прототип «Пеленг» (100 уровней, дейли, редактор, коды уровней) и визуальный концепт v82.

1.1 Цели продукта

- Сделать новую кампанию из 100 уровней с новыми элементами поля, бомбой и фишками (уровни прототипа — только пример).
- Добавить пошаговую PvP-арену: каждый игрок строит карту, соперник ищет на ней цели.
- Удерживать игроков через дейли, серии, лиги, сезоны и события.
- Зарабатывать на рекламе. Косметика продаётся за внутреннюю валюту и не влияет на результат.

1.2 Платформы и языки

Параметр	Значение
Платформы	iOS 15+, Android 8.0+ (API 26+)
Ориентация	Только портретная
Языки	RU, EN; язык берётся из системы, меняется в настройках
Темы	Светлая и тёмная; по умолчанию тёмная, как в концепте
Устройства	Телефоны от 360 pt по ширине; на планшете колонка шириной 470 pt по центру

1.3 Глоссарий

Термин	Значение
Цель (сигнал)	Скрытая клетка, которую нужно найти. На поле 1–5 целей
Тап / ход	Открытие одной клетки. Базовая стоимость — 1 ход
Пеленг	Число на открытой клетке: длина кратчайшего пути до ближайшей найденной цели

Термин	Значение
Забор	Стена на ребре между двумя клетками, путь через неё закрыт (в движении — риф)
Ручей	Клетка, вход в которую стоит 3 (в движении — течение)
Скала	Непроходимая клетка, по ней нельзя тапнуть
х2-блок	Клетка, вход в которую стоит 2
Мост	Клетка ручья, вход в которую стоит 1
Бомба	Скрытая клетка-ловушка. В уровнях тап по ней стоит 2 хода, в PvP соперник пропускает следующий ход
Звёзды	Оценка прохождения уровня кампании, 1–3
Кубки	Рейтинговые очки арены
Лига	Диапазон кубков: Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Master; внутри лиги дивизионы III–I
Сезон	Период рейтинга длиной 28 дней
♦ Изумруды	Премиальная валюта
● Монеты	Мягкая валюта

1.4 Состав MVP

Входит в MVP	После MVP
Новая кампания из 100 уровней с фишками (3.8), звёзды, лимит ходов	Чат, кланы
Дейли и серии	Встроенные покупки (IAP)
Арена: live-матч, бот, асинхронный матч, кубки, лиги, сезоны	Турниры
Витрина, коллекция, экипировка	Конструктор косметических сетов
Редактор и коды уровней	Реплеи матчей
События (Live Events)	Публичный каталог пользовательских уровней
Реклама: rewarded и interstitial	
Админка: товары, версии, аналитика	

В MVP также входят вход через Apple и Google, друзья и вызов друга в матч (раздел 7.2).

1.5 Нефункциональные требования

- Холодный старт до 2,5 с на среднем Android 2022 года.
- Отклик на тап до 50 мс в уровнях (движок работает локально). В PvP до 250 мс при пинге до 100 мс.
- Кампания и дейли работают офлайн. Прогресс синхронизируется при появлении сети.
- Размер сборки до 60 МБ.
- Crash-free sessions не ниже 99,5%.
- Сервер держит 10 000 одновременных PvP-матчей, горизонтально масштабируется.

1.6 Принятые допущения

- «100 уровней»: кампания создаётся заново (решено). 100 новых уровней строятся вокруг всех элементов и новых фишек (разделы 3.1 и 3.8). Уровни прототипа (levels.js) — только пример и источник тест-векторов; прогресс прототипа не переносится.
- Встроенных покупок и отключения рекламы за деньги в MVP нет, они планируются после MVP. ♦ зарабатываются за рекламу, события, лиги и достижения. Архитектура оставляет место для IAP.
- Размер PvP-карты — 5x5, 7x7 или 9x9, по умолчанию 7x7.

1.7 KPI продукта

Метрика	Цель soft launch
Прохождение tutorials	≥ 85 %
Удержание D1 / D7 / D30	40 % / 15 % / 6 %
Средняя сессия	≥ 8 мин
Игроки с ≥ 1 матчем арены к D7	≥ 35 %
Поиск матча p50 / p90	≤ 10 c / ≤ 30 c
Crash-free sessions	≥ 99,5 %
Rewarded-просмотры на DAU	2,5–4

Пороги «не выходим глобально» и риски — во вкладке «Бэклог и план», раздел 5. Каждая метрика считается из событий раздела 12.1 и видна в отчётах админки (11.4).

2. Игровая механика

Ядро игры — детерминированный движок: одинаковая карта и одинаковые тапы всегда дают одинаковый результат. Он реализуется дважды (TypeScript на клиенте, Go на сервере) и проверяется общими тест-векторами.

2.1 Поле

- Прямоугольная сетка от 4x4 до 9x9. В уровнях размер задаёт уровень, в PvP — 5x5, 7x7 или 9x9.
- Координаты [row, col] с нуля. В интерфейсе подпись «буква столбца + номер строки»: A1...I9.
- Соседство 4-связное (вверх, вниз, влево, вправо). Диагоналей нет.

2.2 Элементы поля

Элемент	Где стоит	Стоимость входа в пути	Виден ищущему	Можно тапнуть	Может быть целью
Обычная клетка	Клетка	1	Да	Да	Да

Элемент	Где стоит	Стоимость входа в пути	Виден ищущему	Можно тапнуть	Может быть целью
Забор	Ребро между соседями	Переход закрыт	Да	—	—
Ручей	Клетка	3	Да	Да	Да
Мост	Клетка ручья	1	Да	Да	Да
х2-блок	Клетка	2	Да	Да	Да
Скала	Клетка	Непроходима	Да	Нет	Нет
Бомба	Клетка	1 (на путь не влияет)	Нет, пока не открыта	Да	Нет
Цель	Клетка	Как у её типа клетки	Нет, пока не найдена	Да	—

Правила совместимости: на клетке один тип (обычная, ручей, х2, скала). Мост — модификатор только для ручья. Цель и бомба — скрытый слой поверх проходимой клетки, вместе на одной клетке не стоят. Забор не ставится на внешней границе поля.

2.3 Расчёт пеленга

- От тапнутой клетки запускается Дейкстра. Стоимость ребра = стоимость входа в соседнюю клетку по таблице 2.2.
- Ребро с забором и вход в скалу исключаются.
- Пеленг = минимум расстояния до ещё не найденных целей.
- Стоимость самой стартовой клетки не учитывается. Цель на ручье даёт +3 на последнем шаге.
- Недостижимые клетки запрещены валидацией (2.7), поэтому пеленг всегда конечен.

Масштаб — до 81 клетки, так что перебор без кучи, как сейчас в engine.js, допустим.

2.4 Разрешение тапа

Ситуация	Уровни	PvP
Клетка уже открыта	Игнор, ход не списывается, лёгкая вибрация	То же, таймер идёт дальше
Скала	Тап недоступен	То же
Обычная, ручей, мост, х2	– 1 ход, показать пеленг	Ход переходит к сопернику, показать пеленг
Цель	– 1 ход, цель найдена; если это последняя — победа	Цель найдена, ход переходит; если последняя — правило равных ходов (5.4)
Бомба	– 2 хода вместо 1, бомба открыта, пеленг не показывается	Бомба открыта, пеленг не показывается, игрок пропускает свой следующий ход

Если в уровне оставался 1 ход и игрок попал на бомбу, счётчик становится 0 (не отрицательным) и засчитывается поражение.

2.5 Бомба: лимиты

- В уровнях число бомб задаёт дизайн уровня, не больше лимита по формуле ниже.
- Лимит бомб на карте = $\min(5, \lfloor \text{проходимые клетки} / 12 \rfloor)$.

Поле	Максимум бомб (без скал)
5×5 (25)	2
7×7 (49)	4
9×9 (81)	5

- В уровнях и PvP на экране всегда показано число бомб на карте (но не их места), чтобы игрок мог учитывать риск. Счётчик показывает, сколько бомб ещё не взорвано: иконка мины и число (было 3, одна взорвана — показано 2).

Индикатор «Рядом бомба». Если игрок открыл клетку, а в одной из четырёх соседних клеток лежит невзорванная бомба, на открытой клетке появляется значок мины.

- Соседи — сверху, справа, снизу, слева. Диагональ не считается. Забор между клетками не мешает: соседство считается по сетке, а не по пути.
- Значок говорит только «рядом есть хотя бы одна», без числа и направления.
- Появляется на клетках с пеленгом (все режимы подсказки) и на найденных целях. Считается в момент тапа и остаётся как история, как и числа пеленга.
- Взорванная бомба видна на поле и новых значков не даёт.
- Работает в уровнях, дейли и PvP; в PvP значок видят оба игрока. В кампании объясняется на первом уровне с бомбой (3.7).
- Выключается флагом уровня `bombHint: false` (для экспертных уровней) и ключом `remote config arena.bombHint` для арены. По умолчанию включён.

Почему 4 соседа, а не 8: при 4 бомбах на поле 7×7 значок может стоять самое большее на 16 клетках из 49, а с диагоналями — на 32, и подсказка перестаёт что-то значить. Индикатор делает бомбу более предсказуемой, поэтому кривую сложности уровней с бомбами нужно перепроверить в плейтесте.

2.6 Режимы подсказки

Режим	Что видит игрок	Где
Число	Пеленг числом и цвет: HOT / WARM / COLD по относительным порогам от размера карты (Спецификация движка, 3.1)	Уровни, дейли, PvP
Курс	Стрелка на соседа с меньшим пеленгом; при равенстве порядок вверх, вправо, вниз, влево	Уровни (мир 6+, с уровня 68)
Горячо/холодно	Сравнение с предыдущим тапом: теплее / холоднее / так же. Первый тап — «—»	Уровни (мир 7+, с уровня 75)

После находки цели уже открытые числа не пересчитываются: они остаются как история и сереют. Новые тапы считаются по оставшимся целям.

2.7 Валидация карты

Карта принимается только при выполнении всех правил. Проверяют и клиент (подсветка ошибки в редакторе), и сервер (отказ с кодом ошибки).

- 1. Размер в допустимых пределах, координаты внутри поля, нет дублей.
- 2. Все проходимые клетки связны (с учётом заборов и скал).
- 3. Целей 1–5, не на скале, не на бомбе.
- 4. Бомб не больше лимита (2.5).
- 5. Мост только на ручье.
- 6. Скалы занимают не более 25% поля.
- 7. Для PvP — лимиты элементов из настроек матча (5.2).
- 8. Для уровней — лимит ходов не меньше результата бота-решателя + 20% (проверяется скриптом в CI для всех 100 уровней).

2.8 Мост: варианты развития

В MVP мост делает клетку ручья проходимой за 1. Варианты на будущее:

Вариант	Правило	Что даёт игре
Переправа (MVP)	Вход в ручей с мостом стоит 1	Просто объяснить, создаёт «быстрые тропы»
Проход через забор	Мост стоит на ребре с забором и открывает переход за 2	Ворота в длинных стенах, больше вариантов маршрута
Парный мост (тоннель)	Две клетки-опоры соединены ребром стоимостью 1 через всё поле	Неочевидные числа, глубокие головоломки поздних уровней
Разводной мост	Переключается между 1 и «закрыт» каждые N ходов	Динамика, но усложняет чтение чисел; только для событий

Рекомендую следующим добавить «проход через забор»: он остаётся статичным и не ломает детерминизм.

2.9 Формат карты и общий движок

Карта хранится в JSON, версия схемы 2:

```
{
  "v": 2,
  "rows": 7, "cols": 7,
  "targets": [[1, 5], [4, 2]],
  "fences": [[2, 3], [2, 4]],
  "streams": [[3, 0], [3, 1]],
  "bridges": [[3, 1]],
  "heavy": [[5, 5]],
  "rocks": [[0, 0]],
  "bombs": [[6, 3]],
  "probeMode": "distance",
  "moveLimit": 12,
```

```
"stars": [8, 10]
}
```

- `stars` : пороги потраченных ходов для 3★ и 2★. Победа в пределах лимита — 1★.
- Формат v1 из прототипа (`reefWalls` , `currents`) читается и конвертируется в v2.
- Пакет `@pelenge/engine` (TypeScript, без зависимостей): валидация, расчёт пеленга, разрешение тапа, коды уровней, генератор дейли. Переносится из `engine.js`, `levels.js`, `daily.js`, `levelCode.js`.
- Пакет `Go engine` — та же логика для сервера.
- Общие тест-векторы (карта + последовательность тапов → ожидаемые ответы) лежат в репозитории и гоняются в CI для обеих реализаций. Расхождение хотя бы в одном векторе блокирует сборку.

3. Режим «Уровни»

Кампания — 100 новых уровней в 8 мирах (12–13 уровней в мире) с жёстким лимитом ходов и оценкой 1–3 звезды. Вся логика работает локально и офлайн, сервер только синхронизирует прогресс и начисляет награды.

3.1 Структура кампании

Мир	Уровни	Поле / цели	Режим подсказки	Новое (уровни показа → проверки → поворота)	Экзамен
1 Тихая бухта	1–12	4×4–5×5 / 1	Число	Основы пеленга (1–3), маяк (4–6), флажки (7)	12
2 Рифы	13–24	5×5–6×6 / 1	Число	Забор (13–15), забор + маяк (19–21)	24
3 Течения	25–36	6×6 / 1	Число	Ручей (25–27), мост (31–33)	36
4 Стая	37–48	6×6–7×7 / 2–3	Число	Несколько целей (37–39), ×2-блок (43–45)	48
5 Минная гавань	49–61	7×7 / 1–2	Число	Бомба и индикатор «Рядом бомба» (49–51), буй (55–57)	61
6 Скалистый берег	62–74	7×7 / 1–2	Число → Курс	Скала (62–64), режим «курс» (68–70)	74
7 Туман	75–87	7×7–8×8 / 2	Горячо/холодно, чередование	Режим «горячо/холодно» (75–77), туман (81–83)	87
8 Открытое море	88–100	8×8–9×9 / 2–3	Все	Порядок целей (88–90), далее сочетания всего	100 (финал)

Все 100 уровней делаются заново; уровни прототипа только показывают формат. Правила построения и кривая сложности — во вкладке «Спецификация движка», раздел 8. В каждом мире помимо троек ввода есть уровни на сочетание нового с уже изученным и один «отдых» — лёгкий уровень после сложного. Каждый уровень проходит валидацию 2.7 в CI. Уровни вшиты в приложение и обновляются с сервера пакетом контента (раздел 11).

3.2 Разблокировка

- Состояния уровня: закрыт, доступен, текущий, пройден (1–3★).
- Уровень N+1 открывается после победы в N с любым числом звёзд.
- Закрытый уровень не открывается, тап показывает тост «Сначала пройди уровень N».
- Пройденные уровни можно переигрывать сколько угодно. Сохраняется лучший результат.
- Завершение мира открывает тему поля этого мира в коллекции (как сейчас themes.js).

3.3 Ходы, победа, звёзды

- У уровня есть `moveLimit`. Счётчик ходов идёт вниз и постоянно виден.
- Победа: найдены все цели до того, как счётчик стал 0. Последняя цель на последнем ходе — победа.
- Поражение: счётчик 0, а цели ещё остались.
- Звёзды по потраченным ходам: $3★ \leq stars[0]$, $2★ \leq stars[1]$, иначе 1★. Штраф бомбы считается как потраченные ходы.
- Победа после продолжения (3.5) даёт максимум 1★.
- Сумма звёзд показывается в шапке экрана «Уровни» ($x / 300$) и в профиле.

3.4 Экран игры

- Шапка: номер и название уровня, ходы (осталось / лимит), цели (найдено / всего), бомбы на карте, режим подсказки, кнопки «Пауза» и «Заново».
- Поле с видимыми элементами (заборы, ручьи, мосты, x2, скалы) в теме из коллекции игрока.
- Панель флажков (как FlagTray в прототипе): игрок может помечать клетки долгим тапом, метки ходы не тратят.
- Пауза: продолжить, заново, выйти к уровням, правила элементов.
- При выходе из приложения или с экрана состояние партии сохраняется локально. При возврате — вопрос «Продолжить или начать заново?».
- «Заново» бесплатно и без лимита, с подтверждением, если сделан хотя бы один ход.

3.5 Поражение и продолжение

- При поражении открывается окно: «+3 хода за рекламу», «+3 хода за ♦ 15», «Заново», «К уровням».
- Продолжение за рекламу — не более 2 раз в сутки на аккаунт (как `SAVE_ROUND_LIMIT_PER_DAY` сейчас). В одной партии — не более 1 продолжения любым способом.
- Реклама не досмотрена или не загрузилась — ходы не начисляются, лимит не списывается, тост «Реклама недоступна».
- Офлайн: кнопка рекламы неактивна; оплата ♦ работает с отложенным списанием и проверкой баланса на сервере.

3.6 Награды

Событие	Награда
Первая победа в уровне	• 20 / 30 / 50 за 1 / 2 / 3★

Событие	Награда
Улучшение результата	Разница между новой и старой наградой
Повторная победа без улучшения	● 5
Завершение мира	◆ 10 + тема поля
Все уровни мира на 3★	◆ 25 + бейдж

Награды начисляет сервер по истории тапов (пересчёт движком в Go), офлайн-награды — при синхронизации.

3.7 Обучение

- Уровень 1 — интерактивное обучение: подсветка клетки, пояснение числа, второй тап, находка. Можно пропустить.
- При первом появлении элемента или режима — карточка с анимацией правила. Правила всех встреченных элементов доступны из паузы.
- Арена открывается после уровня 12, до этого вкладка показывает замок и условие.

3.8 Фишки уровней

Новая кампания использует все элементы поля и четыре фишки, которых не было в прототипе. Фишки работают только в уровнях, событиях и редакторе; в дейли — маяк и туман по тиру, в PvP — нет. Правила для движка — Спецификация движка, 2.5.

Фишка	Как работает	Зачем	Первое появление
Маяк	Клетка открыта с начала уровня и уже показывает пеленг (и значок «рядом бомба», если есть). Ходов не стоит. До 3 на уровень	Начальная улика: можно решать от первого тапа, делать поля больше и лимит жёстче	4
Буй	Скрытая клетка-бонус. Тап стоит 1 ход, даёт +3 хода к лимиту и показывает пеленг. Число буёв видно в шапке, как и бомб. До 2 на уровень	Пара к бомбе: риск и награда на одном поле, смысл исследовать края	55
Туман	Числа видны только у последних N открытых клеток (N = 2–4, задаёт уровень). Старые клетки остаются открытыми без числа; значок «рядом бомба» и флажки остаются	На память и планирование; флажки становятся нужным инструментом	81
Порядок целей	Цели пронумерованы. Пеленг ведёт только к следующей по номеру найденной цели. Цель, найденная раньше своей очереди, засчитывается без штрафа	Меняет стратегию мультицелевых уровней: числа перестают быть «до ближайшей»	88

Идеи после MVP (для событий): движущаяся цель, поворотный мост (2.8), одноразовый сонар 3×3.

4. Ежедневный уровень и серии

«Пеленг дня» — один уровень для всех игроков на сутки, с дневным лидербордом. Его прохождение поддерживает серию.

4.1 Генерация

- Игровые сутки начинаются в 00:00 UTC (03:00 по Москве), чтобы лидерборд был общим. В прототипе сейчас локальная дата — это меняется.
- Уровень строится детерминированно из сида `YYYY-MM-DD` (FNV + mulberry32, как в daily.js). Клиент генерирует его офлайн, сервер — тем же алгоритмом на Go для проверки.
- Сложность растёт с числом дней от эпохи и выходит на плато. Новые элементы добавляются по тирам: бомбы с тира 5, скалы с тира 8, x2 с тира 10, мосты с тира 12.
- День недели задаёт тему: по выходным — большее поле (9×9) и 2–3 цели.
- Админка может подменить уровень конкретного дня ручным (праздники, события). Клиент забирает переопределения на 7 дней вперёд и кэширует.

4.2 Правила прохождения

- Одна зачётная попытка в день. Она идёт в лидерборд и даёт награду.
- После зачётной попытки можно переигрывать без награды и без влияния на лидерборд.
- Лимит ходов и звёзды — как в кампании. Продолжение за рекламу разрешено, но результат помечается и в лидерборд не попадает.
- Ранжирование лидерборда: меньше потраченных ходов, затем меньшее время, затем раньше отправлен. Показываются топ-100 и место игрока (перцентиль).
- Попытка, сыгранная офлайн, засчитывается, если отправлена до конца следующих суток. В лидерборд — только если отправлена в свои сутки.
- Сервер проверяет попытку пересчётом тапов. Невозможные результаты (найдено за 1 тап при времени < 1 с серией и т.п.) помечаются для античита.

4.3 Серия

- День засчитывается, если сыграна зачётная попытка дейли (победа или поражение — не важно).
- Пропущен 1 день: в течение следующих суток серию можно восстановить за рекламу или за ♦ 30. Не более 1 восстановления за 7 дней.
- Пропущено 2+ дня — серия сбрасывается в 0. Лучшая серия сохраняется в профиле.
- Счётчик серии ведёт сервер (источник истины). Клиент показывает локальный прогноз до синхронизации.

4.4 Награды и напоминания

Событие	Награда
Зачётная попытка	● 30, при победе +● 10 за звезду
Серия 3 / 7 / 14 / 30 дней	♦ 5 / 15 / 30 / 60
Серия 7 и 30 дней	Бейджи «7 DAY STREAK» и «30 DAY STREAK»
Топ-10 дневного лидерборда	♦ 10 по итогам суток

- Push «Пеленг дня ждёт» в 19:00 по локальному времени, если дейли ещё не сыгран.
- Push «Серия сгорит» за 3 часа до конца игровых суток, если серия ≥ 3.
- Не больше 1 push в сутки по дейли; отключается в настройках.

Дейли доступен с главного экрана (карточка «Сегодня») и становится доступен после уровня 6 кампании.

5. Арена (PvP)

Арена — пошаговая дуэль: каждый игрок ищет цели на карте соперника, ходы по очереди по 5 секунд, побеждает тот, кто первым нашёл все цели. Сервер авторитарен: карта соперника (цели и бомбы) не попадает на клиент до конца матча.

5.1 Режимы

Режим	Как начинается	Кубки
Live-матч	Поиск соперника по кубкам	100%
Матч с ботом	Автоматически, если соперник не найден за 20 с	50%
Асинхронный матч	Игрок выбирает «Против карты» или соглашается на него во время поиска	50%
Дружеский матч	Вызов друга из списка друзей (MVP); по коду комнаты — после MVP	Нет

5.2 Формат матча и подготовка карты

Оба игрока играют в одном формате: одинаковый размер поля и число целей. Формат задаёт лига (редактируется из админки):

Лига	Поле	Цели	Заборы	Ручьи	×2	Скалы	Мосты	Бомбы
Bronze	5×5	1	≤ 3	≤ 3	≤ 1	≤ 2	≤ 1	≤ 2
Silver	7×7	2	≤ 5	≤ 5	≤ 2	≤ 4	≤ 2	≤ 3
Gold	7×7	2	≤ 8	≤ 7	≤ 3	≤ 6	≤ 2	≤ 4
Platinum+	9×9	3	≤ 12	≤ 10	≤ 4	≤ 10	≤ 3	≤ 5

Забор считается по одному ребру. Лимит бомб дополнительно ограничен формулой 2.5 — скалы уменьшают число проходимых клеток и, следовательно, лимит бомб.

Время на ход зависит от поля: 5×5 — 5 с, 7×7 — 7 с, 9×9 — 10 с. Значения хранятся в `arena.formats[].turnSec` и меняются из админки без релиза.

Редактор карты (экран «Подготовить карту»):

- Инструменты: ЦЕЛЬ, ЗАБОР, РУЧЕЙ, ×2 БЛОК, СКАЛА, МОСТ, БОМБА, СТЕРЕТЬ, RANDOM.
- Забор ставится тапом по границе между клетками (зона попадания 12 pt по обе стороны ребра) или свайпом вдоль нескольких рёбер. Повторный тап убирает забор.
- Счётчики «осталось элементов» на каждом инструменте. При превышении лимита инструмент неактивен.
- Живая валидация (2.7): нарушение подсвечивается красным, кнопка «Сохранить» неактивна с пояснением.
- Кнопка «Проверить карту»: бот-решатель показывает ожидаемое число ходов до решения.

- До 3 сохранённых карт на каждый формат, одна из них активная. Карты хранятся на сервере.
- Если для формата нет карты (например, после перехода в новую лигу), перед поиском предлагается собрать карту или взять случайную валидную.
- Карта отображается сопернику в экипированных стилях автора (поле, забор, ручей и т.д.).

5.3 Подбор соперника

1. Игрок нажимает «В бой». Сервер проверяет активную карту и ставит его в очередь формата.
2. Диапазон поиска: ± 100 кубков, расширяется на 50 каждые 5 с до ± 400 . Предпочтение сопернику с тем же регионом сервера.
3. Не подбирать того же соперника более 2 раз подряд.
4. Через 20 с без соперника — матч с ботом. На экране поиска в любой момент доступны «Отмена» и «Играть против карты» (асинхрон).
5. Найден соперник: экран «VS» на 3 с (аватары, ники, лиги, кубки). Подтверждение не требуется.

5.4 Ход матча

- Первый ход — случайно (серверный жребий, показывается анимацией).
- Ход = один тап по карте соперника. Время на ход зависит от формата (5.2): 5×5 — 5 с, 7×7 — 7 с, 9×9 — 10 с, плюс 300 мс на сетевую задержку. Таймер виден кругом вокруг аватара; последние 2 с — красным с вибрацией.
- Экран матча: сверху мини-карта своей карты с тапами соперника, в центре карта соперника, счётчики найденных целей у обоих, номер хода.
- Во время чужого хода своя карта неактивна, но можно ставить флажки.
- Тайм-аут: ход пропущен, очередь переходит сопернику. 3 тайм-аута подряд — техническое поражение (AFK).
- Бомба: игрок, попавший на бомбу, пропускает свой следующий ход, соперник ходит дважды подряд. Две бомбы подряд = два пропуска. Пропуск из-за бомбы не считается тайм-аутом.
- Победа: игрок первым находит все цели на карте соперника.
- Правило равных ходов (подтверждено): если последнюю цель нашёл игрок, ходивший первым, и у второго на один ход меньше, второй получает финальный ход. Нашёл свою последнюю цель — ничья. Это убирает преимущество первого хода.
- Лимит матча — 40 ходов на игрока. По истечении побеждает нашедший больше целей, при равенстве — ничья.
- Сдаться можно в любой момент с подтверждением. Сдача = поражение.

5.5 Сеть, обрывы, сворачивание

Ситуация	Поведение
Обрыв связи у игрока	Таймеры идут; соперник видит «Соперник переподключается»
Возврат в течение 30 с	Полное состояние матча приходит снапшотом, игра продолжается
Нет связи 30+ с	Тайм-ауты накапливаются → техническое поражение
Приложение свёрнуто	Как обрыв связи

Ситуация	Поведение
Оба игрока отключились	Матч аннулируется без изменения кубков
Падение игрового сервера	Матч аннулируется, игрокам показывается извинение
Попытка войти в поиск с другого устройства во время матча	Отказ, предложение вернуться в текущий матч

5.6 Бот

- Карту бота сервер генерирует случайно в лимитах формата, или берёт сохранённую карту реального игрока.
- Ходы: решатель хранит множество кандидатов в цели, совместимых с ответами, и выбирает клетку, сильнее всего сокращающую множество.
- Сложность зависит от кубков: с вероятностью p (Bronze 40%, Gold 20%, Diamond 5%) бот делает случайный ход среди кандидатов.
- Время «раздумья» бота — случайно 1,2–4 с, иногда тайм-аут (2%).
- Тот же решатель используется для «Проверить карту», валидации уровней и нормы асинхронных карт.

Пометка бота. На экране VS, в матче, в итогах и истории матчей у бота стоит подпись «Тренировочный соперник» и значок. Имя бота берётся из отдельного пула и не совпадает с никами игроков. Кубки за матч с ботом — $\times 0,5$ (Спецификация движка, 5.2). Бот учитывает индикатор «Рядом бомба» (2.5) и избегает клеток с высокой вероятностью бомбы.

5.7 Асинхронный матч («Против карты»)

- Сервер выбирает сохранённую активную карту другого игрока того же формата и близких кубков (не свою, не сыгранную за последние 7 дней).
- Игрок решает карту в одиночку с тем же таймером 5 с на ход. Бомба добавляет +1 ход к итогу, тайм-аут — тоже +1.
- Результат сравнивается с нормой карты: ожидание бота-решателя, а после 20 прохождений — медиана реальных игроков. Меньше нормы — победа, равно — ничья, больше — поражение.
- Автор карты получает «защиту»: • 5 за каждое поражение игрока на его карте (не более • 100 в сутки) и сводку в профиле. Кубки автора не меняются.

5.8 Кубки, лиги, сезоны

- Кубки за live-матч: победа $+\text{clamp}(\text{round}(30 + \Delta/25), 10, 50)$, поражение $-\text{clamp}(\text{round}(30 - \Delta/25), 10, 50)$, ничья $\text{clamp}(\text{round}(\Delta/50), -5, 5)$, где Δ — кубки соперника минус свои. Бот и асинхрон — $\times 0,5$. Нормативная формула и тест-векторы — Спецификация движка, 5.2.
- В Bronze поражение стоит не больше −15. Ниже 0 кубки не падают.
- После выхода в новую лигу нельзя упасть ниже её нижней границы в течение сезона (между дивизионами — можно).

Лига	Кубки	Дивизионы
Bronze	0–799	III–I по ~267

Лига	Кубки	Дивизионы
Silver	800–1999	III–I по 400
Gold	2000–3199	III–I по 400
Platinum	3200–4399	III–I по 400
Diamond	4400–5599	III–I по 400
Master	5600+	Без дивизионов, рейтинг внутри лиги

- RP (очки сезона): +10 за победу, +4 за ничью, +3 за поражение. RP двигают сезонный трек наград (●, ♦, сезонная рамка и эффект) и не сгорают внутри сезона.
- Сезон — 28 дней. По окончании: награда по пиковой лиге сезона, мягкий сброс кубков: выше 2000 → $2000 + (\text{кубки} - 2000) / 2$, RP обнуляются.
- Матчи, идущие в момент смены сезона, доигрываются и засчитываются в старый сезон. Поиск блокируется на 2 минуты смены.
- Награда за победу: ● 40; первые 3 победы за сутки — ещё ♦ 3.

5.9 Лидерборды

- Неделя (кубки, заработанные с понедельника 00:00 UTC), сезон (текущие кубки), дейли (раздел 4).
- Срезы: глобально, по стране (по региону стора).
- Показываются топ-100 + ± 2 соседа игрока (как в концепте: «#42 Ты»). Тап по строке открывает профиль.
- Кэш обновляется не реже раза в 60 с.

5.10 После матча

- Обе карты раскрываются полностью: цели, бомбы, история тапов.
- Итог: результат, изменение кубков с анимацией шкалы лиги, RP, награды, повышение или понижение дивизиона.
- Кнопки: «Ещё бой», «На арену», «Пожаловаться» (оскорбительный ник или подозрение на чит).
- Interstitial-реклама — по правилам 6.5, не чаще 1 раза в 3 матча.

5.11 Античит

- Вся логика матча на сервере. Клиент шлёт только «тап по клетке N на ходу K».
- Ход вне очереди, повтор номера хода, тап по открытой клетке или скале отклоняются с кодом ошибки, ход не тратится.
- Статистика для ручной проверки: доля побед с невероятно малым числом ходов, стабильное время хода < 200 мс, победы между одними и теми же аккаунтами (бустинг).
- Санкции из админки: обнуление кубков сезона, временный и постоянный бан арены.

5.12 Онбординг арены

1. Первый вход после разблокировки: три карточки правил (ходите по очереди, на ход 5–10 секунд в зависимости от поля; бомба = пропуск хода; кто первым нашёл все цели —

побеждает).

2. Тренировочный матч против лёгкого бота на готовой карте: 10 с на ход, подсказки поверх поля, кубки не меняются, поражение невозможно закончить досрочно (кнопка «Сдаться» скрыта).
3. Редактор карты в режиме обучения: шаблон уже заполнен, игрок ставит 2 цели и 1 бомбу, валидатор объясняет каждую ошибку.
4. Первый рейтинговый матч: подбор идёт как обычно, но при отсутствии соперника за 20 с — бот уровня «лёгкий».
5. Флаг `onboardingDone` хранится на сервере (GET /arena); шаги можно пропустить кнопкой «Я знаю правила», кроме создания карты.

Арена открывается после уровня 12, когда игрок ещё не видел забор, ручей, мост, x2, скалу и бомбу. Их объясняют короткие карточки перед тренировочным матчем (те же, что в кампании, 3.7), а формат Bronze использует минимум элементов (5.2).

События аналитики: `arena_onboarding_step {step, skipped}`, `arena_training_end {result, turns}`.

6. Витрина и экономика

Витрина продаёт только косметику за ♦ и ●. Деньги приносит реклама; все списания и начисления — только на сервере.

6.1 Валюты

Валюта	Источники	Траты
♦ Изумруды	Завершение миров, серии, топ дейли, первые победы на арене, сезонный трек, события, rewarded-реклама (♦ 5, до 5 раз в сутки)	Эксклюзивные и праздничные товары, наборы, продолжение уровня, восстановление серии
● Монеты	Уровни, дейли, победы на арене, защита карты, события	Элементы, простые поля, аватары, рамки, эффекты тапа
Кубки	Только арена	Не тратятся, это рейтинг

- В шапке приложения показываются ♦ и ● (в концепте сейчас показаны кубки вместо ♦ — это исправляется в дизайне).
- Тап по балансу открывает окно «Как заработать» с кнопкой rewarded-рекламы.
- История транзакций хранится на сервере (журнал изменений баланса с причиной) и видна в админке.

6.2 Каталог

Вкладка	Типы предметов	Валюта
Эксклюзив	Предметы любого типа с окном продаж	♦
Праздничное	Предметы текущего события или праздника	♦
Элементы	Скины забора, ручья, скалы, x2, моста, бомбы (после взрыва), маркера цели	●
Поля	Скин клеток и подложки поля	● / ♦

Вкладка	Типы предметов	Валюта
Наборы	Поле + элементы + эффект, скидка от 20%	◆
Профиль	Аватар, рамка, бейдж, титул	● / ◆
Эффекты	Эффект тапа, эффект открытия цели, эффект победы	● / ◆

Карточка предмета: превью, название (RU/EN), тип, редкость (обычная, редкая, эпическая, легендарная), цена, статус (купить / экипировать / экипировано), таймер для лимитированных. Каталог целиком приходит с сервера; ассеты грузятся с CDN и кэшируются.

6.3 Лимитированные товары

- У товара есть окно продаж (начало, конец в UTC) и необязательный лимит тиража.
- Баннер «LIMITED DROP» наверху витрины с обратным отсчётом («6 ДНЕЙ», после 24 ч — чч:мм).
- Покупка, начатая до конца окна, проходит, если запрос дошёл до сервера в течение 10 с после конца. После — отказ «Предложение завершено».
- После конца окна товар пропадает из витрины, но остаётся у владельцев навсегда.
- Повторный запуск того же товара возможен из админки новым окном.

6.4 Покупка и экипировка

1. Тап по товару → нижний лист с превью. Поле и элементы — живое мини-поле, эффекты — проигрываются по тапу.
2. «◆ цена» → если цена ≥ ◆ 500, дополнительное подтверждение.
3. Запрос на сервер с ключом идемпотентности. Сервер в одной транзакции проверяет окно продаж, баланс и владение, списывает и выдаёт предмет.
4. Успех → анимация, кнопки «Экипировать» и «Позже».

Ошибка	Что видит игрок
Не хватает валюты	Сколько не хватает + «Как заработать»
Уже куплено (другое устройство)	Кнопка меняется на «Экипировать», деньги не списаны
Предложение завершено / тираж раскуплен	Сообщение, товар убирается из списка
Нет сети	Кнопка покупки неактивна, подпись «Нужен интернет»
Тайм-аут ответа	Повтор с тем же ключом; двойного списания нет

- Набор, часть которого уже есть: цена уменьшается на стоимость имеющихся предметов, но не ниже 30% исходной. Если есть всё — набор помечен «Собрано».
- Экипировка — по одному предмету в слоте: поле, забор, ручей, скала, x2, мост, бомба, маркер цели, аватар, рамка, бейдж (до 3), титул, 3 эффекта. Хранится на сервере.
- Бейджи за достижения (серия, лига, мир на 3★) не продаются. В витрине — только декоративные.

6.5 Реклама

Место	Тип	Награда / правило
Поражение в уровне	Rewarded	+3 хода, до 2 раз в сутки
Пропущенная серия	Rewarded	Восстановление серии
Баланс / «Как заработать»	Rewarded	♦ 5, до 5 раз в сутки
Экран победы уровня	Rewarded	Удвоить • за уровень, до 5 раз в сутки
Событие	Rewarded	+event tokens, лимит задаёт событие
Между уровнями и матчами	Interstitial	После каждого 3-го завершённого уровня или матча, не чаще 1 раза в 3 мин

- Interstitial не показывается: до уровня 10, в первые 10 минут первой сессии, сразу после rewarded, во время матча и уровня.
- Награда за rewarded выдаётся по серверному подтверждению (SSV от рекламной сети), а не по слову клиента.
- Сети: AdMob с медиацией (мир) и Yandex Mobile Ads (РФ, где AdMob ограничен). Сеть выбирается сервером по региону.
- Согласия: АТТ на iOS, окно согласия GDPR (Google UMP) для ЕЭЗ. Без согласия — неперсонализированная реклама.
- Частота, лимиты и награды — в remote config, меняются без релиза.

6.6 Косметика не влияет на результат

- Скрытые клетки (обычная, цель, бомба) рендерятся байт-в-байт одинаково — ни один скин не может их выдать. В PvP клиент и не знает, где они.
- Скины элементов проходят проверку контраста: ручей, x2, скала и мост должны оставаться различимы в обеих темах и для дальтоников (каждый элемент имеет ещё и форму/иконку, а не только цвет).
- В настройках есть «Показывать чужие скины в PvP» (выключение = стандартный стиль у себя).

6.7 Модель баланса экономики

Цены концепта (♦1180–2100 за скин) без модели дохода не проверить. Базовая модель дохода изумрудов в день:

Источник	Казуальный игрок	Вовлечённый игрок
Дейли + серия	♦3	♦5
Rewarded-реклама (лимит 5/день по ♦5)	♦5	♦25
Первые 3 победы на арене	♦0	♦9
Сезонный трек, события, достижения (в среднем)	♦2	♦6
Итого	≈ ♦10/день, ♦300/мес	≈ ♦45/день, ♦1350/мес

Коридоры цен (правило: вовлечённый игрок покупает 1 эпический предмет в месяц, казуальный — 1 обычный в 2–3 недели):

Редкость	Цена ♦	Дней вовлечённому / казуальному
Обычный	150–250	4–6 / 15–25
Редкий	400–600	9–13 / 40+
Эпический	900–1200	20–27 / —
Легендарный / лимитированный	1500–2100	33–47 / —
Набор	–30...–45 % от суммы, пересчёт за уже купленное	—

- Лимитированный товар держится в витрине не меньше 14 дней, чтобы вовлечённый игрок успел накопить.
- Монеты ● — мягкая валюта для обычных предметов и продолжений; её сток проверяется так же: доход ● за месяц не должен превышать 1,5× стоимости обычного каталога.
- Все цены и лимиты рекламы лежат в remote config; аналитик раз в неделю сверяет медианный баланс ♦ по когортам с моделью (отчёт «Экономика» в админке).

7. Профиль, друзья, события, редактор, настройки, аккаунт

7.1 Профиль

- Шапка: аватар в рамке, ник, титул, уровень аккаунта, лига и кубки, до 3 бейджей.
- Уровень аккаунта растёт от XP: уровень кампании +10, дейли +15, матч +5 (победа +10). Каждый уровень даёт ● 50.
- Ник: 3–16 символов, буквы RU/EN, цифры, _ . Проверка на уникальность и стоп-слова. Первая смена бесплатна, далее ♦ 100, не чаще раза в 30 дней.
- Статистика: пройдено уровней, звёзды, победы/поражения/ничьи и винрейт, пик кубков, текущая и лучшая серия, среднее число ходов до цели, подорвано на бомбах, «защита» карты.
- Коллекция: сетка слотов (ПОЛЕ, ЗАБОР, РУЧЕЙ, СКАЛА, x2, МОСТ, БОМБА, ЦЕЛЬ, АВАТАР, РАМКА, ТИТУЛ, FX). Тап открывает список имеющихся предметов слота и ссылку «Ещё в витрине».
- Чужой профиль (из лидерборда, матча, друзей): шапка, публичная статистика, кнопки «Добавить в друзья», «Вызвать», «Пожаловаться», «Заблокировать».

7.2 Друзья и вызов

- Добавление: по нику, по дружескому коду (8 символов), по ссылке-приглашению (deep link через системный «Поделиться»).
- Заявки: входящие, исходящие, принять/отклонить. До 200 друзей.
- Список друзей: статус (онлайн, в матче, не в сети), лига, кнопка «Вызвать».
- Вызов: друг получает push и внутриигровое окно, на ответ 60 с. Формат выбирает пригласивший. Кубки не меняются, история личных встреч сохраняется.
- По ссылке можно пригласить человека без игры: после установки и обучения он сразу попадает в друзья, оба получают ♦ 20 (не более 10 приглашений с наградой).
- Лидерборд друзей — ещё один срез в 5.9 и дейли.
- Чата нет. В матче — только 6 готовых эмоций (с кулдауном 5 с, можно заглушить соперника).

7.3 События (Live Events)

- Событие создаётся в админке: название RU/EN, даты, обложка, набор карт, трек наград, связанные товары витрины.
- Игрок проходит короткие карты события и собирает event tokens: за карту (10–30 по звёздам), за победы на арене в период события (+5), за рекламу.
- Трек наград — шкала с порогами (как «680 / 1000» в концепте). Награда забирается тапом, незабранные выдаются автоматически после конца события.
- После конца токены сгорают. Одновременно активно не более 1 события.
- Точки входа: баннер на главной, кнопка в настройках (как в концепте) и баннер в витрине.

7.4 Редактор и коды уровней

- Редактор пользовательских уровней — тот же компонент, что и редактор PvP-карты, но без лимитов формата: размер 4×4–9×9, все элементы, режим подсказки, лимит ходов (по умолчанию — оценка бота + 50%), название.
- «Сыграть самому» — тестовый прогон с открытыми целями (без наград).
- До 20 сохранённых уровней на аккаунт (на сервере, с локальным черновиком).
- Код уровня: PELENG2– + base64url JSON v2 (сжатые ключи, как в levelCode.js). Старые коды PELENG1– поддерживаются. Код работает без сервера.
- Поделиться: код текстом и deep link `peleNG://play?c=...` / https-ссылка (если игры нет — ведёт в стор).
- Играть по коду: вставка кода или переход по ссылке → валидация → игра. Ошибки: «Неверный код», «Код из более новой версии — обновите игру», «Уровень не проходит проверку».
- Вызов автора (`challenge`): число ходов автора, которое нужно побить; после игры — экран сравнения.
- Пользовательские уровни наград не дают (защита от фарма). Публичного каталога уровней в MVP нет.

7.5 Настройки

Пункт	Значения
Звук / Музыка	Вкл/выкл + громкость
Вибрация	Вкл/выкл
Уведомления	Дейли, серия, вызовы друзей, события — по отдельности
Язык	Русский / English
Тема	Светлая / тёмная / как в системе
Чужие скины в PvP	Вкл/выкл
Подтверждение тапа в PvP	Выкл (по умолчанию) / двойной тап
Аккаунт	Статус привязки, привязать Apple/Google, выйти, удалить аккаунт
Конфиденциальность	Настройки рекламного согласия, политика, условия
Поддержка	Форма обращения (с ID игрока и версией), FAQ и правила

Пункт	Значения
События	Переход на экран события
Версия	Номер версии и сборки, ID игрока (копируется тапом)

7.6 Аккаунт и авторизация

- Первый запуск: гостевой аккаунт создаётся молча (device ID + серверный ID), можно сразу играть.
- Привязка Sign in with Apple / Google предлагается: после уровня 6, перед первым матчем арены, перед первой покупкой за ♦ и при добавлении друзей. Не обязательна, но друзья и вызовы требуют привязки.
- Сессии: access JWT 15 мин + refresh 90 дней с ротацией, хранятся в Keychain / Keystore.

Сценарий	Поведение
Гость привязывает новый Apple/Google	Прогресс гостя становится постоянным аккаунтом
Гость входит в Apple/Google, уже привязанный к другому аккаунту	Выбор: «Загрузить сохранённый» (гостевой прогресс теряется) или «Отмена». Слияния прогресса нет
Новое устройство	Вход через Apple/Google → полное восстановление
Два устройства одновременно	Разрешено; PvP только с одного; прогресс кампании сливается по максимуму звёзд
Удаление аккаунта	Подтверждение вводом ника → удаление через 30 дней (можно отменить входом). Требование App Store
Бан	Экран с причиной, сроком и кнопкой обжалования; бан арены не блокирует кампанию

8. UI/UX

Навигация — нижний таб-бар из 5 разделов как в концепте v82, остальные экраны открываются поверх стеклом или нижним листом. Визуальный язык и палитра берутся из концепта, размеры — по правилам ниже.

8.1 Карта экранов

Экран	Как попасть	Содержимое
Сплэш / загрузка	Запуск	Логотип, проверка версии (принудительное обновление), авторизация, remote config
Онбординг	Первый запуск	Выбор языка (если система не RU/EN), согласия, обучающий уровень 1
ИГРА (главная)	Таб 1	Текущий уровень с полем и «ИГРАТЬ», карточка дейли, баннер события, быстрые ссылки Арена / Витрина, «Сегодня»: серия, кубки, место
УРОВНИ	Таб 2	Сумма звёзд, миры-главы, список уровней со статусами, автопрокрутка к текущему; входы в редактор и «Играть по коду»

Экран	Как попасть	Содержимое
Игра (уровень / дейли / код / событие)	Из табов 1–2, deer link	Раздел 3.4; таб-бар скрыт
Итог уровня	Конец игры	Победа: звёзды, ходы, награды, «Удвоить», «Дальше», «Ещё раз». Поражение: раздел 3.5
АРЕНА	Таб 3	Шапка (кубки, лига, сезон и таймер), «В бой», «Против карты», активная карта + «Изменить», сезонный трек, лидеры; до уровня 12 — замок
Подготовить карту	Арена	Раздел 5.2
Поиск → VS → Матч → Итог	«В бой», вызов	Разделы 5.3–5.10; таб-бар скрыт, системный «назад» в матче = диалог «Сдаться?»
Лидерборды	Арена, дейли	Неделя / сезон / дейли x глобально / страна / друзья
ВИТРИНА	Таб 4	Шапка, LIMITED DROP, 7 вкладок, сетка товаров, лист превью
ПРОФИЛЬ	Таб 5	Раздел 7.1; входы в друзей и настройки
Друзья	Профиль	Список, заявки, добавление, вызов
Чужой профиль	Лидерборд, матч, друзья	Раздел 7.1
Настройки	Профиль	Раздел 7.5
События	Главная, настройки, витрина	Раздел 7.3
Редактор уровня / Играть по коду	Уровни	Раздел 7.4
Принудительное обновление / техработы / бан	По ответу сервера	Полноэкранная заглушка с действием

Бейджи-точки на табах: дейли не сыгран (Игра), есть награда сезона (Арена), новый дроп (Витрина), заявка в друзья (Профиль).

8.2 Состояния экранов

Каждый экран с данными сервера описывается в дизайне в четырёх состояниях:

Состояние	Правило
Загрузка	Скелетон по форме контента; если есть кэш — показать кэш и обновить тихо
Пусто	Пояснение + действие («Нет друзей — Пригласить»)
Ошибка	Текст причины + «Повторить»; технический код мелко для поддержки
Офлайн	Плашка «Нет сети» сверху; Арена, Витрина (покупки), Друзья, Лидерборды — в режиме чтения кэша или заглушки; кампания, дейли, редактор работают

- Тосты — для коротких подтверждений (1,5 с, над таб-баром). Нижние листы — для выбора и подтверждения. Центрированные диалоги — только для необратимых действий (сдаться,

удалить аккаунт).

- Очередь всплывающих окон при входе: технические (обновление, бан) → итог сезона → серия сгорела / восстановить → новое событие. Не больше 2 за запуск, остальные — бейджами.

8.3 Визуальный стиль

- Дизайн-токены из концепта: `bg`, `surface`, `surface2`, `text`, `muted`, `line`, `cyan #18d7df`, `blue #647cff`, `pink #ff5d9a`, `gold #ffc84e`, `green #3ed49b`, `danger #ff6d72`, `board1–3` — в светлом и тёмном варианте.
- Размеры шрифтов в концепте (5–8 px) не пригодны для телефона. Минимум 11 pt для подписей, 15 pt для текста, 17 pt для кнопок; пропорции сохранить. Поддержка системного масштаба текста до 130%.
- Зоны нажатия $\geq 44 \times 44$ pt. Клетка 9×9 на экране 360 pt ≈ 36 pt — допустимо только для поля, с подсветкой клетки под пальцем до отпускания.
- Иконки табов и элементов — векторные (SVG), без символов Unicode из концепта.

8.4 Анимации, звук, вибрация

Событие	Анимация	Вибрация
Тап по клетке	Нажатие + волна (ripple), число вырастает за 180 мс; эффект тапа из коллекции	Лёгкая
Цель найдена	Эффект открытия + золотая подсветка	Средняя, успех
Бомба	Взрыв, тряска поля 250 мс, счётчик ходов мигает красным („–2“ или «Пропуск хода»)	Сильная, ошибка
Победа	Эффект победы из коллекции, звёзды по одной	Успех
Последние 2 с хода в PvP	Таймер краснеет и пульсирует	Лёгкая каждую секунду

Анимации — Reanimated на UI-потоке, 60 fps. При системном «Уменьшить движение» тряска и частицы отключаются.

8.5 Доступность

- VoiceOver / TalkBack: у каждой клетки метка «С4, ручей, пеленг 3», заборы озвучиваются стороной («забор справа»).
- Контраст текста $\geq 4.5:1$ в обеих темах. HOT/WARM/COLD дублируются числом, не только цветом.
- Дополнительного времени на ход в live-PvP нет: это нарушило бы честность. Кампания, дейли и редактор работают без таймера.

9. Клиент (React Native)

Клиент — Expo (managed workflow + config plugins) на TypeScript в монорепозитории вместе с движком и админкой. Игровая логика живёт в `@pengine/engine` и не зависит от React.

9.1 Стек

Задача	Библиотека
Платформа и сборка	Expo SDK (последний стабильный), EAS Build, EAS Submit
Язык	TypeScript strict
Навигация	Expo Router (табы + стеки + модалки, deep links)
Локальное состояние	Zustand
Серверное состояние	TanStack Query (кэш, повторы, персист в MMKV)
Хранилище	react-native-mmkv; токены — expo-secure-store
Сеть	fetch-клиент, сгенерированный из OpenAPI; WebSocket (нативный) для матча
Графика поля	@shopify/react-native-skia — поле, эффекты и частицы; react-native-svg — иконки; стили — react-native-unistyles (подробно — вкладка «Клиент»)
Анимации и жесты	react-native-reanimated, react-native-gesture-handler
Локализация	i18next + expo-localization, строки в JSON RU/EN
Авторизация	expo-apple-authentication, @react-native-google-signin/google-signin
Push	expo-notifications (APNs, FCM)
Реклама	react-native-google-mobile-ads (+ UMP), Yandex Mobile Ads через нативный модуль; ATT — expo-tracking-transparency
Звук и вибрация	expo-audio, expo-haptics
Ошибки и крэши	Sentry (@sentry/react-native)
Аналитика	Собственный сбор событий в бэкенд (раздел 12)
ОТА-обновления	expo-updates (EAS Update)
Тесты	Jest + React Native Testing Library, Maestro для e2e

9.2 Структура репозитория

```
pelenge/
  apps/mobile/      # Expo-приложение
    app/            # маршруты Expo Router
    src/features/   # campaign, daily, arena, shop, profile, friends, events, editor, settings
    src/ui/         # дизайн-система, Board, Cell, токены
    src/services/   # api, ws, ads, push, auth, analytics, sync
  apps/admin/       # веб-админка (раздел 11)
  packages/engine/  # движок TS + тест-векторы
  packages/api/     # типы и клиент из OpenAPI
  packages/content/ # 100 уровней в JSON v2
  server/          # Go (раздел 10)
```

pnpm workspaces + Turborepo. Тест-векторы из `packages/engine/vectors` читает и Go-пакет.

9.3 Офлайн и синхронизация

- Кампания, дейли и редактор работают полностью локально. Результат партии попадает в очередь отправки (MMKV) с логом тапов и уникальным `attemptId`.
- Очередь отправляется пачками при появлении сети, при старте и при сворачивании. Повторы идемпотентны по `attemptId`.
- Сервер пересчитывает каждую попытку и возвращает авторитетное состояние (звёзды, балансы, серия). Клиент заменяет локальный прогноз ответом.
- Конфликты: прогресс кампании — максимум звёзд по уровню; валюта и инвентарь — всегда сервер.
- Офлайн-попытки старше 7 дней принимаются для прогресса, но без валютных наград.

9.4 Версии и конфигурация

- При старте клиент запрашивает `GET /v1/bootstrap`: минимальная и рекомендуемая версия для платформы, remote config, фичефлаги, версия контента, статус техработ.
- Версия ниже минимальной — экран «Обновите игру» без возможности пропустить. Ниже рекомендуемой — окно с «Позже» (не чаще раза в сутки).
- OTA: JS-изменения выкачиваются через EAS Update в рамках `runtimeVersion`. Каналы: `production`, `staging`. Откат — публикацией предыдущего апдейта.
- Каждый запрос несёт заголовки `X-App-Version`, `X-Platform`, `X-Locale` — сервер может ответить `426 Upgrade Required`.

9.5 Работа с матчем

- Одно WebSocket-соединение на время поиска и матча. Пинг каждые 5 с, реконнект с экспоненциальной задержкой 0,5–4 с.
- Клиент не считает таймер сам: он показывает обратный отсчёт до `deadline` из сообщения сервера с поправкой на смещение часов (измеряется при подключении).
- Тап отображается сразу как «отправлено» (пульсация клетки), результат — по ответу сервера. Повторные тапы до ответа блокируются.
- При возврате из фона или реконнекте клиент запрашивает снапшот матча и перерисовывает состояние целиком.
- Во время матча экран не гаснет (expo-keep-awake), входящие push игры подавляются.

10. Бэкенд (Go)

Бэкенд — модульный монолит из трёх бинарников (`api`, `game`, `worker`) на одной кодовой базе с PostgreSQL и Redis. Это дешевле микросервисов для MVP и позволяет масштабировать игровой сервер отдельно.

10.1 Сервисы и стек

Сервис	Отвечает за	Масштабирование
api	REST: авторизация, профиль, прогресс, дейли, витрина, друзья, события, лидерборды, аналитика, админ-API	Без состояния, горизонтально
game	WebSocket: подбор соперника, комнаты матчей, боты, вызовы друзей	С состоянием; матч живёт на одной ноде, маршрутизация по matchId через Redis
worker	Фоновые задачи и cron (10.6), отправка push	1–N с блокировками задач в Postgres

Задача	Выбор
Язык	Go 1.23+
HTTP	chi + oapi-codegen (контракт OpenAPI 3.1 — источник истины для клиента и админки)
WebSocket	github.com/coder/websocket, сообщения JSON
БД	PostgreSQL 16, pgx + sqlc, миграции goose
Кэш и очереди	Redis 7: очереди подбора, лидерборды (sorted sets), rate limit, pub/sub между нодами game, снапшоты матчей
Аналитика	ClickHouse (сырые события + агрегаты для отчётов)
Файлы	S3-совместимое хранилище + CDN для ассетов витрины и пакетов контента
Push	APNs (HTTP/2) и FCM HTTP v1 напрямую
Наблюдаемость	slog (JSON), OpenTelemetry, Prometheus + Grafana, Sentry
Деплой	Docker, Kubernetes (или managed-контейнеры), окружения dev / staging / prod

10.2 Модель данных (PostgreSQL)

Таблица	Ключевые поля
users	id, nickname, locale, country, created_at, banned_until, ban_reason, deleted_at, xp, level
identities	user_id, provider (device / apple / google), subject, created_at
sessions	id, user_id, refresh_hash, device, expires_at, revoked_at
wallets	user_id, emeralds, coins, version (оптимистичная блокировка)
wallet_ledger	id, user_id, currency, delta, balance_after, reason, ref_id, idempotency_key (unique), created_at
level_progress	user_id, level_id, best_stars, best_moves, first_cleared_at
attempts	id (attemptId клиента), user_id, mode (campaign / daily / event / code), ref, taps jsonb, result, moves, duration_ms, flagged, created_at
daily_results	date, user_id, moves, duration_ms, stars, continued, ranked
streaks	user_id, current, best, last_day, last_restore_at
arena_profiles	user_id, trophies, peak_trophies, league, season_id, rp, wins, losses, draws, afk_count
arena_maps	id, user_id, format, map jsonb, active, benchmark_moves, plays, defended

Таблица	Ключевые поля
matches	id, mode, format, season_id, p1, p2 (null = bot), p1_map, p2_map, first_player, result, reason, trophies_delta_p1/p2, started_at, ended_at
match_moves	match_id, turn, player, cell, outcome, at
seasons	id, starts_at, ends_at, config jsonb
season_rewards	season_id, user_id, peak_league, claimed_at
catalog_items	id, type, slot, rarity, names jsonb, price_emeralds, price_coins, asset_url, available_from, available_to, stock_limit, sold, tags, status
bundles	id, item_ids, price, available_from, available_to
inventory	user_id, item_id, acquired_at, source
loadouts	user_id, slot, item_id
friends	user_id, friend_id, status (pending / accepted / blocked), created_at
invites	code, inviter_id, used_by, rewarded
events	id, names jsonb, starts_at, ends_at, config jsonb (карты, трек)
event_progress	event_id, user_id, tokens, claimed_steps
custom_levels	id, user_id, title, map jsonb, created_at
ad_rewards	id, user_id, placement, network, ssv_tx_id (unique), rewarded_at
push_tokens	user_id, platform, token, locale, tz, updated_at
reports	id, reporter_id, target_id, match_id, reason, status
app_versions	platform, min_version, recommended_version, store_url, message jsonb
remote_config	key, value jsonb, updated_by, updated_at
admin_users, admin_audit	роль, журнал всех действий администраторов

Баланс меняется только в одной транзакции с записью в wallet_ledger. Дубль idempotency_key возвращает сохранённый результат без повторного списания.

10.3 REST API (v1)

Группа	Эндпоинты
Старт	GET /bootstrap
Авторизация	POST /auth/guest , POST /auth/apple , POST /auth/google , POST /auth/link , POST /auth/refresh , POST /auth/logout
Профиль	GET /me , PATCH /me (ник, язык), DELETE /me , POST /me/restore , GET /users/{id}
Прогресс	GET /progress , POST /attempts:batch (кампания, дейли, события), POST /continue (за ♦)
Контент	GET /content/manifest , GET /daily/{date} (переопределения)
Серия	GET /streak , POST /streak/restore

Группа	Эндпоинты
Арена	GET /arena (профиль, сезон, формат), GET/POST/PUT/DELETE /arena/maps , POST /arena/maps/{id}/activate , POST /arena/maps/validate , POST /arena/async (срап), POST /arena/async/{id}/finish , GET /arena/matches (история), GET /arena/season/track , POST /arena/season/claim
Лидерборды	GET /leaderboards/{board}?scope=global country friends (board: weekly, season, daily)
Витрина	GET /shop , POST /shop/purchase , GET /inventory , PUT /loadout
Друзья	GET /friends , POST /friends/requests , POST /friends/requests/{id}:accept decline , DELETE /friends/{id} , POST /friends/{id}/block , GET /friends/search?nick= , POST /invites
События	GET /events/current , POST /events/{id}/claim
Свои уровни	GET/POST/PUT/DELETE /levels/custom
Реклама	POST /ads/intent (выдаёт одноразовый токен для SSV), GET /ads/ssv/admob , GET /ads/ssv/yandex (колбэки сетей)
Прочее	PUT /push-token , POST /reports , POST /analytics/events

Ошибки — единый формат {"code": "INSUFFICIENT_FUNDS", "message": "...", "details": {}} с локализованным message по X-Locale . Все записывающие запросы принимают Idempotency-Key . Rate limit — по пользователю и IP, 429 с Retry-After .

10.4 WebSocket-протокол матча

Подключение: wss://game....v1/ws?token=<access> . Каждое сообщение — {"t": "<тип>", "seq": N, ...} .

Направление	Тип	Поля
Клиент → сервер	queue.join	format, mapId
	queue.leave	—
	challenge.send / challenge.accept / challenge.decline	friendId / challengeld
	match.tap	matchId, turn, cell [r, c]
	match.emote	matchId, emoteld
	match.surrender	matchId
	match.resync	matchId
	ping	clientTime
Сервер → клиент	queue.status	waitedSec, range
	match.found	matchId, opponent (ник, аватар, лига, кубки, рамка), format, opponentMapPublic (без целей и бомб), opponentSkins, bombCount

Направление	Тип	Поля
	<code>match.turn</code>	turn, player, deadline (unix ms), skipped (bomb / timeout)
	<code>match.tapResult</code>	turn, player, cell, outcome (pelang / target / bomb), value, targetsFound
	<code>match.opponentStatus</code>	connected / reconnecting
	<code>match.emote</code>	player, emoteld
	<code>match.snapshot</code>	полное состояние для восстановления
	<code>match.end</code>	result, reason (targets / surrender / afk / turnLimit / annulled), обе карты целиком, trophiesDelta, rp, rewards
	<code>error</code>	code (NOT_YOUR_TURN, CELL_REVEALED, CELL_ROCK, STALE_TURN, MATCH_OVER), refSeq
	<code>pong</code>	clientTime, serverTime

Состояния матча: `created` → `intro` (3 с) → `coinflip` → `playing` → `finalTurn?` → `ended`, либо `annulled`. Переход хода и тайм-ауты считает только сервер. После каждого хода снапшот пишется в Redis (TTL 1 ч): при падении ноды матч поднимается на другой, если оба игрока вернулись за 30 с, иначе аннулируется. Результат пишется в Postgres одной транзакцией (`matches` + `arena_profiles` + `wallet_ledger`).

10.5 Серверная валидация

- Попытки кампании и дейли переигрываются Go-движком по логу тапов. Несовпадение с заявленным результатом — попытка отклоняется и помечается.
- Награды за уровень выдаются один раз (уникальность по `user` + `level` + `stars`).
- Карты арены валидируются при сохранении и повторно при входе в очередь (лимиты формата могли измениться).
- Rewarded-награды — только по SSV-колбэку с проверкой подписи и уникальности `ssv_tx_id`. Клиент узнаёт о начислении опросом до 10 с.
- Дневные лимиты (реклама, продолжения, защита карты) считаются по игровым суткам UTC.

10.6 Фоновые задачи

Задача	Когда
Итоги дейли, награды топ-10	00:05 UTC ежедневно
Проверка серий (сброс пропустивших 2+ дня)	00:10 UTC ежедневно
Недельный лидерборд: снимок и обнуление	Понедельник 00:00 UTC
Смена сезона: награды, мягкий сброс, новый сезон	По <code>seasons.ends_at</code>
Завершение события: автовыдача наград	По <code>events.ends_at</code>
Пересчёт нормы асинхронных карт	Каждый час
Push: дейли 19:00 локально, «серия сгорит»	Каждые 15 мин по часовым поясам
Удаление аккаунтов после 30 дней	Ежедневно

Задача	Когда
Агрегаты аналитики для админки	Каждый час + суточные
Очистка старых attempts и match_moves (старше 180 дней)	Еженедельно

11. Админ-панель

Веб-админка входит в MVP и решает три задачи: временные эксклюзивные товары в витрине, версионирование приложения, аналитика и отчёты. Без неё живая игра не обслуживается, поэтому в MVP есть и служебные разделы (11.5).

11.1 Доступ

- Стек: React + Vite + TypeScript, тот же OpenAPI-клиент, компоненты поля из `@pelenge/engine` для превью.
- Вход: отдельные админ-аккаунты + обязательный TOTP, доступ только через VPN или allowlist IP.
- Роли: администратор (всё), контент-менеджер (витрина, события, дейли), релиз-менеджер (версии, техработы, remote config), аналитик (только отчёты), поддержка (игроки, компенсации в пределах лимита).
- Каждое изменение пишется в журнал аудита: кто, когда, что было и стало.

11.2 Эксклюзивные товары на время

1. Создать предмет: тип и слот, название и описание RU/EN, редкость, загрузка ассетов (PNG/SVG/Lottie для эффектов), проверка размеров и веса.
2. Превью «как в приложении»: поле 7×7 со всеми элементами в светлой и тёмной теме + автоматическая проверка контраста (6.6).
3. Цена в ♦ и/или ●, вкладка (Эксклюзив / Праздничное / ...), порядок сортировки.
4. Окно продаж: начало и конец (UTC, с подсказкой по Москве), лимит тиража (необязательно), фильтр по стране и минимальной версии приложения.
5. Баннер LIMITED DROP: заголовок, текст, картинка, кнопка → товар или набор; одновременно один активный баннер.
6. Наборы: выбор предметов, цена, расчёт скидки от суммы.
7. Статусы: черновик → запланирован → в продаже → завершён. Расписание срабатывает автоматически, клиенты получают каталог при следующем запросе (кэш до 5 мин).
8. Досрочно снять с продажи или продлить — с подтверждением. Цену товара в продаже менять нельзя (только новым окном), удалить купленный предмет нельзя.
9. Карточка товара показывает продажи по дням, потраченную валюту, конверсию «просмотр превью → покупка», долю экипировавших.

11.3 Версионирование приложения

- По каждой платформе: минимальная версия (принудительное обновление), рекомендуемая (мягкое), ссылка на стор, текст окна RU/EN.
- Перед повышением минимальной версии админка показывает, сколько игроков за 7 дней сидят на более старых версиях, и требует подтверждения.

- Режим техработ: включить сейчас или по расписанию, текст RU/EN, ожидаемое время окончания. Кампания офлайн при этом работает; за 15 минут до начала блокируется поиск матчей.
- Remote config и фичефлаги: редактор значений с валидацией по схеме, таргетинг по версии приложения, платформе, стране и проценту игроков (постепенная выкатка). Примеры ключей: таймер хода, форматы лиг, частота рекламы, награды.
- Версии контента: публикация пакета уровней (исправления баланса) с автопроверкой 2.7 и откатом на предыдущую версию. Прогресс игроков при этом не меняется.
- История: список всех изменений версий и конфига с автором и возможностью отката.

11.4 Аналитика и отчёты

Все отчёты фильтруются по периоду, платформе, стране, версии приложения и выгружаются в CSV.

Отчёт	Метрики
Аудитория	DAU / WAU / MAU, новые игроки, сессии на игрока, длина сессии, доля привязанных аккаунтов
Удержание	Когорты D1 / D7 / D30 по дате установки
Воронка кампании	По каждому уровню: старты, победы, поражения, продолжения, средние ходы, распределение звёзд, отток (где игроки бросают)
Дейли и серии	Участие в дейли, доля побед, распределение серий, восстановления
Арена	Матчи по режимам, среднее ожидание соперника, доля ботов, винрейт первого хода, ничьи, AFK и сдачи, попадания на бомбы, распределение по лигам
Экономика	Начислено и потрачено ♦ и ● по источникам, средний баланс, инфляция
Витрина	Продажи по товарам и вкладам, конверсия превью, результат каждого лимитированного дропа
Реклама	Показы и доход по местам и сетям (импорт из API AdMob и Yandex), eCPM, ARPDau, fill rate, показы на игрока
События	Участники, токены, достижение ступеней трека
Технические	Распределение по версиям, crash-free (из Sentry), ошибки API, пинг и реконнекты в матчах

Дашборд «Сегодня» на главной: DAU, новые, матчи сейчас, доход рекламы вчера, активный дроп и событие.

11.5 Служебные разделы

Раздел	Что можно
Игроки	Поиск по ID / нику; профиль, баланс, журнал валюты, инвентарь, матчи; компенсация (с причиной), бан и разбан, сброс ника
Модерация	Очередь жалоб и помеченных античитом попыток, просмотр ходов матча
События	Создание и расписание (7.3), карты события через редактор поля
Дейли	Календарь с превью сгенерированных уровней на 30 дней, подмена дня ручным

Раздел	Что можно
Сезоны и лиги	Даты сезона, форматы лиг, сезонный трек наград
Push-рассылки	Ручная рассылка по сегменту (страна, язык, активность) с превью и лимитом 1 в сутки

12. Аналитика, безопасность, тестирование, релиз

12.1 События аналитики

Клиент копит события и отправляет пачками в `POST /analytics/events` (офлайн — хранит до 1000). Сервер дополняет их серверными событиями (покупки, матчи, награды) и пишет в ClickHouse. Общие поля: `user_id`, `session_id`, `ts`, `platform`, `app_version`, `country`, `locale`.

Событие	Параметры
<code>app_open</code> , <code>session_end</code>	<code>source</code> (push / deep link / icon), <code>duration</code>
<code>tutorial_step</code> , <code>tutorial_complete</code>	<code>step</code>
<code>level_start</code> , <code>level_end</code>	<code>level_id</code> , <code>result</code> , <code>moves</code> , <code>stars</code> , <code>bombs_hit</code> , <code>duration</code> , <code>continued</code>
<code>continue_offer</code> , <code>continue_used</code>	<code>method</code> (ad / emeralds)
<code>daily_start</code> , <code>daily_end</code>	<code>date</code> , <code>result</code> , <code>moves</code> , <code>rank</code>
<code>streak_lost</code> , <code>streak_restored</code>	<code>length</code> , <code>method</code>
<code>arena_queue</code> , <code>arena_match_start</code> , <code>arena_match_end</code>	<code>format</code> , <code>wait_sec</code> , <code>mode</code> , <code>opponent_type</code> , <code>result</code> , <code>reason</code> , <code>turns</code> , <code>trophies_delta</code>
<code>arena_map_saved</code>	<code>format</code> , <code>elements</code>
<code>shop_view</code> , <code>item_preview</code> , <code>purchase</code>	<code>tab</code> , <code>item_id</code> , <code>price</code> , <code>currency</code>
<code>equip</code>	<code>slot</code> , <code>item_id</code>
<code>ad_request</code> , <code>ad_shown</code> , <code>ad_reward</code>	<code>placement</code> , <code>network</code> , <code>type</code>
<code>friend_added</code> , <code>challenge_sent</code> , <code>invite_shared</code>	<code>channel</code>
<code>event_claim</code>	<code>event_id</code> , <code>step</code>
<code>level_code_shared</code> , <code>level_code_played</code>	—
<code>push_opened</code>	<code>campaign</code>

12.2 Безопасность и приватность

- Весь трафик — TLS 1.2+. JWT подписываются асимметричным ключом с ротацией, refresh-токены хранятся хэшем.
- Секреты (ключи APNs/FCM, SSV, БД) — в менеджере секретов, не в репозитории и не в клиенте.
- Персональные данные минимальны: ID провайдера, ник, страна, push-токен. E-mail из Apple/Google не сохраняется.

- 152-ФЗ: данные игроков из РФ должны первично записываться и храниться на серверах в РФ. GDPR: согласие на рекламу, выгрузка и удаление данных по запросу. Регион хостинга — раздел 12.6.
- Сторы: Privacy Nutrition Labels (App Store) и Data safety (Google Play), удаление аккаунта из приложения, возрастной рейтинг 12+ (реклама, сетевое взаимодействие), без таргетинга на детей.
- Ники проходят фильтр стоп-слов RU/EN; названия пользовательских уровней видны только тем, кому передан код.
- Защита от фарма: лимит гостевых аккаунтов на устройство, App Attest / Play Integrity для наградных запросов, rate limit.

12.3 Тестирование

Уровень	Что проверяем	Инструмент
Движок	Общие тест-векторы TS ↔ Go (все элементы, бомба, несколько целей, все режимы), валидация, property-based тесты связности	Jest, go test
Контент	Все 100 уровней и 365 дней дейли проходят валидацию и решаются ботом в лимит	CI-скрипт
Бэкенд	Юнит + интеграционные с реальными Postgres/Redis: кошелёк, идемпотентность, лимитированные товары на границе окна, смена сезона	go test + testcontainers
Матч	Сценарии: тайм-ауты, 3 тайм-аута подряд, бомба и две бомбы подряд, правило равных ходов, лимит 40 ходов, сдача, реконнект, падение ноды	go test с фейковыми часами
Нагрузка	10 000 одновременных матчей, 2 000 RPS на api, p95 < 150 мс	k6
Баланс	Симуляция бот против бота (винрейт первого хода 45–55%, влияние бомб)	Скрипт на Go
Клиент	Компоненты, сторы, очередь синхронизации	Jest + RNTL
E2E	Онбординг, прохождение уровня, поражение + продолжение, дейли, покупка и экипировка, матч с ботом, привязка аккаунта, офлайн → онлайн	Maestro на iOS и Android

12.4 Критерии приёмки MVP

- ☐ Все 100 уровней проходятся; звёзды, лимит ходов и бомба (–2 хода) работают по разделам 2–3.
- ☐ Кампания и дейли работают в авиарежиме, прогресс синхронизируется без потерь и дублей наград.
- ☐ Live-матч проходит все сценарии 12.3 «Матч»; карта соперника не видна в трафике до конца матча (проверка прокси).
- ☐ Бот подключается через 20 с, асинхронный матч считает результат против нормы карты.
- ☐ Кубки, лиги, RP и смена сезона отрабатывают на staging с ускоренным сезоном (1 час).
- ☐ Покупка не списывает валюту дважды при обрыве связи и повторе; лимитированный товар появляется и исчезает по расписанию из админки.
- ☐ Rewarded-награды начисляются только по SSV; лимиты и правила interstitial соблюдаются.
- ☐ Повышение минимальной версии в админке показывает экран обновления на старой сборке; техработы включаются и выключаются без релиза.
- ☐ Отчёты 11.4 строятся на данных staging и совпадают с базой с точностью ±1%.
- ☐ Весь интерфейс переведён на RU и EN, нет обрезанных строк на экране 360 pt.

- ☐ Crash-free $\geq 99,5\%$ на закрытом бета-тесте (TestFlight + Google Play Internal) в течение 7 дней.

12.5 Инфраструктура и релиз

- Окружения: dev, staging (копия prod, ускоренные таймеры сезонов), prod. Отдельные сборки приложения на каждое окружение.
- CI (GitHub Actions): линтеры, тесты, тест-векторы TS $\leftrightarrow$ Go, валидация контента, проверка совместимости OpenAPI, сборка образов. CD: staging — автоматически, prod — по тегу с ручным подтверждением.
- Миграции БД только обратно совместимые (expand $\rightarrow$ migrate $\rightarrow$ contract). API версионизируется (/v1), старые версии клиента поддерживаются до повышения минимальной версии.
- Мониторинг и алерты: ошибки 5xx $> 1\%$, p95 > 300 мс, очередь подбора > 30 с, рост аннулированных матчей, падение crash-free.
- Релиз в сторсах: поэтапный выпуск (Android staged rollout 10% $\rightarrow$ 50% $\rightarrow$ 100%, iOS phased release). Софт-лонч в 1–2 странах перед глобальным запуском.
- Бэкапы Postgres: PITR, хранение 14 дней, ежемесячная проверка восстановления.

12.6 Хостинг и регион

На MVP всё работает в одном регионе в РФ (Москва): Kubernetes, PostgreSQL, Redis, ClickHouse, S3 и game-ноды. Основной провайдер — Yandex Cloud (Managed Kubernetes, Managed PostgreSQL и ClickHouse, Object Storage), запасной — Selectel. Скины и пакеты уровней раздаёт глобальный CDN: это контент без персональных данных.

Почему один регион, а не два:

- 152-ФЗ требует первичной записи и хранения данных россиян в РФ, а RU — основная аудитория.
- Игра пошаговая, ход длится 5–10 с. Задержка 60–120 мс для игроков из Европы и Азии незаметна; на сеть уже заложено 300 мс к каждому ходу.
- Один пул игроков. При малом онлайн на старте два региона удлинит бы поиск соперника и разорвали лидерборды.
- Один кластер и одна база без межрегиональной репликации — дешевле и проще в эксплуатации.

Англоязычная аудитория:

- Soft launch EN — в странах вне ЕС.
- Перед выходом в ЕС юрист проверяет, можно ли по GDPR хранить данные игроков из ЕС в РФ. Если нет, после MVP добавляется регион ЕС только для персональных данных аккаунтов из ЕС (профиль, привязки входа, push-токены). Матчмейкинг, лидерборды и игровая логика остаются общими и работают по псевдонимным userId.
- Чтобы этот переход был дешёвым, персональные данные с MVP хранятся в отдельных таблицах (identities , devices), а игровые таблицы ссылаются только на userId.
- Sentry — self-hosted в том же регионе. Рекламные SDK не получают данных сверх технических идентификаторов и согласия на рекламу.

12.6 Открытые вопросы

- ☒ Бот помечается: подпись «Тренировочный соперник», кубки x0,5 (раздел 5.6).
- ☒ Регион хостинга: на MVP один регион в РФ и общий пул игроков; регион ЕС — только для данных игроков из ЕС, если этого потребует юрист (раздел 12.6). Нужна проверка юристом.
- ☒ Встроенные покупки и отключение рекламы за деньги — только после MVP (раздел 1.6).
- ☒ Правило равных ходов и ничья подтверждены (раздел 5.4).
- ☒ Таймер хода зависит от формата: 5×5 — 5 с, 7×7 — 7 с, 9×9 — 10 с (раздел 5.2).
- ☒ Число бомб на карте показывается; добавлен индикатор «Рядом бомба» (раздел 2.5).

Часть 2. Креативный бриф

Бриф отвечает на вопрос «какой должна быть игра и почему», а «Дизайн-система» и «Экраны» — на «из чего и как устроена». При конфликте с концептом v82 приоритет у брифа: концепт — отправная точка, а не финал.

1. Суть игры

Одно число — и ты уже чувствуешь, где сигнал. PELENGE — короткая игра на дедукцию: игрок тапает клетку, получает расстояние до скрытого сигнала и за несколько ходов вычисляет его место. В арене игрок ещё и прячет свои сигналы и бомбы от соперника.

Питч для стора: «Мини-детектив на минуту. Слушай пеленг, обходи заборы и ручьи, избегай бомб — и найди сигнал раньше соперника».

1.1 Четыре опоры

Опора	Что это значит для дизайна
Честная логика	Никакой случайности. Интерфейс чистый и точный, каждый элемент поля читается мгновенно. Красиво — но никогда за счёт понятности
Минута на партию	Уровень 1–3 мин, матч 2–4 мин. От запуска до первого тапа — один тап. Никаких экранов-прослоек
Дуэль умов	Арена — это не реакция, а хитрость: я строю ловушку и разгадываю чужую. Дизайн подчёркивает противостояние и авторство карты
Стиль собирается	Косметика — способ выразить себя и показать статус. Скины должны быть желанными с первого взгляда на карточке витрины

1.2 Место среди других игр

Игра	Что берём	Чем отличаемся
Сапёр	Дедукция по числам на клетках	Дружелюбнее (бомба — штраф, а не конец), современный визуал, PvP
Wordle	Ежедневный ритуал, шаринг результата без спойлера	Плюс кампания и арена
Two Dots, Monument Valley	Мягкая эстетика, тактильный отклик	Больше соревнования, короче сессии
Clash Royale	Лиги, кубки, VS-экран, сезонный трек	Без «плати за силу»: косметика не влияет на результат

2. Аудитория

Основная аудитория — 18–40 лет, RU и EN, играют в короткие паузы (транспорт, очередь, перерыв), одной рукой, часто без звука. Смартфоны от бюджетных Android до флагманских iPhone.

2.1 Персоны

	«Пауза для головы»	«Соперник»	«Ритуал»
Кто	Марина, 27, маркетолог	Данияр, 19, студент	Олег, 44, инженер
Когда играет	Метро, обед, 5–10 минут	Вечером сериями по 20–40 минут	Утром с кофе, 5 минут
Играет сейчас	Two Dots, Block Blast, Wordle	Clash Royale, Brawl Stars, шахматы онлайн	Судoku, кроссворды, «Слово дня»
Хочет	Переключиться, почувствовать себя умной, красивую картинку	Обыгрывать живых людей, расти в лиге, хвастаться скинами	Привычку и понятный прогресс, без суеты
Раздражает	Реклама после каждого уровня, сложные меню	Нечестный подбор, долгое ожидание, «плати чтобы победить»	Мелкий текст, мерцание, таймеры и спешка
Главный режим	Кампания	Арена	Дейли
Дизайн должен	Вести в игру одним тапом, дарить приятные микромоменты	Дать адреналин VS-экрана, читаемый таймер, статусные рамки и лиги	Дать крупный текст, спокойный режим, календарь серии

Вывод для дизайна: интерфейс спокойный и чистый (Марина, Олег), а арена — яркая и состязательная (Данияр). Это два регистра одного стиля: «тихая гавань» для одиночной игры и «штормовое море» для арены (раздел 6).

3. Эмоции и ключевые моменты

Дуга одной партии: **любопытство** (первый тап) → **напряжение** («теплее... холоднее...») → **озарение** («ага, он за забором!») → **триумф** (сигнал найден) → **гордость** (звёзды, рекорд). Дизайн усиливает каждую точку и не мешает между ними.

3.1 Геройские моменты

Те моменты, за которые игру запоминают. На них дизайнер тратит самую большую долю времени и показывает их первыми на ревью.

#	Момент	Эмоция	Как её создать
1	Первый тап и первое число	«О, так вот как это работает»	Клетка мягко прогибается, от неё бежит сонарная волна по полю, число «всплывает» с пружиной; звук «пинг»
2	НОТ-клетка	Азарт, «совсем рядом»	Тёплое свечение, более высокий тон звука, вибрация сильнее
3	Сигнал найден	Триумф, облегчение	Клетка «взрывается» золотом, три волны сигнала, искры, аккорд — мини-праздник за секунду

#	Момент	Эмоция	Как её создать
4	Бомба	Досада с улыбкой (не страх)	Мультяшный «пуф» с дымком и короткой тряской, «–2» летит к счётчику. Никаких реалистичных взрывов, крови, огня
5	Победа в уровне	Гордость	Поле засвечивается волной, звёзды падают по одной с нарастающим звуком; «Новый рекорд» замечен, если есть
6	VS-экран	Адреналин, «ну, поехали»	Два цвета сталкиваются, аватары влетают, «VS» бьёт по центру, музыка меняется
7	Последние 2 секунды хода	Спешка	Кольцо таймера краснеет и пульсирует в такт тиканью, лёгкая вибрация
8	Соперник попал на мою бомбу	Злорадство, «ловушка сработала»	Взрыв на мини-карте + яркая плашка «Ловушка сработала! Ходи ещё раз»
9	Повышение лиги	Статус	Полноэкранный момент: старая эмблема раскалывается, новая вырастает, лучи, кнопка «Поделиться»
10	Первая игра в новом скине	«Моё, красивое»	Скин «надевается» на поле волной слева направо прямо в превью и при первом входе в уровень
11	Серия 7 дней	Удовлетворение привычкой	Огонёк растёт с каждым днём (5 стадий), на вехах — новая форма

3.2 Когда игра должна молчать

Меню, списки, настройки, витрина — спокойные, без постоянных анимаций и бейджей-крикунов. Праздник должен быть заслуженным: если всё блестит, ничего не блестит.

4. Характер бренда и тон

Характер — **любопытный штурман**: точный, спокойный, дружелюбный, с лёгкой иронией. Не кричит, не давит, не сюсюкает.

Мы —	Но не —	Пример
Точные	Сухие	«Сигнал в 3 шагах», а не «Расстояние: 3»
Дружелюбные	Фамильярные	«Почти! Попробуешь ещё?», а не «Упс, ты проиграл 😭 »
С иронией	С сарказмом	Бомба: «Бум. Минус два хода», а не «Ты что, слепой?»
Уверенные	Хвастливые	«Сезон 08 начался», а не «САМЫЙ ЭПИЧНЫЙ СЕЗОН!!!»
Краткие	Загадочные	«+3 хода за рекламу», а не «Бонус!»

- Обращение на «ты» (RU), простой разговорный EN.
- Морские и радиотермины — дозированно, как приправа: «пеленг», «сигнал», «сезон» — да; игровые исходы (победа, ничья, поражение) — обычными словами. Понятность важнее стилизации.
- Эмодзи — только в push и шаринге, не в интерфейсе.

4.1 Логотип и иконка (бриф)

- Имя: **PELENGE** (от «пеленг» — направление на источник сигнала), теглайн **SIGNAL HUNT**.
- Знак: стилизованная сонарная волна / луч пеленгатора, сходящийся в точку-сигнал. Сохранить конический градиент из концепта (cyan → blue → pink → gold) как фирменный приём.
- Иконка приложения: фрагмент поля 3×3 с сияющей золотой клеткой-сигналом и волной. Читается на рабочем столе при 29 pt, не содержит текста. 3 варианта на A/B-тест сторa (Product Page Optimization / Store Listing Experiments).

5. Референсы и настроение

Образ — **ночное море и сонар**: глубокая вода, стеклянные плитки, светящиеся сигналы, круги от импульса, навигационная карта. Мягкий объём и свет, а не реализм.

5.1 Два регистра одного стиля

	«Тихая гавань» — кампания, дейли, меню	«Штормовое море» — арена
Настроение	Сосредоточенность, уют, утро / сумерки	Дуэль, энергия, гроза и вспышки
Цвет	Бирюза, мята, песок, мягкий синий	Глубокий синий, электрический циан vs пинк (я vs соперник), золото лиг
Свет	Рассеянный, без резких теней	Контровый, свечения, блики
Движение	Медленные волны, мягкие пружины	Резкие въезды, удары, тряска
Звук	Эмбиент, сонарные «пинги»	Пульсирующий бит, тиканье таймера

5.2 Референсы — что именно брать

Референс	Берём	Не берём
Monument Valley	Мягкую геометрию, пастельные градиенты, тишину интерфейса	Изометрию
Two Dots	Тактильный отклик на каждое касание, чистую плоскую графику, спокойные меню	Карту уровней-серпантин с сотнями точек
Alto’s Odyssey	Градиентные неба и смену времени суток для миров кампании	—
Mini Metro	Ясность линий и соединений — для заборов и ручьев	Минимализм без объёма
Clash Royale	VS-экран, эмблемы лиг, сезонный трек, ощущение статуса	Перегруженные экраны, сундуки, таймеры ожидания
Duolingo	Огонёк серии, дружелюбную обратную связь, празднование вех	Навязчивые напоминания, маскота
Wordle	Шаринг результата сеткой без спойлера	Аскетичный визуал

Референс	Берём	Не берём
Интерфейсы сонаров и радаров, анимация осадков в Apple Weather	Вращающийся луч, круги импульсов, свечение точек	Военную эстетику, зелёный монохром

Задача дизайнера на старте — собрать мудборд на 20–30 изображений по каждому регистру и согласовать его до начала концептов (этап 0, раздел 8).

6. Арт-дирекшн

6.1 Мир и фоны

- Экраны — как листы навигационной карты над тёмной водой: глубокий градиент + едва заметная сетка координат и концентрические круги сонара (непрозрачность 4–6%).
- Геро-карточки — «иллюминаторы»: градиент + мягкий блик + лёгкая зернистость (grain 2–3%).
- Стекло (glassmorphism) — только для шапки, таб-бара и листов, не для карточек с текстом.

6.2 Поле и элементы — метафоры

Поле — **стеклянные плитки на тёмной воде**: у каждой плитки есть толщина, верхний блик и мягкая тень; нажатие ощущается как нажатие на клавишу. Все элементы из одного морского мира.

Элемент	Метафора	Как рисовать	Как движется
Сигнал (цель)	Маячок / буй с источником света	Золотисто-коралловая плитка с точкой-источником и дугами сигнала	Дуги медленно расходятся (цикл 2 с)
Забор	Бон — плавучий барьер из буйв	Золотая светящаяся линия с поплавками-столбиками	Лёгкое покачивание свечения
Ручей	Течение	Полупрозрачная бирюзовая вода с бликами-волнами, соседние клетки сливаются в русло	Волны текут (цикл 4 с)
Мост	Деревянные мостки через течение	Тёплые доски поперёк русла, верёвочные перила	Статичен, вода под ним течёт
х2-блок	Мель: песок и водоросли, плыть труднее	Янтарно-песчаная плитка с рябью и меткой «х2»	Водоросли едва качаются
Скала	Риф / камень из воды	Серый фасетчатый камень выше плиток, с пеной у основания	Пена у края
Бомба	Морская мина — милая, круглая, с рожками	Тёмный шарик с рожками и огоньком, мультяшный, не страшный	Взрыв — «пuff» с кольцом брызг и дымком; после — потухшая мина на ожоге

Слово «бомба» в интерфейсе сохраняем (так решил заказчик), а рисуем её как мирную морскую мину-игрушку: это держит возрастной рейтинг и тон.

6.3 Миры кампании

Мир меняет только фон экрана игры, подложку поля и обложку в списке уровней. Клетки и числа остаются в скине игрока.

Мир	Время / погода	Палитра фона	Мотив
1 Тихая бухта	Раннее утро	Мята → бирюза	Спокойная вода, чайки вдали, маяк на мысу
2 Рифы	День	Лазурь + коралловые акценты	Кораллы по краям
3 Течения	После полудня	Глубокий синий	Потоки света в воде, деревянные мостки
4 Стая	Золотой час	Тёплый синий + золото	Стаи рыб силуэтами
5 Минная гавань	Пасмурно, ветер	Стальной синий + красные сигнальные акценты	Красно-белые буи, силуэты игрушечных мин на горизонте
6 Скалистый берег	Закат	Коралловый + тёмный камень	Скалы и прибой, стрелка компаса в обложке
7 Туман	Сумерки в тумане	Фиолетовый + циан, дымка	Туман стелется по фону, тёплый и холодный свет сквозь него
8 Открытое море	Ночь	Чернильный + северное сияние	Звёздное небо, отражения, созвездия-номера целей

6.4 Лиги

Эмблемы — навигационные инструменты, сложность и блеск растут с лигой: Bronze — медный компас; Silver — секстант; Gold — штурвал; Platinum — маяк; Diamond — кристалл-сонар; Master — Полярная звезда в венце. Дивизион III–I — 1–3 засечки на ободке. Все 6 эмблем узнаваемы по силуэту при 24 pt.

6.5 Аватары и иллюстрации

- 12 бесплатных аватаров — дружелюбные морские обитатели в одном стиле (кит, осьминог, краб, чайка, морская черепаха, скат, пингвин, тюлень, медуза, фугу, морской конёк, дельфин): крупные формы, без обводок, мягкие градиенты, читаются при 32 pt.
- Иллюстрации пустых и системных состояний — в том же стиле (осьминог чинит антенну — техработы; кит с пустой сетью — нет друзей).
- Платные аватары и рамки — богаче по деталям и анимированы (Rive), чтобы их было видно и хотелось.

7. Чего избегать

- Реалистичных взрывов, огня, оружия, военной символики — игра 12+ и дружелюбная.
- Казино-эстетики: монетных дождей на каждый тап, сундуков, «слотовых» анимаций — это подрывает опору «честная логика».
- Красных бейджей с цифрами на каждом элементе и мигающих кнопок «КУПИ!».
- Мелкого текста из концепта (5–8 px) и серого текста на сером фоне.

- Декора, который перекрывает поле или числа, и скинов, в которых ручей путается с обычной клеткой.
- Стоковых 3D-иконок и разностильных иллюстраций, собранных из разных библиотек.
- Генерируемых изображений без доработки и без проверки прав — все ассеты должны быть нашей собственностью.
- Прямого копирования референсов: берём принципы, а не формы и палитры.

8. Этапы дизайна и приёмка

Каждый этап заканчивается ревью с заказчиком и техлидом; следующий этап не начинается без подписанной приёмки предыдущего.

Этап	Срок	Артефакты	Критерии приёмки
0. Направление	1 нед.	Мудборды «Тихая гавань» и «Штормовое море», 3 стиливых направления (поле + одна карточка + цвет + шрифт)	Выбрано одно направление; сформулированы правки
1. Ключевые экраны	2 нед.	Главная, игра (все состояния клетки), матч, витрина — в обеих темах; кликабельный прототип уровня	Коридорный тест на 5–8 игроках: все поняли смысл числа без подсказок, различили все элементы поля; контраст проверен
2. Дизайн-система	2 нед. (параллельно с этапом 3)	Variables, стили текста, все компоненты из каталога	Экспорт токенов работает в CI; Storybook совпадает с Figma
3. Все экраны	4 нед.	Все экраны из вкладки «Экраны» со состояниями, RU/EN	Чек-лист «Ready for dev» по каждому экрану
4. Иллюстрации и моушн	3 нед.	Лиги, миры, аватары, пустые состояния; Lottie/Rive для 11 геройских моментов	Все анимации в лимитах размера, проверены на устройстве
5. Косметика старта	3 нед.	16 предметов из концепта + 1 лимитированный набор	Проходят автопроверку админки
6. Стор и маркетинг	1 нед.	Иконка (3 варианта), скриншоты RU/EN, feature graphic	По требованиям сторов
7. Сопровождение	вся разработка	Дизайн-ревью сборок, правки	Каждый экран принят дизайнером на устройстве

Суммарно ≈ 12–14 недель до готового макета при одном дизайнере интерфейса и одном иллюстраторе / моушн-дизайнере (с параллельными этапами). Разработка стартует после этапа 1 (см. «Бэклог и план»).

Часть 3. Дизайн-система

1. Принципы, инструменты, структура файла

Дизайн-система строится в Figma на Variables и экспортируется в код автоматически: дизайнер меняет токен — в приложении меняется цвет без ручного переноса. Визуальная основа — концепт v82 (бирюзово-синий градиент, объёмные клетки, тёмная тема по умолчанию), доведённая до мобильных размеров и состояний.

1.1 Принципы

- 1. **Число — главный герой.** Пеленг на клетке читается с вытянутой руки и в любом скине. Декор никогда не перекрывает число.
- 2. **Честность видна.** Скрытые клетки (обычная, цель, бомба) выглядят идентично. Видимые элементы (забор, ручей, x2, скала, мост) различимы и формой, и цветом.
- 3. **Одна рука.** Все частые действия — в нижних 2/3 экрана. Главная кнопка экрана — в зоне большого пальца.
- 4. **Отклик на каждое касание.** Любой тап получает визуальный ответ до 100 мс (нажатие, вибрация, звук).
- 5. **Награда — событие.** Находка цели, победа, повышение лиги и покупка имеют свою анимацию и звук. Обычные переходы быстрые и тихие.
- 6. **Косметика не ломает интерфейс.** Любой скин меняет только слои поля и эффекты, а не кнопки, текст или навигацию.

1.2 Инструменты дизайнера

Задача	Инструмент	Результат для разработки
Макеты, компоненты, прототипы	Figma (Professional/Organization)	Ссылки на фреймы, Dev Mode
Токены (цвет, размеры, радиусы, длительности)	Figma Variables, коллекции Primitives / Semantic / Component, режимы Light / Dark	JSON в формате W3C Design Tokens через плагин экспорта (Tokens Studio или Variables Export)
Схемы потоков	FigJam	Карты переходов по разделам
Сложные эффекты (победа, находка цели, взрыв, косметические FX)	After Effects + Bodymovin или LottieFiles	Lottie JSON (+ dotLottie для сжатия)
Интерактивные анимации со состояниями (маскот/радар на главной, анимированные аватары)	Rive	.riv с описанной state machine
Иконки	Figma, сетка 24 pt	SVG, собираются в иконочный шрифт/компоненты
Звук	Заказ у саунд-дизайнера или лицензионные библиотеки	WAV 48 кГц (источник) → M4A/OGG

Задача	Инструмент	Результат для разработки
Иллюстрации и скины	Figma / Illustrator / Blender (для объёмных рендеров)	SVG или PNG @2x/@3x, WebP для больших картинок
Проверка контраста и дальтонизма	Плагины Stark / Contrast	Отметки в компонентах

1.3 Структура Figma-файлов

Файл	Страницы
PELENGE — Foundations (библиотека)	Cover, Changelog, Colors, Typography, Spacing & Radius, Elevation, Icons, Motion, Sound map
PELENGE — Components (библиотека)	Buttons, Chips & Pills, Cards, Lists, Navigation, Sheets & Dialogs, Toasts, Inputs & Toggles, Timers & Progress, Avatars & Badges, Skeletons & Empty
PELENGE — Board (библиотека)	Cell anatomy, Elements, Cell states, Board sizes 4×4–9×9, Default skin, Cosmetic skins
PELENGE — App	Flows (ссылки на FigJam), разделы по табам (Игра, Уровни, Арена, Витрина, Профиль), Системные экраны, EN-версия, Prototypes, Ready for dev, Archive
PELENGE — Store & Marketing	Иконка приложения, скриншоты сторов RU/EN, баннеры событий и дропов
PELENGE — Admin	Макеты админки на базе готового UI-кита (см. вкладку «Админка»)

1.4 Рабочие размеры и правила

- Базовый фрейм 390×844 pt (iPhone 15). Каждый экран проверяется на 360×780 (маленький Android) и 430×932 (Pro Max). На планшете — колонка шириной до 480 pt по центру, фон растягивается.
- Все экраны — на Auto Layout, без абсолютного позиционирования (кроме оверлеев эффектов).
- Каждый экран сдаётся в светлой и тёмной теме (переключение режима Variables, а не копия фрейма) и во всех состояниях: загрузка, пусто, ошибка, офлайн.
- Имена компонентов и свойств совпадают с кодом: Button с свойствами `variant=primary|secondary|ghost|danger` , `size=l|m|s` , `state=default|pressed|disabled|loading` .
- Тексты в макетах — финальные или помеченные «TBD», у каждой строки есть ключ локализации в аннотации (`home.play` , `arena.search.cancel`).
- Статус фрейма фиксируется меткой Dev Mode: In progress → Ready for dev → Implemented. Изменения после Ready for dev — только через Changelog.

2. Цвет

Цвета задаются в три слоя: примитивы (сырая палитра) → семантические токены (смысл, с режимами Light/Dark) → токены компонентов. В макетах и коде используются только семантические и компонентные токены, hex напрямую запрещён. Значения ниже взяты из концепта v82 и поправлены по контрасту.

2.1 Семантические токены интерфейса

Токен	Light	Dark	Где
bg.base	#EEF5F8	#06131E	Фон экрана
bg.surface	#FFFFFF	#0D202D	Карточки, таб-бар, листы
bg.sunken	#E7F0F5	#122D3C	Активные табы, чипы, поля ввода
bg.overlay	rgba(4,15,24,0.72)	rgba(0,0,0,0.72)	Затемнение под модалками + blur 8
bg.toast	#102B3D	#F2F8FB	Тосты (инверсия)
text.primary	#102534	#F2F8FB	Основной текст
text.secondary	#536878	#91A8B8	Подписи (в концепте #6E8290 — не проходит 4.5:1 на светлом фоне)
text.disabled	#9AABB7	#4E6676	Неактивные элементы
text.inverse	#FFFFFF	#06131E	Текст на тосте
text.onAccent	#FFFFFF	#FFFFFF	Текст на градиентных кнопках и геро-карточках
border.default	#D5E2E9	#213C4D	Рамки карточек и разделители
border.strong	#B3C6D1	#33566B	Поля ввода, выделение
focus.ring	#18D7DF	#18D7DF	Фокус (клавиатура, доступность)
accent.cyan	#0FB8C0	#18D7DF	Акцентный текст (eyebrow), иконки
accent.blue	#5068F5	#647CFF	Вторичный акцент
accent.pink	#F24C8C	#FF5D9A	Текущий уровень, «Играть», теги дропов
gradient.primary	#18D7DF → #647CFF, 135°	то же	Главные кнопки, активные вкладки
gradient.hot	#FF4F9D → #FF7B69, 135°	то же	Текущий уровень, теги таймера дропа
gradient.done	#36D4B0 → #5E86FF, 135°	то же	Пройденный уровень
hero.home	#102E43 → #187E9D 48% → #6653B8, 145° + блик	то же	Геро-карточка главной
hero.arena	#112F45 → #205C79 50% → #6953B6	то же	Шапка арены
hero.shop	#122E42 → #167D98 52% → #7352B7	то же	Шапка витрины
hero.event	#182E48 → #4D4DA1	то же	События

2.2 Статусы, валюты, лиги, редкость

Токен	Light	Dark	Где
status.success	#1FB27E	#3ED49B	Успех, победа, «+» кубки
status.warning	#E0A21E	#FFC84E	Предупреждения, серия сгорает

Токен	Light	Dark	Где
status.danger	#E5484F	#FF6D72	Ошибки, поражение, «—» кубки, сдать
status.info	#3D8BFF	#6FA8FF	Информационные плашки
currency.emerald	#12B886	#3ED49B	♦ изумруды (иконка и число)
currency.coin	#E0A21E	#FFC84E	● монеты
currency.trophy	#C98A1E	#FFD36D	Кубки
league.bronze	#B8743F	#D6955F	Значок и рамка лиги
league.silver	#8D9BA8	#B8C4CF	
league.gold	#E0A21E	#FFC84E	
league.platinum	#25B8A8	#6FE3D4	
league.diamond	#4F7EF0	#86AEFF	
league.master	#A34CE0	#D27BFF	
rarity.common	#7F95A4	#9FB3C1	Рамка карточки товара
rarity.rare	#2F86F0	#4FA3FF	
rarity.epic	#9150F0	#B06BFF	
rarity.legendary	#F09A1E	#FFB23E	+ перелив (shimmer)

2.3 Поле и элементы (скин по умолчанию)

Токен	Light	Dark	Примечание
board.frame	#183E52 → #081F2F, 145°	то же	Подложка поля, внутренний блик
cell.top / mid / bottom	#DFF8FA / #BFE4EA / #8EC8D2	#2B687D / #1D4D61 / #133444	Градиент закрытой клетки + блик 25%/18%
cell.revealed	то же, saturate 0.9	то же	Открытая клетка без находки
cell.number	#103044	#F2F8FB	Число пеленга
feedback.hot	#FF5A4E	#FF6D5D	Пеленг ≤ 2: обводка + свечение
feedback.warm	#FF9F3D	#FFB65D	Пеленг 3—4
feedback.cold	#3D9BF0	#5FB8FF	Пеленг ≥ 5
element.target	#FFF0A7 → #FFB65D → #FF6F61	то же	Найденная цель
element.stream	#8CEAF0 → #31BFD0 → #217DA2	то же	Ручей + волнистая текстура
element.bridge	#E4C083 → #9C6C3D → #69432A	то же	Доски поверх ручья
element.heavy	#FFD36D → #D99337 → #8C5624	то же	×2-блок + метка «×2»

Токен	Light	Dark	Примечание
<code>element.rock</code>	<code>#B8C2C9</code> → <code>#657481</code> → <code>#3E4D59</code>	то же	Скала, фасетки
<code>element.fence</code>	<code>#FFC84E</code> + свечение 35%	то же	Забор на ребре
<code>element.bomb</code>	<code>#2A2F3A</code> , фитиль <code>#FF6D5D</code>	то же	Только после взрыва, на клетке с тёмным ожогом
<code>timer.normal</code> / <code>timer.danger</code>	<code>#18D7DF</code> / <code>#FF6D72</code>	то же	Кольцо таймера хода
<code>player.me</code> / <code>player.opponent</code>	<code>#18D7DF</code> / <code>#FF5D9A</code>	то же	Цвет игрока в PvP (тапы, счётчики)

2.4 Правила цвета

- Контраст текста $\geq 4.5:1$, крупного текста (≥ 20 pt) и иконок $\geq 3:1$. Белый текст на `gradient.primary` допустим только полужирный ≥ 15 pt.
- Смысл никогда не передаётся только цветом: HOT/WARM/COLD — ещё число и толщина обводки; ручей — волны; x2 — метка; скала — фасетки.
- Пары цветов элементов проверяются симуляцией протанопии, дейтеранопии и тританопии.
- Геро-градиенты одинаковы в обеих темах, текст на них всегда белый (`text.onAccent`), подписи — белый 70%.

3. Типографика

Два шрифта с кириллицей и свободной лицензией OFL: **Unbounded** — заголовки, числа на клетках и счётчики (игровой характер); **Inter** — весь интерфейсный текст (уже в концепте). Шрифты вшиваются в сборку, только используемые начертания: Unbounded 700/800, Inter 500/600/700/800.

3.1 Шкала

Размеры в концепте (5–8 px) — это масштаб превью. Для телефона нужна шкала ниже.

Стиль	Шрифт	Размер / интерлиньяж, pt	Начертание	Трекинг	Где
<code>display.xl</code>	Unbounded	40 / 44	800	−2%	Итог матча («ПОБЕДА»), номер уровня в геро
<code>display.l</code>	Unbounded	32 / 36	800	−2%	Заголовки разделов («Уровни», «Арена»)
<code>display.m</code>	Unbounded	26 / 30	700	−1%	Заголовки геро-карточек, листов
<code>title.l</code>	Inter	22 / 28	800	−1%	Заголовки модалок
<code>title.m</code>	Inter	18 / 24	700	0	Заголовки секций
<code>title.s</code>	Inter	16 / 22	700	0	Названия уровней и товаров

Стиль	Шрифт	Размер / интерлиньяж, pt	Начертание	Трекинг	Где
body.l	Inter	17 / 24	500	0	Основной текст обучения и правил
body.m	Inter	15 / 22	500	0	Описания, списки
body.s	Inter	13 / 18	500	0	Подписи в строках
caption	Inter	12 / 16	600	+1%	Метки, статусы, таймеры дропов
eyebrow	Inter	11 / 14	800	+12%, UPPERCASE	Надзаголовки («ТЕКУЩАЯ ИГРА»)
tab	Inter	11 / 13	800	+4%, UPPERCASE	Подписи таб-бара
button.l	Inter	17 / 22	800	+2%	Главные кнопки
button.m	Inter	15 / 20	800	+2%	Вторичные кнопки
button.s	Inter	13 / 18	800	+2%	Чипы, вкладки витрины
number.cell	Unbounded	45% стороны клетки (мин. 14, макс. 28)	800	0, табличные цифры	Пеленг на клетке
number.counter	Unbounded	20 / 24	700	табличные	Ходы, цели, валюты, статистика
number.timer	Unbounded	28 / 32	800	табличные	Секунды таймера хода

3.2 Правила

- Все числа, которые меняются на глазах (ходы, таймеры, балансы), — с табличными цифрами, чтобы текст не «прыгал».
- Разделитель тысяч: RU — узкий неразрывный пробел («18 420»), EN — запятая («18,420»). От 100 000 — сокращение «124 тыс.» / «124К».
- UPPERCASE — только eyebrow, таб-бар, короткие кнопки и теги («6 ДНЕЙ»). Остальной текст — с заглавной буквы.
- Заголовки — максимум 2 строки, описания в карточках — максимум 2 строки с многоточием. Макеты проверяются на самой длинной языковой версии (обычно RU длиннее EN на 20–30%).
- Масштабирование системного шрифта поддерживается до 130% для body, title, caption. Числа на клетках, таб-бар и display не масштабируются (ограничены геометрией).
- Дизайнер создаёт стили текста в Figma с теми же именами (display/l, body/m), их экспортируют вместе с токенами.

4. Сетка, отступы, радиусы, тени, размеры

Все размеры кратны 4 pt (исключение — 2 pt для тонких зазоров). Каждое значение — токен в Figma Variables и в коде.

4.1 Отступы

Токен	pt	Типичное применение
space.1	2	Зазор иконка—число в бейдже
space.2	4	Внутренние зазоры поля 9×9, подпись под заголовком
space.3	8	Зазоры в сетках карточек, между строками списка
space.4	12	Паддинг чипов и компактных карточек
space.5	16	Боковые поля экрана, паддинг карточек
space.6	20	Паддинг геро-карточек и листов
space.7	24	Между секциями экрана
space.8	32	Верхний отступ полноэкранных экранов итога
space.9	40	Пустые состояния
space.10	48	Отступ контента над таб-баром (+ высота бара)

4.2 Сетка

- Одна колонка, боковые поля 16 pt, максимальная ширина контента 480 pt.
- Вложенные сетки: 2 колонки (товары, быстрые ссылки, награды события), 3 колонки (статистика, инструменты редактора), 4 колонки (коллекция). Зазор 8 pt. На экранах < 360 pt 4 колонки → 3, 3 → 2.
- Игровое поле: ширина = min(ширина экрана – 32, 400) pt, квадрат. На экране игры и матча поле должно помещаться вместе с шапкой и панелью без прокрутки на экране 360×640 полезной области.

Поле	Паддинг подложки	Зазор между клетками	Радиус клетки	Клетка при ширине 358 pt
4×4	10	8	16	≈ 78 pt
5×5	10	6	14	≈ 62 pt
6×6	8	6	12	≈ 52 pt
7×7	8	5	12	≈ 44 pt
8×8	8	4	10	≈ 39 pt
9×9	6	4	9	≈ 35 pt

4.3 Радиусы

Токен	pt	Где
radius.xs	6	Теги, мини-бейджи
radius.s	10	Чипы, мини-аватары, поля ввода
radius.m	14	Кнопки, карточки настроек
radius.l	18	Строки уровней, стат-карточки

Токен	pt	Где
<code>radius.xl</code>	22	Карточки товаров, блоки арены, таб-бар (20)
<code>radius.xx1</code>	28	Геро-карточки, верх нижнего листа
<code>radius.board</code>	24	Подложка поля
<code>radius.full</code>	999	Круглые кнопки-иконки, кольцо таймера

Аватары — скруглённый квадрат (радиус 30% стороны), как в концепте. Для иконки приложения — системные маски.

4.4 Тени и свечения

Токен	Light	Dark	Где
<code>elevation.1</code>	0 8 24 rgba(32,69,91,0.10)	0 10 28 rgba(0,0,0,0.30)	Карточки, строки
<code>elevation.2</code>	0 14 40 rgba(20,55,75,0.18)	0 14 40 rgba(0,0,0,0.40)	Таб-бар, плавающие кнопки
<code>elevation.3</code>	0 -20 60 rgba(0,0,0,0.25)	0 -20 60 rgba(0,0,0,0.45)	Нижние листы, диалоги
<code>elevation.hero</code>	0 25 55 rgba(40,75,125,0.25)	то же	Геро-карточки
<code>glow.primary</code>	0 11 23 rgba(75,130,222,0.22)	то же	Главная кнопка
<code>glow.target</code>	0 0 0 6 rgba(255,204,85,0.18) + 0 18 36 rgba(255,143,76,0.30)	то же	Найденная цель
<code>glow.hot</code>	0 0 0 5 rgba(255,104,93,0.13) + 0 12 22 rgba(255,104,93,0.23)	то же	НОТ-клетка

На Android тени с цветом и размытием отрисовываются через `boxShadow` (новая архитектура RN) — дизайнеру не нужно упрощать тени, но не более 2 слоёв на элемент.

4.5 Размеры элементов

Элемент	Размер, pt
Минимальная зона касания	44×44 (клетки 9×9 — исключение, см. «Игровое поле»)
Кнопка L / M / S	высота 56 / 48 / 36
Круглая кнопка-иконка	44 (иконка 24)
Шапка экрана	56 + safe area, blur 14
Таб-бар	64, плавающий, отступ 10 от краёв и низа (плюс safe area), blur 18
Иконки	16 / 20 / 24 / 32
Аватары	32 (списки), 48 (матч), 72 (профиль), 96 (VS-экран)
Строка уровня	72, плитка номера 56×56
Кольцо таймера	56, толщина 4

Элемент	Размер, pt
Тост	высота от 44, максимум 2 строки, 12 над таб-баром

4.6 Слои (z-order)

Контент → липкая шапка → таб-бар → эффекты поля (частицы) → тост → нижний лист → диалог → полноэкранные системные экраны (обновление, бан).

5. Иконки, иллюстрации, арт-дирекшн

Тема — «радар и морской пеленг» в современной казуальной подаче: глянцевые объёмные плитки, мягкие градиенты, свечение сигнала, без реализма и мелких деталей. Иконки из Unicode в концепте (△ ◇ ◆ ■ ○) заменяются собственным набором.

5.1 Иконки

- Сетка 24×24 pt, рабочая область 20×20, линия 2 pt, скруглённые концы и углы. Два варианта: outline (по умолчанию) и filled (активный таб, выбранный инструмент).
- Цвет берётся из токена текста (`currentColor`). Многоцветные только валюты, лиги и элементы поля.
- Поставка: SVG с одним path, имя `icon-<name>-<variant>.svg` , без трансформаций и масок.

Группа	Иконки
Навигация	play (Игра), levels (Уровни), arena (Арена), shop (Витрина), profile (Профиль), back, close, chevron-right, chevron-down, more
Игра	pause, restart, flag, rules, target, bomb, fence, stream, bridge, heavy, rock, eraser, dice (random), eye (проверить карту), moves, timer
Награды и валюты	star, star-empty, emerald, coin, trophy, rp, gift, chest, crown, fire (серия), calendar (дейли), ticket (event token), ad (смотреть рекламу)
Социальные	friends, add-friend, swords (вызов), emote, share, copy, link, report, block, search
Настройки и система	settings, sound, music, vibration, bell, globe, theme-light, theme-dark, account, apple, google, logout, trash, edit, info, lock, check, warning, wifi-off, update, maintenance, shield, support

5.2 Иллюстрации и графика

Ассет	Кол-во	Требования
Иконка приложения	1 + сезонные варианты	1024×1024, без прозрачности (iOS); adaptive icon foreground/background + monochrome (Android 13)
Логотип (знак + надпись PELENGE / SIGNAL HUNT)	1	Вектор, светлая и тёмная версии; знак — конический градиент из концепта
Сплэш	1	Знак по центру на <code>bg.base</code> тёмной темы, 288×288

Ассет	Кол-во	Требования
Эмблемы лиг	6 лиг × 3 дивизиона + Master	SVG, 3 размера (24, 64, 160); дивизион — число засечек/звёзд
Обложки миров	8	Горизонтальные баннеры 358×96 для заголовка мира
Иллюстрации онбординга	3	«Тапай», «Читай число», «Найди сигнал»
Карточки правил элементов	9 (число, несколько целей, забор, ручей, мост, ×2, скала, бомба, режимы подсказки)	Мини-поле 3×3 или 4×4 + анимация пути (Lottie, до 4 с, зациклена)
Пустые состояния	6 (нет друзей, нет матчей, пустая коллекция слота, нет своих уровней, нет события, лидерборд пуст)	160×120, одна палитра
Системные экраны	5 (обновление, техработы, нет сети, бан, ошибка)	200×160
Стандартные аватары	12	Бесплатные, 256×256, скруглённый квадрат
Шаблоны баннеров	событие, LIMITED DROP, сезон	Слои для быстрой замены из админки (картинка 1029×420 WebP)
Эмоции матча	6 (привет, хороший ход, упс, думаю, GG, смех)	Иконка + Lottie до 1,5 с

5.3 Скриншоты сторов

По 6 скриншотов RU и EN: iPhone 6.9" (1320×2868), iPhone 6.5" (1284×2778), Android телефон (1080×1920 и выше), Feature graphic Google Play 1024×500. Сюжеты: поле с пеленгом, бомба, арена 1нр1, редактор карты, витрина скинов, дейли и серия.

6. Игровое поле

Поле — главный компонент игры и главный объект косметики. Его слои фиксированы: скин может заменить графику слоя, но не порядок, размеры и слой числа.

6.1 Анатомия

Слои снизу вверх:

- Подложка поля** (`board.frame` , радиус 24, внутренний блик сверху 1 pt, тень 0 18 34 `rgba(0,0,0,.22)`).
- Основа клетки** — градиент `cell.top/mid/bottom` , блик в левом верхнем углу (радиальный, 38% белого, радиус 20%), верхняя внутренняя грань 2 pt белым 70%, нижняя «толщина» 4 pt (тень 0 4 0 `rgba(9,44,59,.18)`).
- Слой элемента** — ручей, мост, ×2, скала (виден всегда).
- Слой состояния** — обводка HOT/WARM/COLD, подсветка последнего тапа, затемнение неактивного поля.
- Слой числа / результата** — пеленг, стрелка курса, метка «теплее/холоднее», цель, бомба.
- Слой метки игрока** — флажок (правый верхний угол, 40% клетки).
- Заборы** — поверх клеток, на рёбрах.

8. **Слой эффектов** — ripple, частицы, взрыв, эффекты косметики; выходит за границы поля, не перехватывает касания.

6.2 Элементы

Элемент	Как выглядит (скин по умолчанию)	Число после открытия	Отличие без цвета
Забор	Планка 4 pt (5×5 — 5 pt, 9×9 — 3 pt), длина 70% ребра, по центру зазора между клетками, скруглённые концы, свечение. Соседние заборы на одной линии соединяются в сплошную линию, в углах — столбик	—	Линия с столбиками
Ручей	Голубая заливка + 2–3 волны, сдвиг волн за 4 с (цикл). Соседние клетки ручья визуальнo сливаются (углы на стыке скруглены меньше)	На тёмной полупрозрачной плашке	Волны
Мост	Доски поперёк клетки ручья + 2 перила; ориентация поперёк русла ручья	На плашке	Доски
×2-блок	Золотистый блок с фаской + метка «×2» в левом верхнем углу (caption)	По центру, метка «×2» остаётся	Метка
Скала	Серый фасетчатый камень, чуть выше клетки (тень глубже)	Никогда — не открывается	Форма камня
Цель (найдена)	Золото-коралловая клетка <code>element.target</code> + иконка сигнала (точка + 2 дуги) + <code>glow.target</code>	—	Иконка
Бомба (взорвана)	Тёмный ожог на клетке + иконка морской мины (шар с рожками), в обезвреженном состоянии — без свечения	—	Иконка
Рядом бомба (индикатор)	Иконка мины в правом верхнем углу открытой клетки: 10 pt на 7×7, 12 pt на 5×5, 8 pt на 9×9; цвет <code>element.bomb</code> с непрозрачностью 80%. При появлении — одна волна «пинг» от иконки за 300 мс. Не перекрывает число пеленга и стрелку курса	Число остаётся по центру	Форма иконки мины; в подписи для VoiceOver/TalkBack добавляется «рядом бомба»
Маяк	Открытая клетка со светлой рамкой и маленькой башней маяка в левом верхнем углу; луч света медленно вращается (цикл 6 с, выключается в «Уменьшить движение»)	По центру, как у обычной открытой клетки	Иконка башни
Буй (найден)	Красно-белый поплавок в углу клетки; при находке — всплеск и «+3» над счётчиком ходов	По центру	Иконка поплавок
Туман (число скрыто)	Открытая клетка под полупрозрачной дымкой, число заменено точкой; значок «рядом бомба» и флажок видны поверх дымки	Скрыто	Дымка + точка
Номер цели (порядок)	Невскрытые цели не видны; в шапке — ряд кружков 1...k, текущий подсвечен; найденная цель показывает свой номер	—	Цифра в кружке
Скрытая цель / бомба	Неотличимы от обычной клетки. В редакторе и при раскрытии после матча — полупрозрачные иконки цели и бомбы	—	—

6.3 Состояния клетки

Состояние	Отображение
Закрыта	Основа + слой элемента
Под пальцем	Сдвиг вниз 3 pt, масштаб 0.96, «толщина» 1 pt; на 9×9 — ещё увеличенная лупа-подсказка над пальцем (координата «C4»)
С флажком	Иконка флажка цвета <code>accent.pink</code> ; долгий тап (400 мс) ставит и убирает
Отправлена (PvP, ждём сервер)	Пульсация обводки <code>player.me</code> , 600 мс цикл
Открыта: число	Число <code>number.cell</code> ; обводка и свечение по уровню: HOT (≤ 2) — обводка 3 pt + <code>glow.hot</code> ; WARM (3–4) — 2 pt; COLD (≥ 5) — 1 pt
Открыта: курс	Стрелка на соседа (4 направления), если клетка рядом с целью — стрелка пульсирует
Открыта: горячо/холодно	Метка «↑ теплее» / «↓ холоднее» / «= так же» / «—» (первый тап), цвет hot/cold
Открыта, устарела	После находки цели старые числа сереют (60% непрозрачности), обводка убирается
Последний тап	Тонкая белая рамка 2 pt до следующего тапа
Цель найдена	См. 6.2 + эффект открытия
Бомба	См. 6.2 + взрыв
Поле неактивно (чужой ход, пауза, конец)	Затемнение поля 25% + надпись сверху «Ход соперника»; флажки ставить можно
Подсказка обучения	Пульсирующее кольцо <code>accent.cyan</code> + рука-указатель, остальное поле затемнено 50%
Редактор: ошибка	Красная штриховка на недостижимых клетках, красная рамка у недопустимого элемента
Редактор: наведение на ребро	Пунктир будущего забора под пальцем

6.4 Поле в PvP

- Главное поле — карта соперника в его скине. Мои тапы обведены `player.me` .
- Мини-поле своей карты (высота 96–120 pt) показывает мои цели и бомбы открыто (я их сам расставил) и тапы соперника точками `player.opponent` . Тап по мини-полю разворачивает его в лист на время удержания.

6.5 Координаты

Подписи A–I и 1–9 по краям поля (`caption` , `text.secondary`) показываются в редакторах, в истории матча и при включённой настройке «Показывать координаты». В обычной игре скрыты.

7. Каталог компонентов

Каждый компонент оформляется в Figma как Component Set с свойствами из колонки «Варианты» и «Состояния» и так же называется в коде. Для каждого — светлая и тёмная тема, RU и EN с самым длинным текстом.

7.1 Базовые

Компонент	Варианты	Состояния	Примечания
Button	primary (градиент), secondary (surface + рамка), ghost, danger, reward (золотой, иконка рекламы), price (иконка валюты + число); размеры L/M/S; с иконкой слева / без	default, pressed (масштаб 0.97, тень меньше), disabled (40%), loading (спиннер вместо текста, ширина не меняется), success (галочка 600 мс)	На экране одна primary. Price-кнопка при нехватке валюты — число <code>status.danger</code>
IconButton	surface, transparent, onHero; 44 / 36	default, pressed, disabled, с бейджем-точкой	Обязательна подпись для скринридера
Chip	filter, tag, onHero pill (белый 10%), countdown (<code>gradient.hot</code>)	default, selected, disabled	«8 ХОДОВ», «6 ДНЕЙ», «SIGNAL HUNT»
Tabs	scroll (витрина, фильтры), segmented (лидерборды, тема)	default, active (градиент / подложка), с бейджем	Активная вкладка прокручивается в видимую область
Input	text (ник, поиск), code (вставка кода уровня, моноширинный, кнопка «Вставить»)	default, focus, filled, error (текст ошибки под полем), disabled	Счётчик символов для ника (3–16)
Toggle , Slider , Stepper	—	on/off/disabled; слайдер громкости; стeeper «– 2 +» с мин/макс	Степпер заменяет select из концепта (настройки редактора уровня)
SettingsRow	с переключателем, со значением + шеврон, деструктивная	default, pressed, disabled	Группируются в карточки с заголовком секции

7.2 Навигация и каркас

Компонент	Варианты	Состояния	Примечания
TabBar	5 пунктов: ИГРА, УРОВНИ, АРЕНА, ВИТРИНА, ПРОФИЛЬ	active (подложка <code>bg.sunken</code> , filled-иконка), inactive, бейдж-точка, locked (Арена до уровня 12 — замок)	Плавающий, blur; скрывается на экранах игры и матча
TopBar	бренд + кошелёк (табы), назад + заголовок + слот справа (вложенные), прозрачная (поверх геро)	при прокрутке — фон + blur + тонкая линия	Переключатель темы из концепта перенесён в настройки
WalletChip	emerald, coin, trophy	default, pressed, анимация изменения (счётчик крутится, +N всплывает)	Тап → лист «Как заработать»
SectionHeader	заголовок + подпись справа / + ссылка «Все»	—	«СЕГОДНЯ · быстрый обзор»
ScreenTitle	eyebrow + display.l + слот справа (счётчик)	—	«ПУТЬ СИГНАЛА / Уровни / 214 ★»

7.3 Карточки и списки

Компонент	Варианты	Состояния	Примечания
HeroCard	home, arena, shop, event	default, locked (арена до уровня 12)	Слоты: eyebrow, заголовок, мета, правый чип, контент (поле/статы), СТА
StatCard	число + подпись, с иконкой, с динамикой (↑ 12)	default, skeleton	Сетка по 3
LevelRow	locked, available, current, done (1–3 ★)	default, pressed, locked-pressed (тряска + тост)	Плитка номера 56, название, описание, значки элементов уровня, статус справа
WorldHeader	с обложкой, свёрнутый	locked, in progress, completed, perfect (все 3★)	Прогресс звёзд «31 / 48»
ProductCard	поле (мини-поле), элемент, аватар, рамка, бейдж, титул, эффект, набор	default, pressed, owned («В коллекции»), equipped (галочка), limited (таймер), sold out, skeleton	Рамка цвета редкости, легендарные — перелив
FeaturedBanner	limited drop, событие, сезон	default, ending soon (< 24 ч, таймер чч:мм), ended	Картинка из админки + текст + СТА
RankRow	обычная, моя (подсветка bg, sunken + «твоя позиция»), топ-3 (медаль)	default, pressed, skeleton	Место, аватар, ник, лига, значение
FriendRow	друг, входящая заявка, исходящая, результат поиска	online, in match, offline	Кнопки: вызвать / принять / отклонить / добавить
CollectionSlot	12 слотов	с предметом, по умолчанию, новое (точка)	Превью экипированного предмета

7.4 Игровые

Компонент	Варианты	Состояния	Примечания
Board, Cell, Fence	размеры 4×4–9×9; mini (превью, мини-карта)	См. раздел 6	Мини-поле без чисел, только цвета
HudCounter	ходы (осталось / лимит), цели (найдено / всего), бомбы, номер хода PvP	normal, warning (≤ 3 ходов — жёлтый), danger (1 ход — красный + пульс), change (всплывающее «–2»)	Числа number.counter
TimerRing	мой ход, ход соперника	normal, danger (≤ 2 с), paused (реконнект), skipped (перечёркнут)	Кольцо вокруг аватара 48
MatchPlayerBar	я / соперник	active turn, waiting, reconnecting, bot (метка «Тренировочный»)	Аватар + рамка, ник, лига, цели найдено, таймер
ToolPalette	редактор PvP-карты, редактор уровня	tool default / selected / exhausted (лимит)	Иконка + название + «осталось N»; горизонтальная прокрутка или сетка 3×3
StarRating	3 звезды; S (список), L (итог)	0–3, анимация появления по одной	

Компонент	Варианты	Состояния	Примечания
RewardList	♦, ●, кубки, RP, XP, предмет	появление, «удвоено»	Монеты летят в кошелёк в шапке
LeagueProgress	шкала дивизиона с эмблемами	рост, падение, повышение, понижение	Итог матча, шапка арены
SeasonTrack	горизонтальная лента ступеней	step locked / claimable (пульс) / claimed	Также для трека события
EmotePicker , EmoteBubble	6 эмоций	cooldown (серые), muted	Пузырь у аватара на 1,5 с
CoachMark	стрелка вверх/вниз, с кнопкой «Далее»	—	Обучение, первое появление функции

7.5 Обратная связь и служебные

Компонент	Варианты	Примечания
Toast	info, success, error, reward	1,5 с (error — 3 с), не больше одного, новый заменяет старый
BottomSheet	preview (товар), confirm, list (выбор предмета слота), info (правила)	Хваталка, закрытие свайпом вниз и тапом по фону; высоты: auto / 60% / 90%
Dialog	destructive (сдаться, удалить), choice (продолжить или заново)	Только для решений, которые нельзя отменить
InlineBanner	offline, warning, info	Вверху экрана под шапкой
EmptyState , ErrorState	с иллюстрацией + текст + кнопка	
Skeleton	строка, карточка, поле, геро	Перелив 1,2 с, при «Уменьшить движение» — статичный
Avatar	32 / 48 / 72 / 96; с рамкой, с точкой статуса, с эмблемой лиги	Плейсхолдер — первая буква ника на градиенте
Badge , LeagueEmblem , RarityTag	размеры S / M / L	
ProgressBar	событие, сезон, загрузка ассетов	Градиент cyan → gold

8. Моушн

Анимация работает на понятность и ощущение игры: интерфейсные переходы быстрые (до 320 мс), игровые события — выразительные, но не блокируют следующий тап. Дизайнер задаёт токены и спецификацию каждой анимации, разработчик собирает её на Reanimated / Skia или вставляет готовый Lottie/Rive.

8.1 Токены

Токен	Значение	Где
duration.instant	80 мс	Нажатие, смена цвета
duration.fast	150 мс	Тосты, чипы, переключатели
duration.base	220 мс	Переход между экранами, открытие числа
duration.slow	320 мс	Нижние листы, модалки
duration.slower	480 мс	Прогресс-бары, счётчики валют
duration.celebrate	800–1600 мс	Находка цели, победа, повышение лиги
easing.standard	cubic-bezier(0.2, 0, 0, 1)	Большинство переходов
easing.decelerate	cubic-bezier(0.05, 0.7, 0.1, 1)	Появление элементов
easing.accelerate	cubic-bezier(0.3, 0, 0.8, 0.15)	Исчезновение
spring.snappy	damping 18, stiffness 260, mass 1	Нажатия клеток и кнопок
spring.bouncy	damping 11, stiffness 180, mass 1	Звёзды, награды, число пеленга
spring.gentle	damping 22, stiffness 120, mass 1	Листы, перетаскивание

8.2 Каталог анимаций

Событие	Что происходит	Длительность	Технология
Нажатие клетки	Сдвиг вниз 3 pt, масштаб 0.96, отпускание — пружина	instant / snappy	Reanimated
Открытие числа	Волна от центра клетки, число из scale 0.4 в 1 + прозрачность, обводка HOT/WARM/COLD вырастает	180–220 мс / bouncy	Reanimated + Skia (волна)
Эффект тапа из коллекции	Заменяет стандартную волну	≤ 600 мс	Lottie или Skia-пресет
Цель найдена	Клетка подпрыгивает, цвет перетекает в <code>element.target</code> , 3 кольца сигнала расходятся, 20–30 искр, счётчик целей пульсирует	900 мс (тап разрешён через 300 мс)	Lottie (эффект открытия) + Skia (искры)
Бомба	Вспышка, кольцо ударной волны, тряска поля (±6 pt, 3 колебания), ожог появляется, «–2» вылетает из клетки к счётчику ходов (в PvP — плашка «Пропуск хода»)	700 мс	Lottie (взрыв) + Reanimated (тряска, полёт «–2»)
Тап по уже открытой / скале	Микро-тряска клетки ±2 pt	180 мс	Reanimated
Победа в уровне	Все клетки волной подсвечиваются от последней цели → эффект победы → панель итога выезжает снизу, звёзды по одной с интервалом 250 мс	1600 мс, можно пропустить тапом	Reanimated + Lottie (эффект победы)
Поражение	Поле сереет, цели проступают полупрозрачными (после отказа от продолжения), лист выезжает	480 мс	Reanimated
Списание хода	Цифра счётчика прокручивается вверх	150 мс	Reanimated

Событие	Что происходит	Длительность	Технология
Смена хода PvP	Таймер переезжает к другому игроку, поле светлеет / затемняется, плашка «Твой ход»	220 мс	Reanimated
Жребий первого хода	Монета-радар крутится и останавливается на аватаре	1200 мс	Rive или Lottie
VS-экран	Аватары въезжают с двух сторон, «VS» с ударом, лиги и кубки появляются	3000 мс (серверное интро)	Reanimated
Поиск соперника	Радар с вращающимся лучом, точки-игроки мигают	цикл 2 с	Rive (state machine: searching / found / bot)
Итог матча	«ПОБЕДА» / «ПОРАЖЕНИЕ» / «НИЧЬЯ» с ударом, раскрытие карт клетка за клеткой (снаком, 15 мс на клетку), счётчик кубков крутится	2000 мс	Reanimated + Lottie
Повышение лиги / дивизиона	Эмблема старой лиги раскалывается, новая вырастает, лучи	1600 мс	Lottie (по одному на лигу)
Начисление валюты	5–12 иконок летят по дуге в чип кошелька, чип подпрыгивает, число крутится	800 мс	Reanimated / Skia
Покупка	Карточка вспыхивает цветом редкости, конфетти, кнопка → «Экипировать»	900 мс	Skia + Reanimated
Новая серия / серия сгорела	Огонёк разгорается / гаснет, число дней	1200 мс	Lottie
Переходы экранов	Стек — сдвиг справа (нативный), табы — fade + сдвиг 5 pt (как в концепте), модальки — снизу	base / slow	Нативные переходы + Reanimated
Скелетоны	Перелив слева направо	цикл 1200 мс	Reanimated
Идл-анимации	Волны ручья, мерцание выбранной кнопки «Играть» каждые 6 с, пульс ступени «забрать»	цикл 4–6 с	Reanimated / Skia

8.3 Требования к форматам

- **Lottie:** только векторные фигуры; без эффектов AE (blur, glow, turbulent displace), без выражений, без растровых картинок; 60 fps; размер до 150 КБ (эффекты косметики — до 80 КБ). Цвета, которые должны меняться по теме, называются слоями `color_*` для подмены в коде. Проверка в LottieFiles preview на iOS и Android.
- **Rive:** один artboard на анимацию, state machine с именованными входами (`isSearching: bool`, `found: trigger`, `isBot: bool`), описание входов — в аннотации к файлу.
- **Skia-эффекты (частицы, волны):** дизайнер сдаёт референс-видео и параметры: число частиц, форма, цвета, скорость, гравитация, время жизни, затухание.
- **Спецификация каждой анимации в Figma:** триггер, свойства, откуда → куда, длительность, кривая или пружина, задержка, можно ли прервать + видео-прототип.
- **«Уменьшить движение»:** для каждой анимации указана упрощённая версия (обычно — короткий fade без тряски, частиц и масштаба).

9. Звук и вибрация

Звук и вибрация — часть игровой обратной связи, а не декор. Главная идея: тон открытия клетки тем выше, чем ближе цель — игрок «слышит» пеленг. Всё отключается в настройках по отдельности (звуки, музыка, вибрация) и уважает беззвучный режим iOS.

9.1 Карта звуков и вибрации

Событие	Звук (файл)	Характер	Вибрация
Тап по кнопке	ui_tap	Короткий мягкий клик, 40 мс	selection
Переключатель, вкладка	ui_toggle	Двойной клик	selection
Открытие листа / закрытие	ui_sheet_open / ui_sheet_close	Воздушный свип	—
Открытие клетки	cell_reveal (1 сэмпл, высота меняется в коде) или 5 сэмплов cell_reveal_1..5	Сонарный «пинг»: пеленг 1–2 — высокий, ≥ 7 — низкий	impactLight; HOT — impactMedium
Тап по открытой / скале	cell_blocked	Глухой стук	notificationWarning (слабая)
Флажок поставлен / снят	flag_on / flag_off	Лёгкий щелчок	selection
Цель найдена	target_found	Яркий аккорд + эхо сонара, 700 мс	notificationSuccess
Бомба	bomb_explode	Игрушечный «бум», без резких низов, 600 мс	impactHeavy + notificationError
Последние 3 хода	moves_low	Тихий сигнал при переходе в warning	—
Победа в уровне	level_win + star_1/2/3	Короткий джингл 1,5 с, звёзды — восходящие ноты	notificationSuccess
Поражение	level_lose	Нисходящая фраза, не обидная	notificationWarning
Твой ход (PvP)	turn_start	Короткий сигнал	impactLight
Таймер ≤ 2 с	timer_tick	Тиканье раз в секунду	impactLight раз в секунду
Тайм-аут хода	timer_timeout	Гудок	notificationWarning
Соперник нашёл цель на моей карте	opponent_found	Приглушённый тревожный сигнал	impactMedium
Соперник подорвался на моей бомбе	opponent_bomb	Дальний «бум» + радостный акцент	notificationSuccess
Соперник найден	match_found	Захват цели радаром	notificationSuccess

Событие	Звук (файл)	Характер	Вибрация
Победа / поражение / ничья в матче	match_win / match_lose / match_draw	Джинглы 2 с	success / warning / —
Повышение / понижение лиги	league_up / league_down	Торжественный / сдержанный	success / —
Начисление валюты	coin_collect (серия коротких звонков)	5–12 звонков по числу летящих иконок	impactLight на первой и последней
Покупка	purchase	Кассовый «дзынь» + блеск	notificationSuccess
Эмоция	emote_pop	Лёгкий поп	—
Серия +1 / сгорела	streak_up / streak_lost	Огонёк вспыхивает / гаснет	success / —
Ошибка	error	Короткий низкий сигнал	notificationError

9.2 Музыка

Трек	Где	Характер
music_menu	Табы	Спокойный эмбиент с сонарными мотивами, 90–100 BPM
music_puzzle	Уровни, дейли, редактор	Тихий, не отвлекающий
music_arena	Поиск и матч	Напряжённый, усиливается, когда у кого-то осталась 1 цель (второй слой)
music_event_*	События	По теме события, загружается с CDN

9.3 Технические требования

- Исходники WAV 48 кГц / 24 бит. В сборку — AAC (.m4a) 128 кбит/с, моно для SFX.
- Громкость: SFX −16 LUFS, музыка −20 LUFS, пик −1 dBTP. Старт звука без тишины (задержка ≤ 5 мс).
- SFX ≤ 50 КБ, музыкальные лупы 60–120 с с бесшовной склейкой (точки цикла указаны).
- Музыка приглушается на 50% во время джинглов и останавливается на время рекламы.
- Вибрация — не чаще раза в 80 мс, на Android старше API 30 — упрощённые шаблоны.

10. Косметика: требования и форматы

Каждый предмет витрины — это пакет ассетов по строгому шаблону. Пакет загружается в админке, проходит автопроверку и раздаётся с CDN — новый скин не требует релиза приложения.

10.1 Типы предметов

Тип	Что меняет	Формат и размер	Лимит
Поле (FIELD)	Подложку, основу клетки, цвет числа, оттенок открытой клетки	skin.json (цвета градиентов, блик, радиусы в % клетки) + необязательные текстуры WebP 256×256 (бесшовные)	400 КБ

Тип	Что меняет	Формат и размер	Лимит
Элемент (ELEMENT): забор, ручей, мост, x2, скала, бомба (после взрыва), маркер цели	Слой элемента	SVG в viewBox 0 0 100 100 (клетка = 100). Забор: сегмент 100×8 + столбик 12×12. Ручей: основа + слой волн (анимируется кодом сдвигом)	100 КБ
Набор (SET)	Поле + элементы + эффект	Ссылки на предметы, обложка набора	—
Аватар (AVATAR)	Изображение игрока	WebP 512×512 или Rive (анимированный, idle-цикл + реакция на победу)	150 КБ
Рамка (FRAME)	Обводку аватара	SVG или WebP 512×512 с прозрачным центром (безопасная зона 80%)	120 КБ
Бейдж (BADGE)	Значок в профиле	SVG 128×128	40 КБ
Титул (TITLE)	Подпись под ником	JSON: текст RU/EN + стиль (градиент из палитры, иконка)	—
Эффект тапа (CLICK FX)	Волна при открытии клетки	Lottie, центр в клетке, область 200×200 ед. (до 2 клеток), ≤ 600 мс	80 КБ
Эффект открытия цели (REVEAL FX)	Находка цели	Lottie, область 300×300 ед., ≤ 900 мс	100 КБ
Эффект победы (VICTORY FX)	Победа в уровне и матче	Lottie на всё поле + 20% за краями, ≤ 2 с	150 КБ

Каждый предмет также имеет превью для витрины (WebP 512×512) и, при необходимости, баннер 1029×420.

10.2 Структура пакета

```
neon_signal_field/  
  manifest.json      # id, type, slot, version, rarity, min_app_version, files, checksums  
  preview.webp      # 512×512  
  skin.json         # для FIELD: цвета light/dark, радиусы, блик  
  textures/cell.webp # необязательно  
  fx/click.json     # Lottie, если есть
```

10.3 Обязательные правила для художника

1. Скрытая клетка одна для всех: нельзя рисовать случайные вариации по клеткам (вариация — только по координате шахматным порядком, без связи с содержимым).
2. Контраст числа к клетке $\geq 4.5:1$ на всех типах клеток (обычная, ручей, мост, x2).
3. Ручей, мост, x2, скала отличаются от обычной клетки и друг от друга формой или узором, а не только цветом.
4. Забор виден поверх любого скина поля (контраст к зазору $\geq 3:1$).
5. Скин поля имеет светлый и тёмный варианты — либо помечен «одна тема» и тогда меняет только поле, не интерфейс.
6. Эффекты не закрывают число дольше 300 мс и не содержат мерцания чаще 3 раз в секунду (риск эпилептистов).
7. Админка прогоняет автопроверки 1–4 и размеры; не прошедший пакет нельзя поставить в продажу.

11. Доступность и локализация

11.1 Доступность

- Целевой уровень — WCAG 2.2 AA для интерфейса (контраст, размеры касания, подписи). Игровое поле — максимально возможное приближение.
- Для каждого интерактивного элемента в макете есть аннотация: роль (кнопка, вкладка, переключатель), подпись для скринридера, порядок фокуса.
- Клетка для VoiceOver/TalkBack: «Клетка C4, ручей, закрыта» → после тапа «Клетка C4, пеленг 3, тепло». Заборы — в описании клетки: «забор справа и снизу».
- Режим «Высокий контраст поля» в настройках: скины отключаются, элементы — плоские с усиленными паттернами, числа чёрные на белом.
- Дизайнер готовит вариант главных экранов с размером шрифта 130% и проверяет, что ничего не обрезается.

11.2 Локализация RU / EN

- Все строки — ключи в макете, единый словарь терминов: пеленг = bearing, цель / сигнал = signal, забор = fence, ручей = stream, мост = bridge, x2-блок = x2 block, скала = rock, бомба = bomb, ход = move, кубки = trophies, изумруды = emeralds, монеты = coins, витрина = shop, дейли = daily.
- Множественное число для RU — три формы (1 ход, 2 хода, 5 ходов); в макете показывать самую длинную.
- Даты и время — локальные форматы; таймеры: «6 ДНЕЙ» / «6 DAYS», «05:12:40».
- Для каждой кнопки и чипа заложен запас +30% длины; если не помещается — сокращённый вариант текста, а не уменьшение шрифта.
- Текст внутри иллюстраций и Lottie запрещён — только текстовые слои в коде (исключение — «VS» и «x2»).

12. Передача в разработку

Источник истины для стилей — Figma Variables. Их экспорт попадает в репозиторий и автоматически превращается в TypeScript-темы для Unistyles (подробно — во вкладке «Клиент», раздел «Стили»).

12.1 Конвейер токенов

1. Дизайнер меняет переменные в библиотеке Foundations и публикует её.
2. Плагин экспорта (Tokens Studio с синхронизацией в GitHub) создаёт pull request с `tokens/*.json` в формате W3C Design Tokens.
3. CI запускает Style Dictionary: генерирует `theme.light.ts`, `theme.dark.ts`, `motion.ts`, `typography.ts` и CSS-переменные для админки.
4. Разработчик проверяет скриншоты Storybook в PR и мерджит.

12.2 Что сдаёт дизайнер

Артефакт	Формат
Токены	Figma Variables → JSON (автоматически)
Компоненты	Component Sets со всеми состояниями + страница документации на каждый
Экраны	Фреймы 390×844 в обеих темах, все состояния, аннотации (ключи строк, доступность, поведение)
Прототипы	Кликабельные потоки Figma: онбординг, уровень, матч, покупка
Иконки	SVG, один path, <code>currentColor</code>
Иллюстрации	SVG или WebP @2x/@3x
Анимации	Lottie JSON / .riv + видео-референс + спецификация параметров
Звуки	WAV-исходники + M4A по карте звуков
Косметика	Пакеты по шаблону раздела 10
Иконка, сплэш, скриншоты сторов	По требованиям App Store и Google Play

12.3 Чек-лист «Ready for dev»

- ☐ Все цвета, отступы, радиусы — из переменных, без «голых» значений.
- ☐ Экран есть в светлой и тёмной теме, в RU и EN.
- ☐ Нарисованы состояния: загрузка, пусто, ошибка, офлайн, и все варианты из вкладки «Экраны».
- ☐ Проверено на 360×780 и 430×932, с шрифтом 130%.
- ☐ У строк есть ключи локализации, у интерактивных элементов — подписи доступности.
- ☐ Анимации описаны (триггер, длительность, кривая, `reduced motion`).
- ☐ Контраст проверен плагином, элементы поля — симуляцией дальтонизма.
- ☐ Ассеты экспортируются из Dev Mode и названы по соглашению.

12.4 Процесс

- Дизайн опережает разработку на 1 спринт. Порядок: фундамент → поле и компоненты → кампания → арена → витрина и профиль → события → админка.
- Каждый компонент принимает дизайнер по Storybook (на устройстве), каждый экран — по тестовой сборке (дизайн-ревью перед закрытием задачи).
- Изменения после Ready for dev — запись в Changelog + задача в треке.

Часть 4. Экраны

Каждый экран описан по одной схеме: назначение → состав сверху вниз → действия → состояния → крайние случаи. Компоненты — из вкладки «Дизайн-система», правила игры — из «Продукт и игровая логика». Ключи маршрутов (/arena/match) совпадают с маршрутами в коде.

1. Общие правила

1.1 Каркас экрана с таб-баром

1. Статус-бар системы (светлые иконки в тёмной теме и над геро).
2. TopBar : знак + PELENGE / SIGNAL HUNT слева; справа WalletChip ♦ и ●. Липкий, при прокрутке получает фон и blur.
3. InlineBanner (офлайн / техработы скоро), если есть.
4. Контент с боковыми полями 16 pt, прокручивается; снизу отступ = высота таб-бара + 24.
5. TabBar плавающий.

1.2 Каркас вложенного экрана

TopBar с кнопкой «Назад», заголовком по центру и слотом справа; таб-бар скрыт. Свайп от левого края (iOS) и системный «назад» (Android) работают везде, кроме игры и матча (там — пауза или диалог «Сдаться?»).

1.3 Полноэкранный игровой экран

Без таб-бара и кошелька. Поле всегда целиком в зоне видимости, без прокрутки. Экран не гаснет.

1.4 Общие правила

- Safe areas: всё интерактивное — вне выреза и домашнего индикатора; фоны и геро-градиенты уходят под статус-бар.
- Pull-to-refresh на Главной, Арене, Витрине, Профиле, Друзьях, Лидербордах.
- Повторный тап по активному табу — прокрутка наверх и возврат к корню стека.
- Табы сохраняют положение прокрутки и выбранную вкладку при переключении.
- Клавиатура не перекрывает поля ввода и кнопку отправки.
- Горизонтальная ориентация заблокирована.

2. Сплэш, онбординг, согласия, обучение

2.1 Сплэш (/splash)

- Системный сплэш (знак на тёмном фоне) → сразу в приложение с тем же знаком, который «раскрывается» волной сонара в первый экран.
- В это время: GET /bootstrap , авторизация, загрузка кэша. Максимум 2,5 с; если сеть медленная — вход с кэшем и плашкой «Обновляем...».
- Исходы: принудительное обновление → экран обновления; техработы → экран техработ (с кнопкой «Играть офлайн»); бан → экран бана; первый запуск → онбординг; иначе → Главная (или экран из deep link / push).
- Нет сети и нет кэша (первый запуск офлайн) → создаётся локальный гость, доступна кампания; аккаунт регистрируется при появлении сети.

2.2 Онбординг (/onboarding)

Цель — за 60 секунд привести игрока к первой находке цели. Без слайдов с текстом: игрок сразу играет.

1. **Язык** — только если язык системы не RU и не EN: два больших варианта.
2. **Согласия** — в ЕЭЗ системное окно UMP; на iOS ATT показывается не здесь, а перед первой рекламой с пред-экраном «Зачем это».
3. **Уровень 1 с подсказками** (поле 4×4, 1 цель):
 - Шаг 1: затемнение, подсвечена одна клетка, CoachMark «Тапни по клетке».
 - Шаг 2: появилось число → «Число — сколько шагов до сигнала», анимация пути по клеткам.
 - Шаг 3: «Тапни ближе» — подсвечены клетки на расстоянии 1 от первой.
 - Шаг 4: игрок находит цель сам; лимит ходов на этом уровне не применяется.
4. **Победа** → упрощённый итог (3★ всегда) → «Дальше» → Уровень 2 с короткой подсказкой про лимит ходов.
5. После Уровня 3 — первый вход на Главную с коуч-марками: «Здесь твой текущий уровень», «Все уровни — здесь».

Кнопка «Пропустить» в правом верхнем углу на шагах 1–3 (ведёт на Главную, Уровень 1 считается пройденным).

2.3 Карточка нового элемента (модалка перед уровнем)

Показывается при первом появлении забора, ручья, нескольких целей, бомбы, скалы, ×2, моста, маяка, буя, тумана, порядка целей, режима «курс» и «горячо/холодно» (уровни — «Продукт» 3.1). В шапке игры при буюх появляется счётчик буёв, при порядке — ряд номеров целей.

- Состав: eyebrow «НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ», название, Lottie-демонстрация на мини-поле, 1–2 предложения правила («Ручей: шаг в него стоит 3. Путь в обход может быть короче»), кнопка «Понятно».
- Для бомбы: «Бомба спрятана на поле. Тап по ней стоит 2 хода и не даёт пеленга. Сколько бомб на карте — видно вверху», затем вторая карточка при первом значке: «Значок мины

- бомба в соседней клетке: сверху, снизу, слева или справа» (поле затемняется, подсвечены клетка со значком и её 4 соседа).
- Повторно доступна из паузы → «Правила».

3. Главная «Игра» (/home)

Назначение: за один тап вернуть игрока в игру и показать, что сегодня нового.

3.1 Состав сверху вниз

1. **TopBar** с кошельком.
2. **Геро «Текущая игра»** (HeroCard.home): eyebrow «ТЕКУЩАЯ ИГРА», «Уровень 27» (display.xl), название уровня и мира, чип «12 ХОДОВ», значки элементов уровня; мини-превью поля уровня (видимые элементы без целей, неинтерактивное, в скине игрока); внизу чип SIGNAL HUNT и кнопка «ИГРАТЬ». Если есть незаконченная партия — «ПРОДОЛЖИТЬ» и прогресс «найдено 1 / 2».
 - В концепте поле на главной интерактивное. В приложении оно только превью: тап по нему = «ИГРАТЬ», чтобы не тратить ходы случайно.
3. **Карточка «Пеленг дня»**: дата, статус (не сыгран / победа N ходов, место #N / поражение), огонёк серии с числом дней, таймер до нового дейли. До уровня 6 — заблокирована с подписью «Откроется после уровня 6».
4. **Баннер события** (если активно): название, прогресс трека, таймер.
5. **Быстрые ссылки** (2 колонки): «АРЕНА · PvP» (с лигой и кубками, или замок до уровня 12), «ВИТРИНА · COLLECTION» (с таймером дропа, если есть).
6. **«СЕГОДНЯ»** — 3 StatCard: серия, кубки, место в недельном лидерборде (до арены — звёзды кампании вместо кубков и места).
7. **Вызовы друзей** (если есть входящие): строка с аватаром и кнопками «Принять» / «Отклонить».

3.2 Состояния

Состояние	Поведение
Все 100 уровней пройдены	Геро: «Кампания пройдена», сумма звёзд, кнопки «Собрать 3★» (первый уровень не на 3★) и «Пеленг дня»
Офлайн	Плашка «Нет сети»; кубки, место, события — из кэша с пометкой времени; игра и дейли работают
Первая загрузка без кэша	Скелетоны карточек, геро уровня — сразу (локальный прогресс)
Новый сезон / итог сезона	Модалка поверх главной (очередь окон, см. «Продукт» 8.2)
Серия пропущена, можно восстановить	Карточка дейли с потухшим огоньком и кнопкой «Восстановить»

4. Уровни (/levels)

Назначение: карта прогресса, выбор уровня, вход в редактор и игру по коду.

4.1 Состав

1. `ScreenTitle` : eyebrow «ПУТЬ СИГНАЛА», «Уровни», справа чип «★ 214 / 300».
2. Ряд из двух кнопок `secondary`: «Редактор», «Играть по коду».
3. Список миров (виртуализированный): `WorldHeader` (обложка, номер и название мира, подзаголовок — новый элемент/режим, «★ 31 / 48», диапазон «25–40»), далее `LevelRow` уровней мира.
4. `LevelRow` : плитка номера (`done` — галочка на `gradient.done`, `current` — `gradient.hot`, `locked` — замок), название, описание, иконки элементов и размер поля («7×7 · 2 цели · 1 бомба»), справа — звёзды или «ИГРАТЬ» для текущего.

4.2 Поведение

- При открытии — автопрокрутка к текущему уровню (по центру экрана). Плавающая кнопка «К текущему» появляется, когда текущий уровень вне экрана.
- Тап по уровню → нижний лист «Уровень N»: превью поля, элементы, лимит ходов, пороги звёзд («3★ — до 8 ходов»), лучший результат, кнопка «Играть». Для текущего уровня — сразу в игру.
- Тап по закрытому → микро-тряска + тост «Сначала пройди уровень 26».
- Закрытый мир свёрнут: обложка в оттенках серого + «Пройди мир N, чтобы открыть».
- Мир завершён на 3★ — золотая рамка заголовка и бейдж.

5. Экран игры (/play/:mode/:id)

Один экран для кампании, дейли, уровня по коду и карты события; отличаются шапка и награды.

5.1 Состав

1. **Шапка**: кнопка «Пауза» слева; по центру «Уровень 27» + название (для дейли — «Пеленг дня · 26 сентября», для кода — название автора и «Вызов: 9 ходов»); справа кнопка «Заново».
2. **HUD** — три `HudCounter` в ряд: ходы «9 / 12», цели «1 / 2», бомбы «x 1» — сколько ещё не взорвано (если есть). На открытых клетках рядом с бомбой — значок мины в углу (Дизайн-система, таблица элементов). Под ними тонкая шкала звёзд: отметки 3★ и 2★ на полосе ходов — игрок видит, когда теряет звезду.
3. **Режим подсказки** — чип «Число» / «Курс» / «Горячо-холодно» с иконкой `i` (тап → правило).
4. **Поле** — по центру, максимальный размер.
5. **Панель под полем**: последний результат крупно («C4 → 3 · тепло»), переключатель режима флажка (альтернатива долгому тапу: в режиме флажка обычный тап ставит флажок).

5.2 Действия

Действие	Результат
Тап по закрытой клетке	Разрешение по таблице «Продукт» 2.4 + анимация, звук, вибрация
Долгий тап (400 мс)	Флажок поставлен / снят, ход не тратится

Действие	Результат
Тап по флажку	Обычный тап (открывает клетку)
Тап по открытой клетке	Тултип «С4: пеленг 3 (до находки первой цели)», ход не тратится
«Заново»	Если сделан хотя бы 1 ход — диалог «Начать заново?»; в дейли после первого хода зачётной попытки — «Зачётная попытка будет засчитана как поражение»
«Пауза», системный «назад», сворачивание	Меню паузы (сворачивание — состояние сохраняется)

5.3 Меню паузы (нижний лист)

«Продолжить» (primary), «Начать заново», «Правила» (список карточек элементов, встреченных игроком), переключатели «Звук» и «Музыка», «Выйти к уровням». Выход сохраняет партию (кроме дейли: там партия тоже сохраняется, но таймер идёт для рейтинга по времени — сказать об этом подписью).

5.4 Крайние случаи

- Входящий звонок / уведомление — автопауза.
- Последний ход был бомбой — сначала анимация взрыва, потом лист поражения (через 700 мс).
- Тапы во время анимации находки цели: следующий тап принимается через 300 мс, ранее — игнорируется.
- Мультикас (два пальца на двух клетках) — обрабатывается только первое касание.
- Палец соскользнул с клетки до отпускания — тап отменён (как у кнопок).

6. Итог уровня

6.1 Победа (нижний лист 90% высоты поверх поля)

1. «СИГНАЛ НАЙДЕН» (display.l) + StarRating L с анимацией.
2. Строка: «8 ходов из 12 · лучший: 7», «Новый рекорд!» если улучшил.
3. RewardList : ●, XP, ♦ за завершение мира, тема мира, бейдж.
4. Button.reward «Удвоить ● за рекламу» (если лимит не исчерпан).
5. «ДАЛЬШЕ» (primary, следующий уровень) + «Ещё раз» + «К уровням».
6. Для дейли: место в дневном лидерборде (или «Считаем...»), серия +1, кнопка «Поделиться результатом» (картинка-сетка тапов без спойлера, в духе Wordle). Для кода: сравнение с вызовом автора.
7. Закрытие листа свайпом — остаётся раскрытое поле с кнопкой «Дальше» внизу.

6.2 Поражение (нижний лист)

1. «Ходы закончились» + «Найдено 1 из 2».
2. «+3 хода» — две кнопки: Button.reward (реклама, подпись «осталось 1 сегодня») и Button.price (♦ 15). Подпись «После продолжения — максимум 1★».
3. «Начать заново» (secondary), «К уровням» (ghost).

4. После отказа от продолжения — цели и бомбы показываются полупрозрачными только в кампании (в дейли — после конца суток, чтобы не было спойлеров).

Состояния кнопки рекламы: загрузка (спиннер), недоступна (серая + «Реклама недоступна»), лимит (скрыта), офлайн (серая). Если ♦ не хватает — цена красная, тап → лист «Как заработать».

7. Дейли и серия (/daily)

Открывается с карточки на Главной и из push. Назначение — запустить дейли, показать серию и место среди других.

7.1 Состав

- 1. Шапка «Пеленг дня», дата, таймер до следующего («Новый через 05:12:40»).
- 2. Карточка сегодня: превью поля (размер, элементы, лимит ходов), статус и главная кнопка: «ИГРАТЬ» / «ПРОДОЛЖИТЬ» / «Сыграно: 7 ходов, #134» + «Сыграть ещё (без награды)».
- 3. Виджет серии: огонёк + число, лучшая серия, шкала с вехами 3 / 7 / 14 / 30 и наградами, следующая веха подсвечена.
- 4. Календарь за 30 дней: победа (заливка status.success + звёзды), поражение (контур), пропуск (пусто), восстановлен (иконка пластыря), сегодня (рамка). Прошлые дейли не переигрываются.
- 5. Лидерборд дня: вкладки «Все / Страна / Друзья», топ-10 + моя строка, «Показать всех». До своей попытки игрок видит только топ и медиану («В среднем 9 ходов»).

7.2 Состояния

Состояние	Поведение
Серия пропущена вчера	Карточка «Серия 12 дней прервалась» + «Восстановить за рекламу» / «за ♦ 30» + таймер «ещё 14 ч»
Восстановление недоступно (уже было за 7 дней)	Подпись «Восстановление доступно раз в неделю»
Офлайн	Играть можно, лидерборд — заглушка «Результат отправится, когда появится сеть»
Смена суток во время игры	Партия доигрывается и засчитывается за день начала; экран обновляется после выхода
Дейли закрыт (уровень < 6)	Экран недоступен, карточка на Главной с замком

8. Арена

8.1 Главная арены (/arena)

- 1. Шапка (HeroCard, arena): eyebrow «ARENA», «Сигнал против сигнала.», эмблема лиги 64 pt, 3 стага: кубки / лига (GOLD II) / сезон (07 · ещё 12 дн.), LeagueProgress до следующего дивизиона.

2. **Кнопки:** «В БОЙ» (primary L, широкая) + «Против карты» (secondary). Под кнопками — формат лиги: «7×7 · 2 цели · 5 с на ход».
3. **Моя карта:** мини-превью активной карты (с целями и бомбами — игрок видит свою), оценка «бот решает за ~11 ходов», «защита: 14 побед», кнопки «Изменить» и «Сменить карту» (выбор из 3 сохранённых).
4. **Сезонный трек** (SeasonTrack): RP, ступени с наградами, кнопка «Забрать» на доступных.
5. **Лидеры:** сегмент «Неделя / Сезон», топ-3 + моя строка с соседями, «Все лидерборды».
6. **История матчей:** последние 5 (соперник, результат, ходы, ±кубки), тап → детали (обе карты и тапы).

Закрыта (уровень < 12): геро с замком, «Пройди уровень 12, чтобы открыть арену», прогресс «9 / 12», кнопка «К уровням». Нет сети: «В БОЙ» неактивна, подпись «Нужен интернет».

Привязки аккаунта нет: перед первым матчем — лист «Сохрани прогресс» с кнопками Apple / Google и «Позже».

8.2 Подготовка карты (/arena/map/:id)

1. Шапка: «Назад», «Карта 1» (переименование тапом), «Сохранить» справа.
2. Формат: «7×7 · GOLD» (не редактируется — задаётся лигой).
3. Поле с координатами, в скине игрока.
4. ToolPalette сеткой 3×3: ЦЕЛЬ (2/2), ЗАБОР (5/8), РУЧЕЙ, ×2, СКАЛА, МОСТ, БОМБА (1/4), СТЕРЕТЬ, RANDOM. Цифра — сколько поставлено / лимит.
5. Строка проверки: «✓ карта валидна · бот решает за ~11 ходов» или ошибка «✗ клетки D5–E6 отрезаны заборами» с подсветкой на поле.
6. Кнопки: «СОХРАНИТЬ КАРТУ» (primary), «Проверить карту» (анимация бота, решающего карту за 5 с), «Очистить».

Взаимодействия:

Инструмент	Жест	Поведение
Цель, ручей, ×2, скала, бомба	Тап по клетке	Ставит / снимает элемент; на занятой клетке — заменяет (с проверкой совместимости)
Ручей, скала	Провести пальцем	Рисует на нескольких клетках до лимита
Забор	Тап по границе между клетками или свайп вдоль границ	Пунктир под пальцем → забор; повторный тап убирает
Мост	Тап по клетке ручья	На не-ручье — тряска + «Мост ставится на ручей»
Стереть	Тап / провести	Убирает любой элемент и заборы клетки
RANDOM	Тап	Диалог «Заменить карту случайной?» (если карта не пустая) → валидная случайная карта в лимитах
Отмена / повтор	Кнопки ← → в шапке	30 шагов истории

Выход с несохранёнными изменениями — диалог «Сохранить изменения?» (Сохранить / Не сохранять / Отмена). Невалидную карту можно сохранить как черновик, но нельзя сделать активной.

8.3 Поиск соперника (/arena/search)

- Полноэкранно: радар (Rive) по центру, «Ищем соперника...», таймер ожидания 0:07, формат, моя карта мини-превью.
- Кнопки: «Отмена» (ghost). С 10 с появляется «Играть против карты». На 20 с — переход в матч с ботом (радар «захватывает» сигнал).
- Сворачивание во время поиска → поиск отменяется; возврат — тост «Поиск остановлен».

8.4 VS-экран (3 с)

Две половины экрана цветами `player.me` и `player.opponent` : аватар 96 в рамке, ник, титул, эмблема лиги, кубки; по центру «VS». Для бота — метка «Тренировочный соперник». Затем анимация жребия «Первым ходит: Kira».

8.5 Матч (/arena/match/:id)

1. Верх: `MatchPlayerBar` соперника (аватар + `TimerRing` , ник, «сигналы 1 / 2», статус связи) и справа мини-карта моего поля с его тапами.
2. Центр: плашка состояния хода («ТВОЙ ХОД» / «Ход соперника» / «Ты пропускаешь ход — бомба» / «Соперник пропускает ход — ходи ещё» / «Финальный ход!»), под ней поле соперника на всю ширину.
3. Низ: `MatchPlayerBar` мой (аватар + таймер, «найдено 0 / 2», бомбы на карте соперника «x 3»), кнопки «Эмоции», «Флажок», «Меню» (сдаться, звук, заглушить эмоции).
4. Номер хода «Ход 7 / 40» мелко под полем.

Событие	Отображение
Мой ход	Поле яркое, мой таймер идёт, звук <code>turn_start</code>
Ход соперника	Поле затемнено 25%, мини-карта подсвечена; его тап — точка + результат на мини-карте
Соперник нашёл мою цель	Вспышка на мини-карте, его счётчик +1, тревожный звук
Соперник на моей бомбе	Взрыв на мини-карте, плашка «Соперник пропускает ход»
Я на бомбе	Взрыв на главном поле, мой таймер перечёркнут на следующий ход
Тайм-аут	Тост «Время вышло — ход пропущен (1/3)»; на 2/3 — предупреждение «Ещё один пропуск — поражение»
Соперник переподключается	Иконка wifi-off у его аватара, его таймер идёт
Я переподключаюсь	Полноэкранный оверлей «Восстанавливаем связь...» поверх поля, счётчик секунд
Сдача	Диалог «Сдаться? Ты потеряешь 30 кубков» (точное число)

8.6 Итог матча (/arena/result/:id)

1. Заголовок «ПОБЕДА» / «ПОРАЖЕНИЕ» / «НИЧЬЯ» + причина («все цели найдены за 9 ходов», «сдача соперника», «соперник покинул матч», «лимит ходов», «матч аннулирован»).
2. Две карты рядом (моя и соперника), раскрыты целиком с тапами; тап — увеличение.
3. Кубки «+32» (счётчик) + `LeagueProgress` , при смене дивизиона — отдельный полноэкранный момент.

4. `RewardList` : RP, ●, ♦ (если среди первых 3 побед), XP, event tokens.
5. Кнопки: «ЕЩЁ БОЙ» (primary), «На арену», «Добавить в друзья» (если не друг и не бот), меню «...» → «Пожаловаться» / «Заблокировать».

8.7 Асинхронный матч

Тот же экран матча без верхнего бара соперника; вместо него — карточка автора карты (аватар, ник, лига) и «Норма: 11 ходов». Таймер 5 с есть. Итог: «Ты: 9 ходов · Норма: 11 → ПОБЕДА».

8.8 Лидерборды (/leaderboards)

Два уровня вкладок: «Неделя / Сезон / Дейли» x «Все / Страна / Друзья». Список топ-100 с медалями для топ-3, моя строка прилипает к низу экрана, если я не в видимой части. Таймер до обновления недели / сезона. Пусто у друзей — «Добавь друзей».

8.9 Итог сезона (модалка при первом входе после смены)

«Сезон 07 завершён», пиковая лига с эмблемой, место, награды (забрать), сброс кубков «3 120 → 2 560» с анимацией, «Сезон 08 начался».

9. Витрина (/shop)

9.1 Состав

1. **Шапка** (`HeroCard.shop`): eyebrow «ВИТРИНА», «Собери свой сигнал.», подпись «Косметика меняет поле, профиль и эффекты. Результат игры остаётся честным», живое превью поля в текущем скине игрока.
2. **LIMITED DROP** (`FeaturedBanner`): баннер из админки, тег таймера, кнопка «Открыть набор». Нет дропа — блок скрыт.
3. **Вкладки** (прокручиваемые): Эксклюзив, Праздничное, Элементы, Поля, Наборы, Профиль, Эффекты. Пустая вкладка скрывается.
4. **Сетка товаров** (2 колонки, `ProductCard`): превью, название, тип + «видно в матче», цена. Сортировка: лимитированные → новые → по редкости; уже купленные — в конце.
5. Фильтр «Скрыть купленное» (чип над сеткой).

9.2 Превью товара (нижний лист 90%)

1. Тип + редкость, название, описание (1–2 строки).
2. Живое превью по типу: поле / элемент — интерактивное поле 5x5 со всеми элементами (тапы показывают числа и эффекты); аватар/рамка — на моём профиле и в баре матча; эффект — кнопка «Повторить»; набор — карусель состава.
3. Переключатель светлая / тёмная для полей.
4. Для набора: состав с пометками «уже есть», цена со скидкой и зачёркнутая сумма.
5. Кнопки: «Закрыть» + `Button.price` / «Экипировать» / «Экипировано ✓» (неактивная). Таймер для лимитированных.

9.3 Покупка

Шаг	Отображение
Тап по цене ($\geq$ ♦ 500)	Диалог «Купить Storm Holiday Field за ♦ 1 400?»
Запрос	Кнопка → loading, превью нельзя закрыть 2 с
Успех	Анимация покупки, баланс в шапке уменьшается, кнопки «Экипировать» / «Позже»
Не хватает	Лист «Не хватает ♦ 240» + способы заработать (реклама ♦ 5 с счётчиком, дейли, арена, событие)
Ошибки	По таблице «Продукт» 6.4

9.4 Лист «Как заработать» (из кошелька)

Балансы ♦ и ●, список источников с кнопками-переходами: «Смотреть рекламу: +♦ 5 (3/5 сегодня)», «Пеленг дня», «Победы на арене», «Сезонный трек», «Событие», «Пригласи друга: +♦ 20».

10. Профиль, коллекция, друзья

10.1 Профиль (/profile)

1. **Шапка:** аватар 72 в рамке (тап → выбор аватара), ник (тап → редактирование), титул, «Уровень 18 · GOLD II · 2 640 кубков», полоса XP, до 3 бейджей, иконка настроек справа сверху.
2. **Друзья:** строка «Друзья · 12 · 3 онлайн» + аватарки, бейдж входящих заявок.
3. **Статистика:** сетка StatCard 3x2: уровни, звёзды, победы / винрейт, пик кубков, серия / лучшая, защита карты; «Подробнее» → экран статистики (по режимам, средние ходы, бомбы).
4. **Коллекция:** сетка CollectionSlot 4x3. Тап → лист слота: имеющиеся предметы (первый — «По умолчанию»), выбор = экипировка с мгновенным превью, внизу «Ещё в витрине».
5. **Достижения / бейджи:** полученные и закрытые (с условием), выбор 3 для показа.
6. Кнопка «Настройки» (secondary, внизу).

Гость: под шапкой карточка «Сохрани прогресс» с кнопками Apple / Google.

10.2 Редактирование ника (лист)

Поле со счётчиком 3–16, живая проверка («Занято», «Недопустимые символы», «Недопустимое слово»), подпись «Первая смена бесплатна» или «♦ 100, следующая смена через 30 дней», кнопка «Сохранить».

10.3 Чужой профиль (/user/:id)

Шапка как у своего (без редактирования), публичная статистика, история личных встреч («3 : 2»), кнопки: «Добавить в друзья» / «Заявка отправлена» / «Вызвать» (для друзей), меню «...»: пожаловаться, заблокировать, удалить из друзей.

10.4 Друзья (/friends)

1. Шапка «Друзья» + кнопка «Добавить».
2. Вкладки: «Друзья» / «Заявки (2)».
3. Список FriendRow : сначала онлайн, потом «в матче», потом офлайн («был 2 ч назад»). Кнопка «Вызвать» активна только для онлайн.
4. Лист «Добавить»: поиск по нику, поле дружеского кода, мой код «K7F2-QX9M» с кнопкой «Скопировать», «Пригласить по ссылке» (системный «Поделиться»).
5. Пусто: иллюстрация + «Играть с друзьями веселее» + «Пригласить».

10.5 Вызов друга

- Исходящий: лист выбора формата (5x5 / 7x7 / 9x9) и карты → экран ожидания с аватаром друга и таймером 60 с, «Отменить».
- Входящий (в приложении): верхняя плашка поверх любого экрана (кроме матча и игры): аватар, «Kira вызывает на дуэль · 7x7», «Принять» / «Отклонить», полоска таймера. Во время игры — отклоняется автоматически с статусом «занят».
- Отказ / тайм-аут — тост у пригласившего «Kira не может сейчас».

11. События, редактор, игра по коду

11.1 Событие (/event/:id)

1. Шапка (HeroCard.event): eyebrow «LIVE EVENT», название, описание, ProgressBar «680 / 1000», таймер «6 дней», баннер-иллюстрация из админки.
2. Карты события: список 5–10 коротких уровней (как LevelRow , с наградой токенами). Открываются по одной в день или все сразу (настройка события).
3. Трек наград (SeasonTrack): ступени с наградами, «Забрать».
4. Способы получить токены: карты, победы на арене, реклама (счётчик).
5. «Смотреть праздничную коллекцию» → Витрина, вкладка «Праздничное».

Нет активного события: заглушка «Следующее событие скоро» (+ дата, если запланировано). Событие закончилось, пока экран открыт: плашка «Событие завершено, награды начислены».

11.2 Редактор уровня (/editor , /editor/:id)

1. Список моих уровней (до 20): мини-превью, название, размер, дата; кнопка «Новый уровень». Свайп влево — удалить (с подтверждением).
2. Новый уровень: лист параметров — размер (степперы строк/столбцов 4–9), режим подсказки.
3. Экран редактора — как «Подготовка карты», но без лимитов формата (кроме 2.5 и 2.7 «Продукта») + поле названия и степпер «Лимит ходов» (подсказка «бот решает за ~8»).
4. Кнопки: «Сыграть самому» (игра с полупрозрачными целями), «Поделиться» (становится доступной после валидации), «Сохранить».
5. «Поделиться» → лист: код PELENG2—... в моноширинном поле, «Скопировать», «Поделиться ссылкой» (системный лист), переключатель «Добавить вызов: мой результат N ходов» (если автор прошёл уровень).

11.3 Играть по коду (/play-code)

Лист: поле ввода с кнопкой «Вставить» (автоматически предлагается, если в буфере есть код) → превью уровня (название, размер, элементы, вызов автора) → «Играть». Ошибки — под полем. Диплинк открывает сразу превью.

12. Настройки, аккаунт, системные экраны

12.1 Настройки (/settings)

Группы SettingsRow в карточках:

Группа	Строки
Игра	Звуки (слайдер), Музыка (слайдер), Вибрация, Показывать координаты, Подтверждение тапа в PvP, Чужие скины в PvP, Высокий контраст поля
Оформление	Тема: светлая / тёмная / как в системе (сегмент), Язык: Русский / English
Уведомления	Пеленг дня, Серия, Вызовы друзей, События и дропы (если системные уведомления выключены — плашка «Включить в настройках»)
Аккаунт	Статус («Гость» / «Вход через Apple»), Привязать Apple / Google, Выйти (только для привязанных), Удалить аккаунт (красная)
Конфиденциальность	Настройки рекламы (UMP), Политика конфиденциальности, Условия использования
Помощь	Правила игры, FAQ, Написать в поддержку, События
О приложении	Версия и сборка, ID игрока (тап — скопировать), Оценить игру

12.2 Удаление аккаунта

Лист с перечнем того, что удалится (прогресс, валюта, коллекция, друзья) → поле «Введи свой ник» → красная кнопка «Удалить навсегда» → экран «Аккаунт будет удалён 26 октября. Войди до этой даты, чтобы отменить».

12.3 Привязка аккаунта (лист)

«Сохрани прогресс», 3 пункта пользы (не потеряешь при смене телефона, друзья, игра на нескольких устройствах), системные кнопки Sign in with Apple (обязательно первой на iOS) и Google, «Позже». Конфликт аккаунтов — диалог с двумя карточками прогресса («Это устройство: ур. 12, 240 ★» / «Сохранённый: ур. 58, GOLD I») и выбором.

12.4 Системные экраны

Экран	Состав	Действия
Принудительное обновление	Иллюстрация, «Доступна новая версия», текст из админки	«Обновить» → стор. Незакрываемый
Мягкое обновление	Нижний лист с тем же текстом	«Обновить» / «Позже»

Экран	Состав	Действия
Техработы	Иллюстрация, текст, «Завершим примерно в 15:30»	«Играть офлайн» (кампания), «Проверить снова»
Бан	Причина, срок (или «навсегда»), ID игрока	«Обжаловать» (форма), для бана арены — «К кампании»
Критическая ошибка	«Что-то пошло не так», код ошибки	«Перезапустить», «Написать в поддержку»
Пред-экран АТТ (iOS)	«Помоги нам показывать подходящую рекламу...»	«Продолжить» → системный запрос
Пред-экран push	Показывается после первого дейли или первого друга: «Напомнить о пеленге дня?»	«Да» → системный запрос / «Не сейчас»

13. Push-уведомления

Не больше 2 push в сутки на игрока (вызовы друзей не в лимите), не с 22:00 до 9:00 по локальному времени. Тап открывает указанный экран.

Тип	Текст RU	Текст EN	Открывает
Дейли	Пеленг дня ждёт. Найдёшь сигнал быстрее всех?	Today's bearing is live. Can you find the signal first?	/daily
Серия сгорает	Серия 12 дней сгорит через 3 часа 🔥	Your 12-day streak ends in 3 hours 🔥	/daily
Вызов друга	Kira вызывает тебя на дуэль	Kira challenges you to a duel	Принятие вызова
Заявка в друзья	Milo хочет добавить тебя в друзья	Milo wants to be friends	/friends (Заявки)
Защита карты (раз в сутки, сводка)	Твоя карта остановила 7 игроков: +● 35	Your map stopped 7 players: +● 35	/arena
Конец сезона	До конца сезона 24 часа. Успеи подняться в GOLD I	24 hours left in the season. Climb to GOLD I	/arena
Новый дроп / событие	Текст из админки	Текст из админки	/shop или /event/:id

Иконка уведомления Android — монохромный знак 24×24 dp, цвет акцента `accent.cyan`.
Каналы Android: «Дейли и серия», «Друзья», «Арена», «События».

14. Вайрфреймы: главная, уровни, игра, итог

Вайрфреймы задают иерархию и пропорции, а не визуал. Дизайнер может менять форму блоков, но не порядок важности и не зоны большого пальца. Цифры справа — высота блока в pt на экране 390×844.

14.1 Главная

PELENGE

2 640

18 420

56

TopBar

ТЕКУЩАЯ ИГРА

12 ХОДОВ

Уровень 27

Мель и мост

Слепой пеленг

превью поля 7×7

поле – главный объект

(без целей)

элементы

ИГРАТЬ

← главная кнопка в зоне пальца

12

Пеленг дня

05:12:40

72 Дейли

АРЕНА

GOLD II

ВИТРИНА

6д

64 Быстрые ссылки

СЕГОДНЯ

Серия 12

Кубки 2640

#42

72 Статы

ИГРА

УРОВНИ

АРЕНА

64

TabBar

14.2 Уровни

ПУТЬ СИГНАЛА

Уровни

214/300

Редактор

Играть по коду

обложка мира 5

5

Слепой пеленг

25–40

31/48

96

WorldHeader

25

Первая мина

7×7·1

72

LevelRow done

26

Обход мин

7×7·2

27

Мель и мост

7×7·2

ИГРАТЬ

72

current (акцент)

28

...

72

locked 40%

К текущему

← плавающая, если текущий вне экрана

ИГРА

УРОВНИ

АРЕНА

64

TabBar

14.3 Игра (уровень)

Уровень 27

Мель и мост

56

ХОДЫ 9/12

ЦЕЛИ 1/2

× 2

48

HUD (числа крупно)

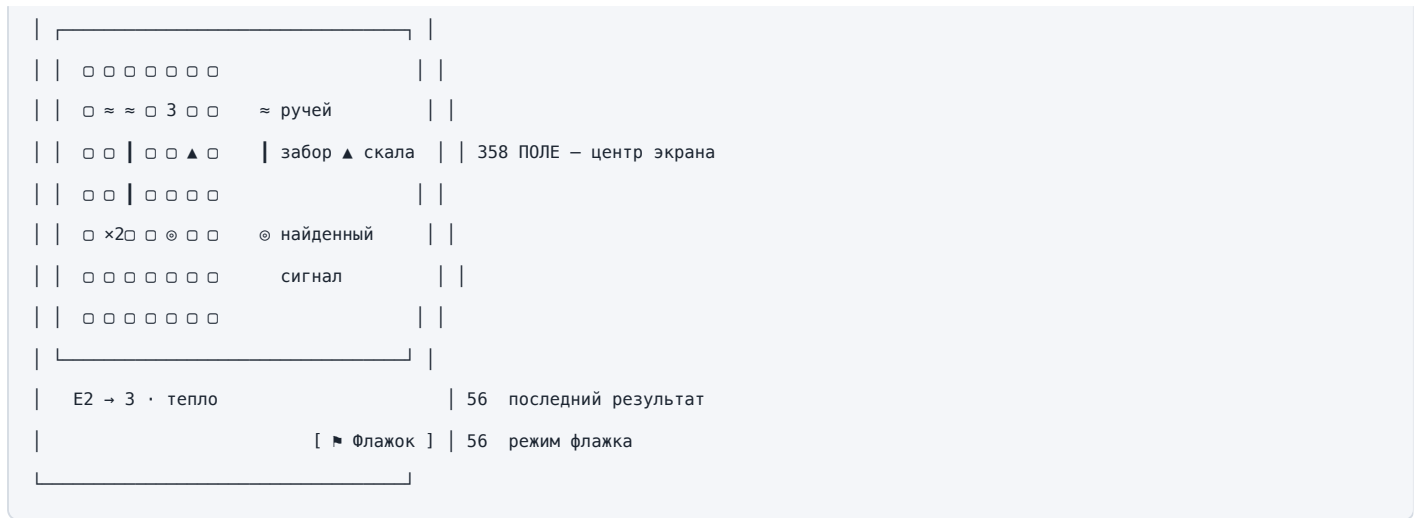
12

шкала звёзд

Курс

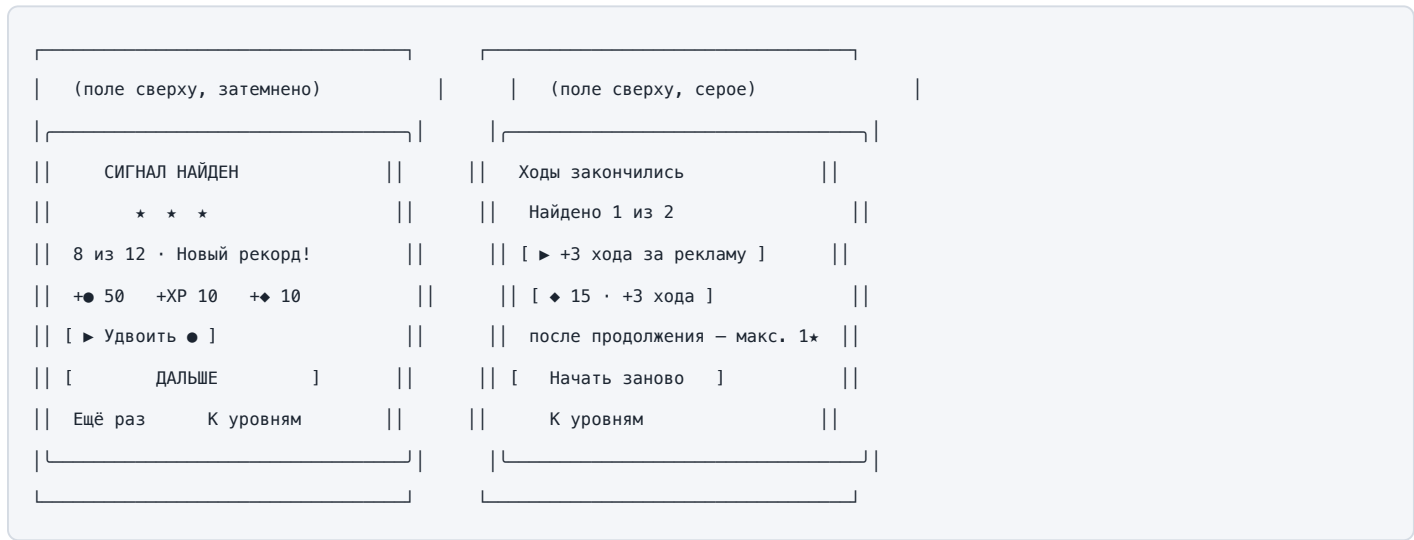
28

режим подсказки



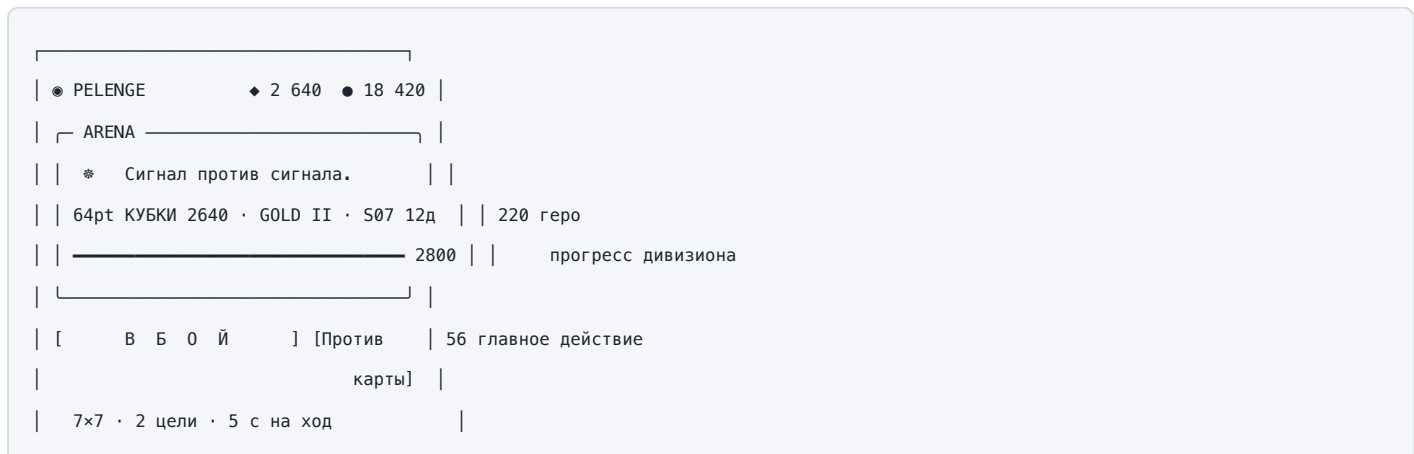
Правило: поле и HUD помещаются без прокрутки на 360×640; при нехватке места сначала скрывается шкала звёзд, затем строка режима подсказки (уходит в паузу), поле не уменьшается ниже 300 pt.

14.4 Итог уровня (победа / поражение)



15. Вайрфреймы: арена

15.1 Главная арены



	└─ МОЯ КАРТА ─┐	
	[мини] бот: ~11 ходов	120
	[карта] защита: 14 [Изменить]	
	└──────────┐	
	СЕЗОННЫЙ ТРЕК RP 340 → →	
	[✓][✓][ЗАБРАТЬ][][] ← скролл →	96
	ЛИДЕРЫ [Неделя Сезон]	
	1 Nova 3820 · 2 Kira · 3 Milo	
	▶ 42 Ты 2640	← подсвечено
	└─ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊	
	└──────────┐	

15.2 Подготовка карты

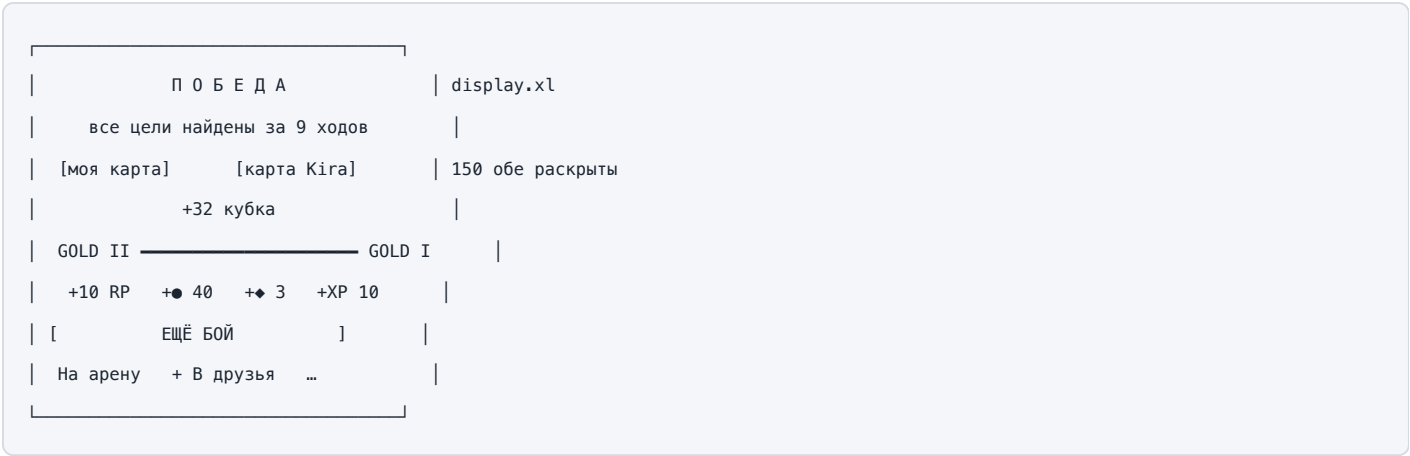
	[←] Карта 1 🦋 [↩][~] [Сохранить]	56
	7×7 · GOLD	
	A B C D E F G	
	1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻	
	2 ◻ ⊗ ◻ ◻ ◻ ◻ (свои цели и	340 поле с координатами
	3 ◻ ≈ ≈ ◻ 🍌 ◻ бомбы видны)	
	...	
	✓ Карта валидна · бот ~11 ходов	32 статус валидации
	└──┐ └──┐ └──┐	
	⊗ ЦЕЛЬ ЗАБОР ≈ РУЧЕЙ	
	2/2 5/8 2/7	
	×2 БЛОК ▲ СКАЛА = МОСТ	3×3 палитра, 64 pt плитка
	🍌 БОМБА ∞ СТЕР. 🎲 RANDOM	
	└──┐ └──┐ └──┐	
	[Проверить] [СОХРАНИТЬ КАРТУ]	56
	└──────────┐	

15.3 Матч

	(🏹K) Kira · GOLD I сигн. 1/2 [мини]	64 соперник + моя карта
	таймер кольцом [карта]	(её тапы – розовые)
	└─── ТВОЙ ХОД ───┐	36 состояние хода
	└──────────┐	
	карта соперника 7×7	358 поле (её скин)
	мои тапы обведены цианом	
	└──────────┐	
	Ход 7 / 40	
	(🏹Я) Ты · GOLD II найдено 0/2 🍌×3	64 я
	[⊗ Эмоции] [🚩 Флажок] [≡ Меню]	56
	└──────────┐	

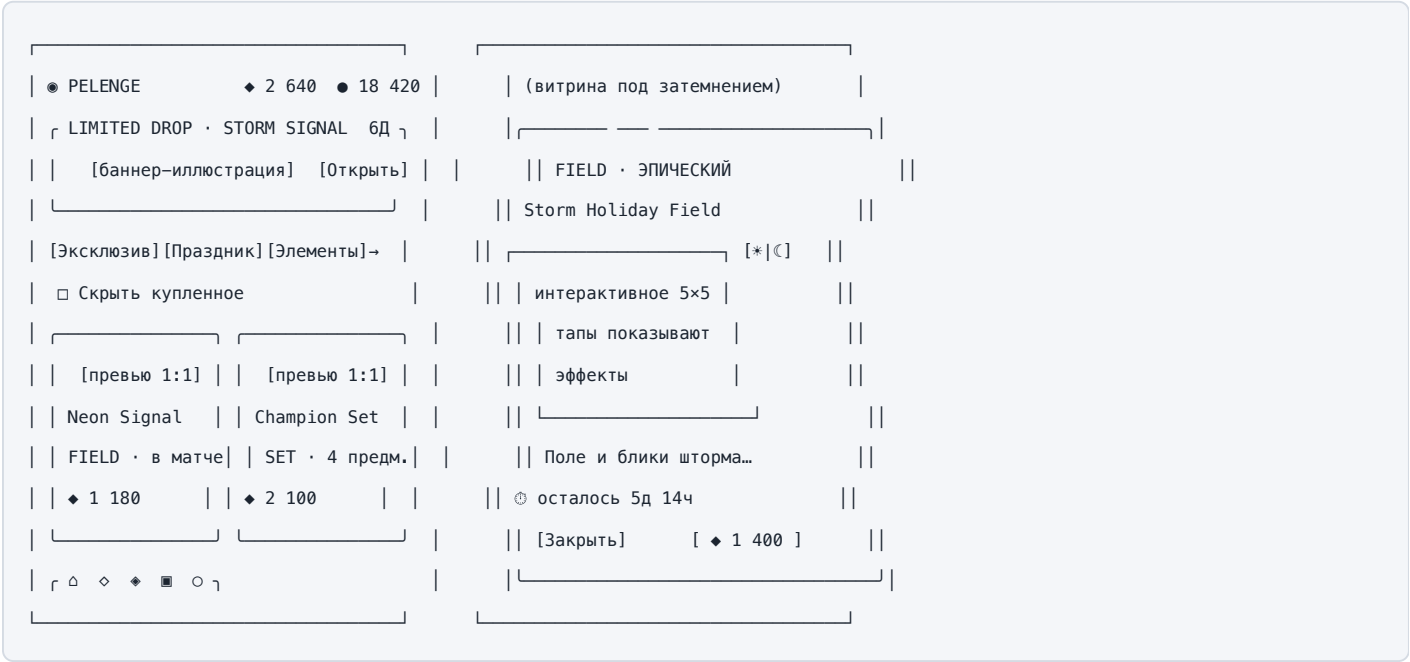
Мой игрок всегда снизу, соперник сверху (как за столом). Цвет игрока проходит через все элементы: рамка аватара, таймер, счётчик, обводки тапов.

15.4 Итог матча



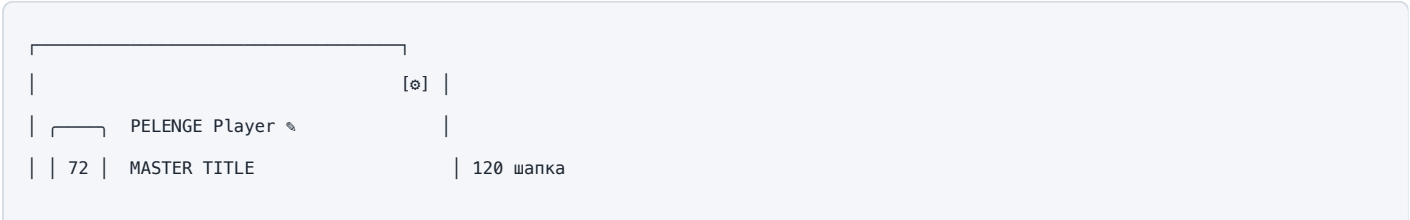
16. Вайрфреймы: витрина и профиль

16.1 Витрина и превью



Карточка товара: превью занимает ≥ 60% карточки — товар продаёт картинка, а не название. Рамка цвета редкости, легендарки — с переливом.

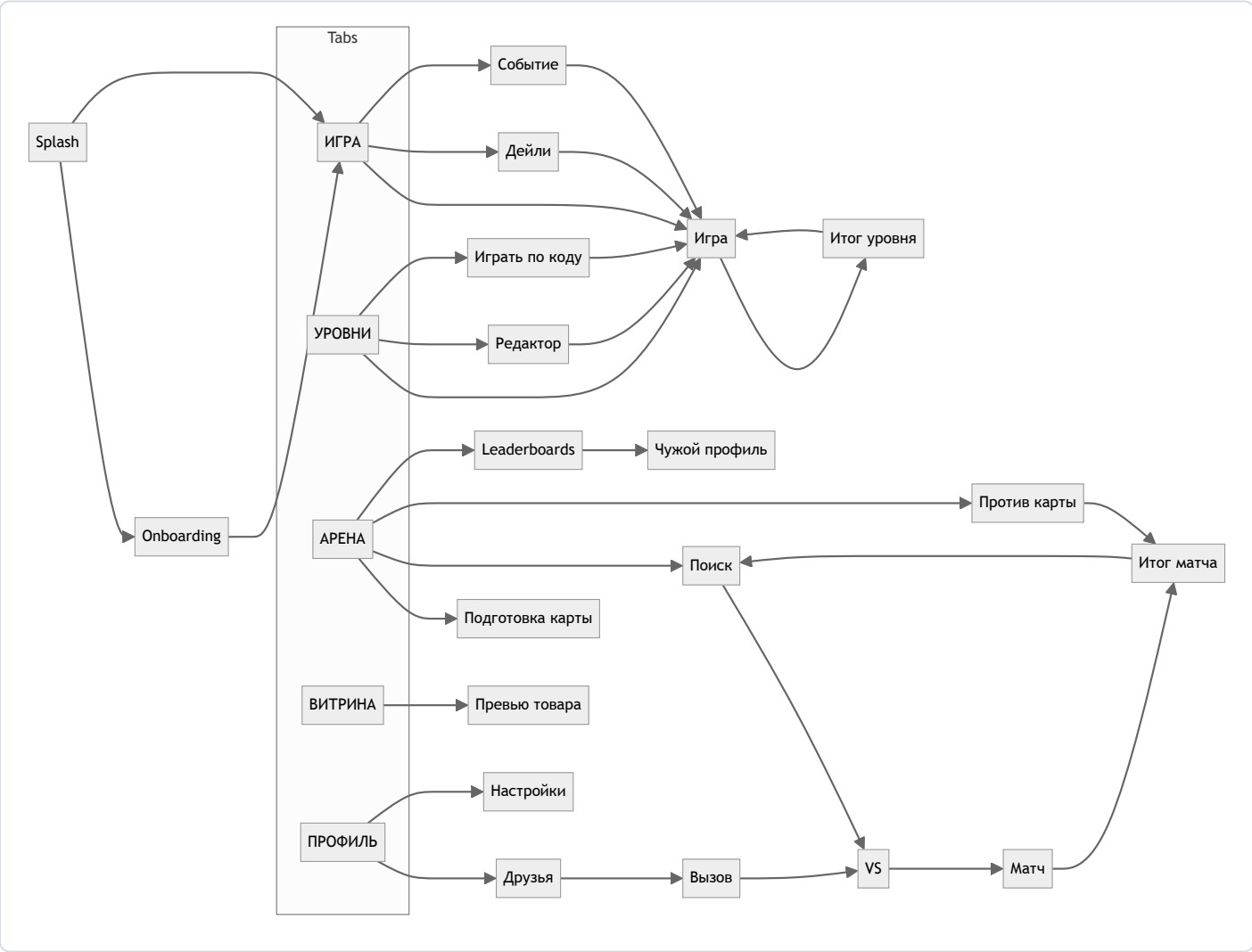
16.2 Профиль



ават	Ур. 18 ·	GOLD II ·	2 640	
	XP	[бейджx3]		
	Друзья ·	12 ·	3 онлайн (o)(o)(o) ↗	56
СТАТИСТИКА	Подробнее			
[Уровни 64] [★ 214] [Победы 37 · 61%]	144 сетка 3x2			
[Пик 2 910] [Серия 12/19] [Защита 14]				
КОЛЛЕКЦИЯ				
[ПОЛЕ] [ЗАБОР] [РУЧЕЙ] [СКАЛА]	сетка 4x3, превью экипированного			
[x2] [МОСТ] [БОМБА] [ЦЕЛЬ]				
[АВАТ] [РАМКА] [ТИТУЛ] [FX]				

17. Карта переходов и ключевые пути

17.1 Карта переходов



17.2 Ключевые пути и целевое число тапов

Путь	Шаги	Тапов до цели (макс.)
Новый игрок → первый найденный сигнал	Запуск → обучение → 3–4 тапа по полю	0 тапов интерфейса, ≤ 60 с
Вернувшийся игрок → текущий уровень	Запуск → «ИГРАТЬ»	1
Push → дейли	Тап по push → «ИГРАТЬ»	2
Матч подряд	Итог → «ЕЩЁ БОЙ»	1
Первый матч	Таб «Арена» → «В бой» → (привязка или «Позже») → карта собирается автоматически → матч обучения	3
Покупка скина и экипировка	Витрина → товар → цена → (подтвердить) → «Экипировать»	4–5
Вызов друга	Профиль → Друзья → «Вызвать» → формат	4
Поделиться уровнем	Редактор → «Поделиться» → канал	2

Если макет требует больше тапов, чем в таблице, это повод пересмотреть макет, а не таблицу.

Часть 5. Тексты интерфейса (RU / EN)

Здесь — базовый словарь строк. Он становится исходником `packages/i18n/ru.json` и `en.json` ; дизайнер берёт тексты отсюда, а не придумывает в макете. Новые строки сначала попадают сюда, потом в макет и код.

1. Правила

- Ключ = `раздел.сущность.действие` латиницей: `home.play` , `arena.search.cancel` , `errors.INSUFFICIENT_FUNDS` .
- Переменные — в фигурных скобках `{{count}}` , `{{name}}` . Числа форматирует код по локали.
- Множественное число: RU — `_one` / `_few` / `_many` , EN — `_one` / `_other` . В таблицах ниже формы через «/».
- Кнопки — глагол или короткое действие (≤ 18 символов RU). Угадываемые слова вместо общих: «Играть», «Ещё бой», а не «ОК».
- UPPERCASE задаёт стиль, а не текст: в словаре строки в обычном регистре.
- Тон — как в «Креативном брифе», раздел 4.

2. Навигация, общие, онбординг

Ключ	RU	EN
<code>tabs.play</code>	Игра	Play
<code>tabs.levels</code>	Уровни	Levels
<code>tabs.arena</code>	Арена	Arena
<code>tabs.shop</code>	Витрина	Shop
<code>tabs.profile</code>	Профиль	Profile
<code>common.back</code> / <code>close</code> / <code>cancel</code>	Назад / Закрыть / Отмена	Back / Close / Cancel
<code>common.retry</code>	Повторить	Try again
<code>common.later</code>	Позже	Later
<code>common.offline</code>	Нет сети. Кампания и дейли работают без интернета	You're offline. Campaign and daily work without internet
<code>common.updatedAt</code>	Обновлено <code>{{time}}</code>	Updated <code>{{time}}</code>
<code>home.eyebrow</code>	Текущая игра	Now playing
<code>home.level</code>	Уровень <code>{{n}}</code>	Level <code>{{n}}</code>
<code>home.moves</code>	<code>{{count}}</code> ход / хода / ходов	<code>{{count}}</code> move / moves
<code>home.play</code>	Играть	Play

Ключ	RU	EN
home.continue	Продолжить	Continue
home.campaignDone	Кампания пройдена	Campaign complete
home.today	Сегодня	Today
home.stats.streak / trophies / rank	Серия / Кубки / Место	Streak / Trophies / Rank
onboarding.tapCell	Тапни по любой клетке	Tap any tile
onboarding.number	Число — сколько шагов до сигнала	The number is how many steps to the signal
onboarding.closer	Тапни ближе — число уменьшится	Tap closer — the number will drop
onboarding.find	Теперь найди сигнал сам	Now find the signal yourself
onboarding.skip	Пропустить	Skip
onboarding.movesLimit	На уровень даётся ограниченное число ходов. Чем меньше потратишь, тем больше звёзд	Each level has a move limit. Fewer moves, more stars

3. Игра, уровни, элементы, дейли

Ключ	RU	EN
levels.eyebrow / title	Путь сигнала / Уровни	Signal path / Levels
levels.editor / playCode	Редактор / Играть по коду	Editor / Play a code
levels.locked	Сначала пройди уровень {{n}}	Beat level {{n}} first
levels.worldLocked	Пройди мир {{n}}, чтобы открыть	Finish world {{n}} to unlock
levels.toCurrent	К текущему	To current
levels.starsRule	3★ — до {{a}} ходов, 2★ — до {{b}}	3★ in {{a}} moves or fewer, 2★ in {{b}}
play.hud.moves / targets / bombs	Ходы / Цели / Бомбы	Moves / Signals / Bombs
play.mode.distance / direction / hotcold	Число / Курс / Горячо-холодно	Distance / Heading / Hot & cold
play.probe.hot / warm / cold	горячо / тепло / холодно	hot / warm / cold
play.probe.warmer / colder / same	теплее / холоднее / так же	warmer / colder / same
play.last	{{cell}} → {{value}} · {{heat}}	{{cell}} → {{value}} · {{heat}}
play.flagMode	Флажок	Flag
play.found	Сигнал найден!	Signal found!
play.bomb	Бум. Минус два хода	Boom. Two moves lost

Ключ	RU	EN
play.restartConfirm	Начать заново? Ходы сбросятся	Restart? Your moves will reset
play.pause.resume / restart / rules / exit	Продолжить / Начать заново / Правила / К уровням	Resume / Restart / Rules / Back to levels
result.win.title	Сигнал найден	Signal found
result.win.moves	{{used}} из {{limit}} · лучший: {{best}}	{{used}} of {{limit}} · best: {{best}}
result.win.record	Новый рекорд!	New best!
result.win.next / again	Дальше / Ещё раз	Next / Play again
result.double	Удвоить монеты	Double coins
result.lose.title	Ходы закончились	Out of moves
result.lose.found	Найдено {{found}} из {{total}}	Found {{found}} of {{total}}
result.continue.ad	+3 хода за рекламу	+3 moves for an ad
result.continue.gems	+3 хода	+3 moves
result.continue.note	После продолжения — не больше 1★	After continuing — 1★ max
result.continue.left	Осталось {{count}} сегодня	{{count}} left today
rules.stream	Ручей: шаг в него стоит 3. Путь в обход может быть короче	Stream: stepping in costs 3. Going around may be shorter
rules.fence	Забор стоит между клетками. Сигнал обходит его	A fence sits between tiles. The signal goes around it
rules.bridge	Мост через ручей: шаг стоит 1	Bridge over a stream: a step costs 1
rules.heavy	Мель (×2): шаг стоит 2	Shallows (×2): a step costs 2
rules.rock	Скала: сюда нельзя ни тапнуть, ни пройти	Rock: you can't tap it or pass through it
rules.bomb	Бомба спрятана на поле. Тап по ней стоит 2 хода и не даёт пеленга. Сколько бомб — видно сверху	A bomb is hidden on the board. Tapping it costs 2 moves and gives no reading. The bomb count is shown at the top
rules.bombNear	Значок мины на открытой клетке — бомба в соседней клетке: сверху, снизу, слева или справа	A mine icon on an opened cell means a bomb is next to it: above, below, left or right
game.bombNear.all	рядом бомба	bomb nearby
hud.bombsLeft	Осталось бомб: {{count}}	Bombs left: {{count}}
rules.beacon	Маяк уже светит: число на нём показано бесплатно	The beacon is already lit: its reading is free
rules.buoy	На поле спрятан буй. Найдёшь — получишь +3 хода	A buoy is hidden on the board. Find it for +3 moves
rules.fog	Туман: видны только последние {{count}} числа. Ставь флажки, чтобы не забыть	Fog: only the last {{count}} readings stay visible. Use flags to remember
rules.order	Сигналы ищем по порядку: пеленг ведёт к следующему номеру	Find the signals in order: the reading points to the next number

Ключ	RU	EN
hud.buoysLeft	Буёв: {{count}}	Buoys: {{count}}
rules.multi	Число показывает путь до ближайшего ненайденного сигнала	The number shows the path to the nearest unfound signal
rules.direction	Стрелка показывает, куда сигнал ближе	The arrow points toward the signal
rules.hotcold	Теплее или холоднее — по сравнению с прошлым тапом	Warmer or colder — compared to your last tap
daily.title	Пеленг дня	Daily bearing
daily.next	Новый через {{time}}	New one in {{time}}
daily.done	Сыграно: {{moves}} · #{{rank}}	Done: {{moves}} · #{{rank}}
daily.replay	Сыграть ещё (без награды)	Play again (no reward)
daily.median	В среднем {{count}} ход / хода / ходов	Average: {{count}} moves
streak.days	{{count}} день / дня / дней подряд	{{count}}-day streak
streak.lost	Серия {{count}} дней прервалась	Your {{count}}-day streak ended
streak.restore	Восстановить серию	Restore streak
streak.weekly	Восстановление — раз в неделю	Restore is available once a week
daily.share	Пеленг {{date}} · {{moves}} ходов · серия {{streak}}	PELENGE {{date}} · {{moves}} moves · streak {{streak}}

4. Арена

Ключ	RU	EN
arena.title	Сигнал против сигнала.	Signal vs signal.
arena.locked	Пройди уровень 12, чтобы открыть арену	Beat level 12 to unlock the Arena
arena.fight	В бой	Fight
arena.async	Против карты	Vs a map
arena.format	{{size}} · {{count}} цели · {{sec}} с на ход	{{size}} · {{count}} signals · {{sec}}s per turn
arena.myMap	Моя карта	My map
arena.botEstimate	Бот решает за ~{{count}} ходов	Bot solves in ~{{count}} moves
arena.defended	Защита: {{count}}	Defended: {{count}}
map.valid	Карта в порядке	Map is valid
map.err.isolated	Клетки {{cells}} отрезаны заборами или скалами	Tiles {{cells}} are cut off by fences or rocks
map.err.targets	Нужно {{count}} цели	You need {{count}} signals

Ключ	RU	EN
map.err.limit	Лимит: {{max}}	Limit: {{max}}
map.err.bridge	Мост ставится на ручей	Bridges go on streams
map.random.confirm	Заменить карту случайной?	Replace with a random map?
map.unsaved	Сохранить изменения?	Save changes?
search.title	Ищем соперника...	Finding an opponent...
search.stopped	Поиск остановлен	Search stopped
vs.bot	Тренировочный соперник	Practice opponent
vs.first	Первым ходит: {{name}}	{{name}} goes first
match.yourTurn	Твой ход	Your turn
match.theirTurn	Ход соперника	Opponent's turn
match.youSkip	Ты пропускаешь ход — бомба	You skip a turn — bomb
match.botLabel	Тренировочный соперник	Training opponent
match.botTrophies	За матч с тренировочным соперником — половина кубков	Training matches give half trophies
match.turnTime	На ход: {{sec}} с	Turn time: {{sec}} s
match.theySkip	Ловушка сработала! Ходи ещё раз	Trap sprung! Go again
match.finalTurn	Финальный ход!	Final turn!
match.turn	Ход {{n}} / {{max}}	Turn {{n}} / {{max}}
match.found	сигналы {{found}}/{{total}}	signals {{found}}/{{total}}
match.timeout	Время вышло — ход пропущен ({{n}}/3)	Time's up — turn skipped ({{n}}/3)
match.timeoutWarn	Ещё один пропуск — поражение	One more skip and you lose
match.reconnecting	Восстанавливаем связь...	Reconnecting...
match.oppReconnecting	Соперник переподключается	Opponent is reconnecting
match.surrender.confirm	Сдаться? Ты потеряешь {{count}} кубков	Give up? You'll lose {{count}} trophies
result.pvp.win / lose / draw	Победа / Поражение / Ничья	Victory / Defeat / Draw
result.pvp.reason.targets	Все сигналы найдены за {{count}} ходов	All signals found in {{count}} moves
result.pvp.reason.surrender / afk / turnLimit / annulled	Сдача соперника / Соперник покинул матч / Лимит ходов / Матч отменён, кубки не изменились	Opponent gave up / Opponent left / Turn limit / Match cancelled, trophies unchanged
result.pvp.again	Ещё бой	Fight again
league.up / down	Новая лига: {{league}} / Ты в лиге {{league}}	New league: {{league}} / You're in {{league}}
season.ended / started	Сезон {{n}} завершён / Сезон {{n}} начался	Season {{n}} ended / Season {{n}} started

Ключ	RU	EN
season.claim	Забрать	Claim

Правило для RU: о других игроках не используем глаголы прошедшего времени («нашёл / нашла», «сдался / сдалась») — пол игрока неизвестен. Формулировки безличные: «сигналы 1/2», «Сдача соперника», «{{{name}}} вызывает на дуэль» (настоящее время).

5. Витрина, экономика, профиль, друзья, настройки

Ключ	RU	EN
shop.eyebrow / title	Витрина / Собери свой сигнал.	Shop / Build your signal.
shop.subtitle	Косметика меняет поле, профиль и эффекты. Результат игры остаётся честным	Cosmetics change your board, profile and effects. The game stays fair
shop.tabs.*	Эксклюзив / Праздничное / Элементы / Поля / Наборы / Профиль / Эффекты	Exclusive / Holiday / Elements / Boards / Sets / Profile / Effects
shop.hideOwned	Скрыть купленное	Hide owned
shop.drop.left	Ещё {{{time}}}	{{{time}}} left
shop.owned / equip / equipped	В коллекции / Экипировать / Экипировано	Owned / Equip / Equipped
shop.confirm	Купить «{{{item}}}» за {{{price}}}?	Buy “{{{item}}}” for {{{price}}}?
shop.bought	Добавлено в коллекцию	Added to your collection
shop.notEnough	Не хватает {{{amount}}}	You need {{{amount}}} more
shop.set.have / complete	Уже есть / Собрано	Owned / Complete
shop.soldOut / ended	Тираж раскуплен / Предложение завершено	Sold out / Offer ended
earn.title	Как заработать	Ways to earn
earn.ad	Смотреть рекламу: +{{{amount}}} ({{{left}}}/{{{max}}} сегодня)	Watch an ad: +{{{amount}}} ({{{left}}}/{{{max}}} today)
earn.adTomorrow	Снова завтра	Back tomorrow
earn.daily / arena / season / invite	Пеленг дня / Победы на арене / Сезонный трек / Пригласи друга	Daily bearing / Arena wins / Season track / Invite a friend
currency.emeralds / coins / trophies	Изумруды / Монеты / Кубки	Emeralds / Coins / Trophies
profile.level	Ур. {{{n}}}	Lv {{{n}}}
profile.friends	Друзья · {{{count}}} · {{{online}}} онлайн	Friends · {{{count}}} · {{{online}}} online
profile.stats.*	Уровни / Звёзды / Победы / Пик кубков / Серия / Защита	Levels / Stars / Wins / Peak trophies / Streak / Defended
profile.collection / moreInShop	Коллекция / Ещё в витрине	Collection / More in the shop

Ключ	RU	EN
profile.saveProgress	Сохрани прогресс	Save your progress
profile.saveProgress.body	Не потеряешь его при смене телефона и сможешь играть с друзьями	Keep it when you switch phones and play with friends
nick.rules	3–16 символов: буквы, цифры, _	3–16 characters: letters, digits, _
nick.taken / invalid / banned	Уже занято / Недопустимые символы / Недопустимое слово	Already taken / Invalid characters / Not allowed
friends.title / requests / add	Друзья / Заявки / Добавить	Friends / Requests / Add
friends.myCode / copy / invite	Мой код / Скопировать / Пригласить по ссылке	My code / Copy / Invite via link
friends.status.online / inMatch / lastSeen	Онлайн / В матче / В сети {{time}}	Online / In a match / Seen {{time}}
friends.challenge	Вызвать	Challenge
friends.challenge.incoming	{{name}} вызывает на дуэль · {{size}}	{{name}} challenges you · {{size}}
friends.challenge.accept / decline	Принять / Отклонить	Accept / Decline
friends.challenge.noAnswer	Друг не ответил	No answer
friends.empty	Играть с друзьями веселее	It's more fun with friends
settings.*	Звуки / Музыка / Вибрация / Показывать координаты / Подтверждение тапа в PvP / Чужие скины в PvP / Высокий контраст поля / Тема / Язык	Sounds / Music / Haptics / Show coordinates / Confirm taps in PvP / Others' skins in PvP / High-contrast board / Theme / Language
settings.theme.*	Светлая / Тёмная / Как в системе	Light / Dark / System
settings.account.guest	Гость	Guest
settings.account.delete	Удалить аккаунт	Delete account
settings.account.deleteBody	Удалятся прогресс, валюта, коллекция и друзья. Введи свой ник, чтобы подтвердить	Your progress, currency, collection and friends will be deleted. Type your nickname to confirm
settings.account.deleteScheduled	Аккаунт будет удалён {{date}}. Войди до этой даты, чтобы отменить	Your account will be deleted on {{date}}. Sign in before then to cancel

6. Ошибки и системные сообщения

Ключи `errors.*` совпадают с кодами сервера («API-контракт», раздел 2). Текст ошибки объясняет, что случилось и что делать, без технических слов.

Ключ	RU	EN
errors.generic	Что-то пошло не так. Попробуй ещё раз	Something went wrong. Please try again

Ключ	RU	EN
<code>errors.NETWORK</code>	Нет связи с сервером	Can't reach the server
<code>errors.INSUFFICIENT_FUNDS</code>	Не хватает валюты	Not enough currency
<code>errors.ALREADY_OWNED</code>	Это уже в твоей коллекции	You already own this
<code>errors.OFFER_ENDED / SOLD_OUT</code>	Предложение завершено / Тираж раскуплен	Offer ended / Sold out
<code>errors.PRICE_CHANGED</code>	Цена изменилась — проверь и подтверди снова	The price changed — check and confirm again
<code>errors.LIMIT_REACHED</code>	На сегодня всё. Заходи завтра	That's all for today. Come back tomorrow
<code>errors.MAP_INVALID</code>	Карту нужно исправить перед боем	Fix your map before the match
<code>errors.IN_MATCH</code>	У тебя уже идёт матч на другом устройстве	You have a match running on another device
<code>errors.QUEUE_UNAVAILABLE</code>	Поиск временно недоступен	Matchmaking is temporarily unavailable
<code>errors.CODE_INVALID / CODE_NEWER</code>	Неверный код / Код из более новой версии — обнови игру	Invalid code / This code needs a newer app version
<code>errors.FRIENDS_LIMIT</code>	Достигнут лимит друзей (200)	Friend limit reached (200)
<code>errors.RATE_LIMITED</code>	Слишком часто. Подожди немного	Too many tries. Wait a moment
<code>ads.unavailable</code>	Реклама сейчас недоступна	No ad available right now
<code>ads.rewardLater</code>	Награда придёт чуть позже	Your reward is on its way
<code>ads.att.title</code>	Помоги нам показывать подходящую рекламу	Help us show you relevant ads
<code>ads.att.body</code>	Игра бесплатна благодаря рекламе. Разрешение не даёт нам твои личные данные	The game is free thanks to ads. This doesn't share your personal data with us
<code>push.prompt</code>	Напоминать о пеленге дня?	Remind you about the daily bearing?
<code>system.update.title / body / cta</code>	Доступна новая версия / Обнови игру, чтобы продолжить / Обновить	Update available / Update the game to continue / Update
<code>system.maintenance.title / body / cta</code>	Немного чиним антенну / Завершим примерно в {{time}} / Играть офлайн	Tuning the antenna / Back around {{time}} / Play offline
<code>system.banned.title / body</code>	Доступ ограничен / Причина: {{reason}}. До {{date}}	Access restricted / Reason: {{reason}}. Until {{date}}
<code>system.banned.appeal</code>	Обжаловать	Appeal
<code>system.crash</code>	Что-то сломалось. Перезапусти игру	Something broke. Please restart the game

Тексты push — во вкладке «Экраны», раздел 13. Правовые тексты (политика конфиденциальности, условия) готовит юрист — это задача в бэклоге.

Часть 6. Спецификация движка и контента

Эта вкладка — нормативная. Если текст в других вкладках расходится с псевдокодом здесь, прав псевдокод. TS ([@pelenge/engine](#)) и Go ([internal/engine](#)) реализуют его 1-в-1 и проходят одни и те же тест-векторы (раздел 9).

1. Модель данных

Клетки адресуются индексом $i = r \cdot \text{cols} + c$ (по строкам). Во внешних форматах (JSON, API) — пары $[r, c]$.

```
type Idx = number // 0 ... rows*cols-1
type CellKind = 'open' | 'stream' | 'heavy' | 'rock'
type EdgeKey = number // min(a,b) * 128 + max(a,b), a,b — соседние индексы

interface Board {
  rows: number; cols: number // 4–9
  kinds: CellKind[] // длина rows*cols
  bridges: Set<Idx> // только клетки kind = 'stream'
  fences: Set<EdgeKey>
  targets: Idx[] // 1–5, скрыты от игрока
  bombs: Idx[] // 0–5, скрыты от игрока
}

type ProbeMode = 'distance' | 'direction' | 'hotcold'
interface LevelRules {
  probeMode: ProbeMode; moveLimit: number | null; stars: [three: number, two: number] | null
  bombHint: boolean // индикатор «Рядом бомба», по умолчанию true (раздел 2.4)
}

type Reveal =
  | { kind: 'distance'; value: number; heat: 'hot' | 'warm' | 'cold'; epoch: number; bombNear: boolean }
  | { kind: 'direction'; dir: 'N' | 'E' | 'S' | 'W'; epoch: number; bombNear: boolean }
  | { kind: 'hotcold'; cmp: 'warmer' | 'colder' | 'same' | 'none'; value: number; epoch: number; bombNear: boolean }
  | { kind: 'target'; bombNear: boolean }
  | { kind: 'bomb' }

interface GameState {
  board: Board; rules: LevelRules; dist: Int16Array // таблица расстояний NxN (раздел 2.1)
  revealed: Map<Idx, Reveal>
  found: Set<Idx>; bombsHit: Set<Idx>
  movesUsed: number; bonusMoves: number; continued: boolean
  epoch: number // +1 при каждой найденной цели (старые числа сереют)
```

```

lastValue: number | null // для hotcold
heatD: number // масштаб для HOT/WARM/COLD (раздел 3.1)
status: 'playing' | 'won' | 'lost'
}

```

Инварианты: `targets` $\cap$ `bombs` = $\emptyset$; цели и бомбы не на `rock`; каждый `bridge` — на `stream`; все не-`rock` клетки связны (раздел 6.1).

2. Пеленг и разрешение тапа

2.1 Стоимость и расстояния

```

enterCost(i):
    rock          → ∞ (непроходимо)
    stream + bridge → 1
    stream        → 3
    heavy         → 2
    open          → 1
    (бомба и цель не меняют стоимость: стоимость определяется kind клетки)

neighbors(i): вверх, вправо, вниз, влево — в пределах поля,
              без ребра в fences и без rock

dijkstra(src): dist[src] = 0 (стоимость самой стартовой клетки НЕ учитывается),
               dist[n] = min(dist[n], dist[u] + enterCost(n)) для каждого n ∈ neighbors(u)

allPairs(board): dist[a][b] = dijkstra(a)[b] для всех проходимых a — считается один раз при старте

probeValue(state, i) = min { dist[i][t] : t ∈ targets, t ∉ found }

```

Расстояние несимметрично: `dist[a][b] ≠ dist[b][a]`, если у `a` и `b` разная стоимость входа (цель на ручье). Используется всегда `dist[тап][цель]`. Целые числа, без float.

2.2 Тап в уровне (кампания, дейли, код, событие)

```

applyTap(s, i) → (s', events[]):
    if s.status ≠ playing          → return (s, [])
    if kind(i) = rock              → return (s, [blocked(i)])
    if i ∈ s.revealed              → return (s, [alreadyRevealed(i)])

    if i ∈ bombs:
        s.movesUsed += 2
        s.revealed[i] = {bomb}; s.bombsHit += i
        events += bomb(i, penalty=2) // lastValue НЕ меняется
    elif i ∈ targets:
        s.movesUsed += 1

```

```

s.revealed[i] = {target, bombNear: bombNear(s, i)}
s.found += i; s.epoch += 1; s.lastValue = null
events += targetFound(i, left = |targets| - |found|)
if |found| = |targets| → s.status = won; events += win(stars(s)); return
else:
    s.movesUsed += 1
    s.revealed[i] = probe(s, i) + {bombNear: bombNear(s, i)}    // раздел 3
    events += reveal(i, s.revealed[i])

if s.rules.moveLimit ≠ null and s.movesUsed ≥ limit(s):
    s.movesUsed = min(s.movesUsed, limit(s))    // счётчик не уходит в минус
    s.status = lost; events += lose()

limit(s) = s.rules.moveLimit + s.bonusMoves

bombNear(s, i) =
    s.rules.bombHint and ∃ n ∈ N4(i): n ∈ bombs and n ∉ s.bombsHit
// N4 — соседи по сетке вверх/вправо/вниз/влево внутри поля; заборы и стоимость клеток не учитываются

continueGame(s):                                // +3 за рекламу или ♦
    require s.status = lost and s.continued = false
    s.bonusMoves += 3; s.continued = true; s.status = playing    // += : буй тоже пишут в bonusMoves

```

Порядок важен: проверка победы — раньше проверки лимита (последняя цель на последнем ходе = победа).

2.3 Тап в PvP

Та же функция с `moveLimit = null` и одним отличием: бомба не добавляет штрафный ход, а возвращает событие `bomb(i, skipNext=1)`. Пропуск и очередь ходов — в автомате матча (раздел 4.2). Режим подсказки в PvP всегда `distance`.

2.4 Индикатор «Рядом бомба»

`bombNear` считается один раз, в момент тапа, и больше не пересчитывается. Правила:

- Соседи — только N4 (без диагоналей). Забор на ребре не разрывает соседство.
- Взорванные бомбы (`bombsHit`) не считаются. Уже показанные значки после взрыва не снимаются.
- На самой бомбе значка нет: `Reveal.bomb` не содержит `bombNear`.
- `bombHint = false` → поле всегда `false`, клиент не рисует значок.
- PvP: `bombNear` считает сервер по карте соперника и отдаёт в `match.tapResult`; сами бомбы на клиент не уходят. Флаг арены — `arena.bombHint`.
- Бот и решатель хранят множество кандидатов в бомбы, совместимых со всеми `bombNear`, и выбирают тап по ожидаемой стоимости: выигрыш информации — $P(\text{бомба}) \cdot \text{штраф}$ (штраф = 2 хода в уровне, 1 пропуск в PvP). Норма уровней и асинхронных карт считается с учётом индикатора.

2.5 Фишки уровней: маяк, буй, туман, порядок

Расширение типов и изменения в applyTap. В PvP все четыре поля пустые или выключены.

```
interface Board {
  // ... поля из раздела 1
  beacons: Idx[]           // 0-3, открыты с начала
  buoys: Idx[]             // 0-2, скрыты
  targetOrder: boolean     // true → targets[k] имеет номер k+1
}

interface LevelRules {
  // ... поля из раздела 1
  fog: number | null       // сколько последних чисел видно (2-4), null = без тумана
}
```

```
initGame(board, rules):
  s = ... (как раньше)
  for b in board.beacons:           // бесплатно, movesUsed не меняется
    s.revealed[b] = probe(s, b) + {bombNear: bombNear(s, b), beacon: true}
  // lastValue после маяков остаётся null: «горячо/холодно» сравнивает только тапы игрока

applyTap: новая ветка перед else
  elif i ∈ buoys:
    s.movesUsed += 1; s.bonusMoves += 3
    s.revealed[i] = probe(s, i) + {bombNear: bombNear(s, i), buoy: true}
    events += buoy(i, bonus=3)

probe при targetOrder:
  цель для расчёта = ненайденная цель с наименьшим номером (а не ближайшая)
  тап по цели вне очереди → обычная ветка target (найдена, epoch++), в Reveal пишется order = k+1

туман (fog = N):
  движок хранит все Reveal; представление показывает число/стрелку/сравнение только
  у N последних по времени клеток с пеленгом; маяки видны всегда; bombNear виден всегда
  серверная проверка попыток туман не учитывает — на результат он не влияет
```

Новые коды валидатора: BEACON_ON_HIDDEN (маяк на цели, бомбе или бую), BEACON_ON_ROCK, BEACON_LIMIT (> 3), BUOY_OVERLAP (буй на цели, бомбе или скале), BUOY_LIMIT (> 2), FOG_RANGE (N вне 2-4), ORDER_SINGLE_TARGET (порядок при одной цели), FEATURE_IN_PVP (любая фишка в контексте pvp). Код уровня: ключи bc, by, fg, or; старый декодер видит новые ключи → CODE_NEWER. Решатель считает норму с учётом маяков и порядка; буй в норму не входят (игрок может их не найти), туман норму не меняет, но снижает целевой % 3★ в 8.2 на 5 п.п.

3. Режимы подсказки

3.1 Число и HOT / WARM / COLD

Абсолютные пороги ($\leq 2 / 3-4 / \geq 5$) не работают на больших полях с ручьями, поэтому пороги относительные:

```
heatD = max { probeValue(все цели не найдены, i) : i проходима } // считается один раз при старте
hotMax = max(2, ceil(0.20 · heatD))
warmMax = max(hotMax + 1, ceil(0.45 · heatD))
heat(v) = v ≤ hotMax ? hot : v ≤ warmMax ? warm : cold
```

На поле 5×5 без элементов ($\text{heatD} \approx 8$) это даёт $\leq 2 / 3-4 / \geq 5$, как раньше; на 9×9 с ручьями ($\text{heatD} \approx 24$) — $\leq 5 / 6-11 / \geq 12$.

3.2 Курс (direction)

```
direction(s, i):
  cand = [ (d, n) for d, n in [(N,up),(E,right),(S,down),(W,left)] if n ∈ neighbors(i) ]
  best = argmin over cand of probeValue(s, n) // при равенстве — первый в порядке N, E, S, W
  return best.d
```

Метрика соседа — пеленг **из** соседа, а не стоимость входа в него. Если у клетки нет ни одного соседа (невозможно при валидной карте с ≥ 2 проходимыми клетками), — ошибка валидации.

3.3 Горячо / холодно

```
hotcold(s, i):
  v = probeValue(s, i)
  cmp = s.lastValue = null ? none : v < s.lastValue ? warmer : v > s.lastValue ? colder : same
  s.lastValue = v
  return { cmp, value: v } // value хранится, но игроку не показывается
```

- Первый тап и первый тап после находки цели — `none` («—»).
- Бомба не меняет `lastValue`: сравнение идёт с последним тапом, давшим ответ.

3.4 Устаревшие ответы

Ответ с `epoch < s.epoch` рисуется серым и без обводки HOT/WARM/COLD: он был посчитан с учётом уже найденной цели. Заново не пересчитывается.

4. Конечные автоматы

4.1 Уровень

Состояние	Событие	Условие	Новое состояние	Побочные эффекты
ready	первый тап	—	playing	старт таймера партии (для дейли), level_start
playing	тап	раздел 2.2	playing / won / lost	сохранение в MMKV после каждого тапа
playing	пауза / сворачивание	—	paused	—
paused	продолжить	—	playing	—
lost	продолжение (реклама / ♦)	continued = false, лимит рекламы или баланс	playing	continue_used
won / lost	финализация	—	finished	попытка в outbox, level_end, награды (прогноз)
любое	«Заново»	—	ready	новая попытка (новый attemptId)

4.2 Матч

Состояние матча на сервере:

```
turnsUsed[p]    // ходы игрока p, включая тайм-ауты и пропуски из-за бомбы
skip[p]         // сколько ходов p должен пропустить (бомбы)
timeoutsRow[p]  // тайм-ауты подряд
current         // чей ход
MAX_TURNS = 40
```

Завершение хода игрока p (после тапа или тайм-аута):

```
endTurn(p, outcome):
    turnsUsed[p] += 1
    if outcome = timeout: timeoutsRow[p] += 1; if timeoutsRow[p] = 3 → finish(winner = other(p), reason = afk)
    else: timeoutsRow[p] = 0
    if outcome = bomb: skip[p] += 1

    if found[p] = all targets:
        q = other(p)
        while turnsUsed[q] < turnsUsed[p]:
            if skip[q] > 0: skip[q] -= 1; turnsUsed[q] += 1           // пропуск съедает финальный ход
            else: state = finalTurn; current = q; startTimer(q); return
        finish(winner = p, reason = targets)

    if turnsUsed[A] ≥ MAX_TURNS and turnsUsed[B] ≥ MAX_TURNS:
        finish(winner = больше found, иначе draw, reason = turnLimit)
```

```

next = other(p)
while skip[next] > 0:                                     // не более 2 итераций: взаимные пропуски гасятся
    skip[next] -= 1; turnsUsed[next] += 1; emit turn(next, skipped = bomb)
    next = other(next)
current = next; startTimer(next)

```

finalTurn: после хода q → если found[q] = all → draw, иначе winner = p

Состояние	Событие	Новое состояние
created	оба игрока подключились (или 5 с)	intro (3 с)
intro	таймер	playing, current = жребий (crypto/rand)
playing	tap / timeout	playing / finalTurn / ended
playing	surrender(p)	ended, winner = other(p)
playing	оба офлайн 30 с, падение ноды без восстановления	annulled
finalTurn	tap / timeout / surrender	ended

Если один игрок не подключился за 5 с после match.found, матч стартует, и его ходы уходят в тайм-аут (→ AFK через 3 хода).

5. Формулы

Все константы — в remote config под указанными ключами; числа ниже — значения по умолчанию. Округление — математическое (half away from zero), одинаково в TS и Go.

5.1 Звёзды

```
stars(s) = s.continued ? 1 : s.movesUsed ≤ rules.stars[0] ? 3 : s.movesUsed ≤ rules.stars[1] ? 2 : 1
```

5.2 Кубки (rating.*)

```

Δ = trophies(соперник) - trophies(я)                // на момент старта матча
win  = +clamp(round(30 + Δ / 25), 10, 50)              // сильнее соперник → больше за победу
loss = -clamp(round(30 - Δ / 25), 10, 50)              // сильнее соперник → меньше потеря
draw = clamp(round(Δ / 50), -5, 5)

modifiers:
    матч с ботом или асинхрон    → × 0.5, round
    дружеский матч                → 0
    поражение в Bronze            → max(loss, -15)
newTrophies = max(0, max(t + δ, seasonFloor))         // seasonFloor = нижняя граница лиги, достигнутой в
сезоне

```

Пример: я 2 640, соперник 2 740 → Δ = 100 → победа +34, поражение −26, ничья +2.

5.3 Лиги и дивизионы

```
league(t): Bronze [0, 800) · Silver [800, 2000) · Gold [2000, 3200) · Platinum [3200, 4400) · Diamond [4400, 5600) · Master [5600, ∞)
division(t) = III, II, I — трети диапазона лиги: floor((t - min) / ((max - min) / 3)); Master — без дивизионов
сброс в конце сезона: t > 2000 → 2000 + floor((t - 2000) / 2); иначе t без изменений
```

5.4 RP и сезонный трек

```
гр: победа 10, ничья 4, поражение 3; бот / асинхрон → ceil(× 0.5); дружеский → 0
ступень трека каждые 50 RP, 30 ступеней (1 500 RP ≈ 110 матчей за 28 дней при 50% побед)
```

5.5 XP и уровень аккаунта

```
хр: первая победа в уровне 10, повторная 2, дейли 15, матч 5, победа в матче +5
xpToNext(level) = 50 + 25 · (level - 1) // 1→2: 50, 10→11: 275, 30→31: 775
```

6. Валидатор и генераторы

6.1 Валидатор

`validate(board, rules, context) → ValidationError[]` — возвращает все ошибки, а не первую. `context = campaign | custom | pvp(format) | daily`.

Код	Проверка	Данные ошибки
SIZE	rows, cols ∈ [4, 9]; в pvp — равны размеру формата	—
OUT_OF_BOUNDS , DUPLICATE	Координаты внутри поля, без повторов	cells
FENCE_NOT_ADJACENT	Забор между соседними клетками	edge
NOT_CONNECTED	BFS по проходимым клеткам с учётом заборов покрывает все не-rock	отрезанные cells
TARGET_COUNT	1–5; в pvp — ровно по формату	expected, actual
TARGET_ON_ROCK , BOMB_ON_ROCK , BOMB_ON_TARGET	Инварианты раздела 1	cells
BRIDGE_NOT_ON_STREAM	Мост только на ручье	cells
T00_MANY_BOMBS	bombs ≤ min(5, floor(проходимые / 12)) и ≤ лимита формата	max
T00_MANY_ROCKS	rocks ≤ 25% клеток	max

Код	Проверка	Данные ошибки
ELEMENT_LIMIT	рвр: лимиты формата по каждому элементу	element, max
TRIVIAL	рвр/custom: норма бота ≥ 3 хода (карта не решается «сразу»)	norm
MOVE_LIMIT	campaign/daily: moveLimit $\geq \text{ceil}(1.2 \cdot \text{норма})$; stars[0] $\leq$ stars[1] $\leq$ moveLimit	norm

6.2 Детерминированный ГПСЧ

seed = FNV-1a-32(utf8(key)) , далее **mulberry32** на uint32 (как в текущем daily.js). В Go — та же арифметика на uint32 с переполнением. randInt(a, b) = a + floor(rng() * (b - a + 1)) . Первые 10 чисел для ключа "2026-09-26" фиксируются в тест-векторах.

6.3 Генератор дейли

```
generateDaily(dateKey):
  tier = min(20, 1 + floor(daysSince(EPOCH, dateKey) / 7))
  for attempt in 0..49:
    rng = mulberry32(FNV(dateKey + "#" + attempt))
    board = buildByTier(rng, tier)           // таблица ниже
    if validate(board, context=daily) = []:
      norm = botNorm(board, probeMode)
      return level(board, moveLimit = ceil(1.3 * norm), stars = [ceil(norm), ceil(1.15 * norm)])
  return fallbackLevel(dateKey)           // фиксированный набор из 30 ручных уровней
```

Тыры	Поле	Цели	Заборы (линии с проходом)	Ручьи	x2	Скалы	Мосты	Бомбы	Режим
1–2	5x5	1	0	0	0	0	0	0	число
3–4	6x6	1	1	0–1 линия	0	0	0	0	число
5–7	6x6 – 7x7	1–2	1	1	0–1	0	0	1	число
8–10	7x7	2	1–2	1	1–2	1–3	0	1–2	число / курс
11–14	7x7 – 8x8	2	2	1–2	1–2	2–4	1	2	любой
15–20	8x8 – 9x9	2–3	2	2	2–3	3–6	1–2	2–3	любой

Суббота и воскресенье: поле +1 к размеру тира и +1 цель. Заборы строятся только хелперами «линия с одним проходом» (как в текущем levels.js), чтобы не отрезать области.

6.4 Случайная PvP-карта (RANDOM, карта бота)

Для каждого элемента количество = randInt(0, floor(0.7 * лимита формата)); цели — ровно по формату, не ближе 2 ходов друг к другу. Принимается карта с нормой бота в диапазоне [0.8, 1.3] x медиана норм карт формата (медиана пересчитывается раз в сутки и приходит в remote config). До 30 попыток, иначе — лучшая из них.

7. JSON-схемы

Схемы хранятся в `contracts/schemas/*.schema.json` (JSON Schema 2020-12); zod-схемы и Go-структуры генерируются из них.

7.1 Уровень (`level.schema.json`)

```
{
  "$id": "level/v2", "type": "object",
  "required": ["v", "id", "rows", "cols", "targets", "probeMode"],
  "properties": {
    "v": { "const": 2 },
    "id": { "type": "string", "pattern": "^(c|d|e|u)-[a-z0-9-]{1,40}$" },
    "title": { "type": "object", "properties": { "ru": { "type": "string", "maxLength": 40 }, "en": { "type":
"string", "maxLength": 40 } } },
    "world": { "type": "integer", "minimum": 1, "maximum": 8 },
    "rows": { "type": "integer", "minimum": 4, "maximum": 9 },
    "cols": { "type": "integer", "minimum": 4, "maximum": 9 },
    "targets": { "$ref": "#/$defs/cells", "minItems": 1, "maxItems": 5 },
    "bombs": { "$ref": "#/$defs/cells", "maxItems": 5 },
    "streams": { "$ref": "#/$defs/cells" },
    "bridges": { "$ref": "#/$defs/cells" },
    "heavy": { "$ref": "#/$defs/cells" },
    "rocks": { "$ref": "#/$defs/cells" },
    "fences": { "type": "array", "items": { "type": "array", "items": { "$ref": "#/$defs/cell" }, "minItems":
2, "maxItems": 2 } },
    "probeMode": { "enum": ["distance", "direction", "hotcold"] },
    "moveLimit": { "type": ["integer", "null"], "minimum": 1, "maximum": 99 },
    "stars": { "type": ["array", "null"], "items": { "type": "integer" }, "minItems": 2, "maxItems": 2 },
    "introduces": { "enum": [null, "fence", "stream", "multi", "bomb", "rock", "heavy", "bridge", "direction",
"hotcold"] }
  },
  "$defs": {
    "cell": { "type": "array", "items": { "type": "integer", "minimum": 0, "maximum": 8 }, "minItems": 2,
"maxItems": 2 },
    "cells": { "type": "array", "items": { "$ref": "#/$defs/cell" }, "uniqueItems": true }
  }
}
```

Префиксы id: c– кампания, d– дейли, e– событие, u– пользовательский. Семантические правила (связность и т.д.) проверяет валидатор из раздела 6.1, схема — только форму.

Поле правил `bombHint: boolean` (по умолчанию `true`) хранится рядом с `probeMode`. В коде уровня это ключ `bh`; если ключа нет (в том числе в PELENG1), считается `true`.

7.2 Код уровня

```
code = "PELENG2-" + base64url(deflateRaw(utf8(JSON.stringify(compact(level))))) + "-" + crc8(payload)
compact: { v, n: title, r: rows, c: cols, t: targets, b: bombs, s: streams, g: bridges, h: heavy, k: rocks, f:
fences, m: probeMode, l: moveLimit, x: challenge }
```

Декодер принимает и PELENG1- (формат прототипа: w → fences, k → streams). Максимум 600 символов; неверный crc → CODE_INVALID , v больше поддерживаемого → CODE_NEWER .

7.3 Скин поля (skin.schema.json , сокращённо)

```
{
  "id": "neon_signal_field", "type": "FIELD", "version": 3, "minAppVersion": "1.2.0", "themes": "both",
  "light": {
    "frame": { "gradient": ["#183E52", "#081F2F"], "angle": 145 },
    "cell": { "stops": ["#DFF8FA", "#BFE4EA", "#8EC8D2"], "highlight": 0.38, "radiusPct": 22, "texture":
"textures/cell.webp" },
    "number": "#103044",
    "elements": { "stream": "elements/stream.svg", "fence": "elements/fence.svg" }
  },
  "dark": { "...": "те же поля" },
  "fx": { "click": "fx/click.json" }
}
```

7.4 Remote config (ключевые ключи)

Ключ	Тип	По умолчанию
arena.formats	массив {league, size, targets, limits, turnSec}	таблица «Продукт» 5.2
arena.maxTurns	int	40
arena.botAfterSec / asyncAfterSec	int	20 / 10
mm.startRange / step / stepSec / maxRange	int	100 / 50 / 5 / 400
rating.base / divisor / min / max / bronzeLossCap	int	30 / 25 / 10 / 50 / 15
rewards.*	объект	«Продукт» 3.6, 4.4, 5.8, 6.7
ads.interstitial.everyN / minIntervalSec / minLevel	int	3 / 180 / 10
ads.rewarded.dailyLimit.*	объект	continue 2, gems 5, double 5
continue.gemPrice / bonusMoves	int	15 / 3
streak.restoreGemPrice / restoreCooldownDays	int	30 / 7
heat.hotPct / warmPct	number	0.20 / 0.45

Ключ	Тип	По умолчанию
<code>features.*</code>	bool	фичефлаги (events, friends, asyncMatch, integrityEnforce)
<code>arena.formats[].turnSec</code>	int	5×5 → 5, 7×7 → 7, 9×9 → 10
<code>arena.bombHint</code> / <code>levels.bombHintDefault</code>	bool	true / true
<code>arena.botLabel</code>	bool	true (подпись «Тренировочный соперник»)

8. Левел-дизайн и кривая сложности

8.1 Принципы

1. **Одна новая идея за раз.** Новый элемент вводится тройкой уровней: **показ** (элемент очевидно влияет на число, поле маленькое, запас ходов большой) → **проверка** (без элемента не решить) → **поворот** (элемент в сочетании с уже известными).
2. **Первое число информативно.** Любой первый тап должен отсекалть не меньше 40% кандидатов (проверяет скрипт контента).
3. **Бомбы — риск, а не лотерея.** Не ставить бомбу в клетку, которую бот выбирает первым ходом; на уровнях обучения бомбы — в зонах, куда логика не ведёт.
4. **Запас ходов уменьшается плавно** (таблица 8.2) — без резких «стен»; после сложного уровня — лёгкий (ритм «пилой»).
5. **Последний уровень мира — «экзамен»** мира: сочетание всего изученного.

8.2 Кривая по мирам

Мир	Поле	Цели	Запас ходов (moveLimit / норма)	Целевой % побед с 1-й попытки	Целевой % 3★
1	4×4 – 5×5	1	2.0 → 1.6	90%	60%
2	5×5 – 6×6	1	1.7 → 1.5	85%	50%
3	6×6	1	1.6 → 1.45	80%	45%
4	6×6 – 7×7	2–3	1.55 → 1.4	75%	40%
5	7×7	1–2	1.5 → 1.35	70%	35%
6	7×7	1–2	1.45 → 1.3	65%	30%
7	7×7 – 8×8	2	1.4 → 1.25	55%	25%
8	8×8 – 9×9	2–3	1.35 → 1.2	45%	20%

Пороги звёзд: `stars[0] = ceil(норма)` , `stars[1] = ceil(1.15 · норма)` .

8.3 Процесс и контроль

- Уровни создаются в редакторе админки (тот же движок) и хранятся в `packages/content` .
- Скрипт `pnpm content:check` для каждого уровня считает: валидность, норму бота, запас ходов, информативность первого тапа — и строит график кривой для 100 уровней.

Отклонение от таблицы 8.2 больше 10% — предупреждение в CI.

- Плейтест: каждый мир проходят 5 тестеров без подсказок; уровни с победой с первой попытки ниже цели на 15+ п.п. переделываются.
- После запуска — отчёт «Воронка кампании» в админке; уровни с оттоком выше соседних в 2 раза балансируются пакетом контента без релиза.

Производство 100 новых уровней. Уровни прототипа не переносятся: из них берутся только тест-векторы расстояний. На уровень закладывается 2–3 часа (проект, сборка, правки после плейтеста), всего ≈ 7 недель геймдизайнера. Порядок: миры 1–2 (24 уровня) к концу этапа 1 для первого плейтеста; миры 3–5 — этапы 2–3; миры 6–8 — этапы 4–5; баланс всех 100 — этап 6. Каждый мир оформляется карточкой: фишки, тройки ввода, экзамен, целевые цифры из 8.2.

9. Тест-векторы

Файлы `packages/engine/vectors/*.json`. Каждый вектор — уровень + последовательность действий + ожидаемые события и итоговое состояние. TS-тесты (Jest) и Go-тесты читают одни и те же файлы.

```
{
  "name": "bomb-on-last-move-loses",
  "level": { "v": 2, "id": "u-test", "rows": 4, "cols": 4, "targets": [[3,3]], "bombs": [[0,3]], "probeMode":
"distance", "moveLimit": 2, "stars": [1, 2] },
  "actions": [ { "tap": [0,0] }, { "tap": [0,3] } ],
  "expect": {
    "events": [
      { "type": "reveal", "cell": [0,0], "value": 6, "heat": "cold" },
      { "type": "bomb", "cell": [0,3], "penalty": 2 },
      { "type": "lose" }
    ],
    "state": { "movesUsed": 2, "status": "lost" }
  }
}
```

Обязательный набор (≥ 60 векторов):

Группа	Что покрывает
Расстояния	Пустое поле; забор с обходом; ручей дешевле обхода и дороже; мост; $\times 2$; скалы; цель на ручье (несимметрия); несколько целей
Тапы	Повторный тап; скала; бомба в середине / на предпоследнем / на последнем ходе; последняя цель на последнем ходе; продолжение и второе поражение; маяк рядом с бомбой; буй на последнем ходе (лимит растёт до проверки поражения); буй + продолжение; порядок: цель №2 найдена раньше №1; туман не меняет состояние; bombNear: бомба сбоку (true) / по диагонали (false) / за забором (true) / уже взорвана (false) / на найденной цели / bombHint = false
Режимы	HOT/WARM/COLD на 5×5 и 9×9; курс с ничьей; курс у забора; hotcold: первый тап, после бомбы, после находки цели
Звёзды	Границы 3★/2★/1★; после продолжения; с бомбой

Группа	Что покрывает
Матч	Пропуск за бомбу; взаимные пропуски; финальный ход → ничья / победа; финальный ход съеден пропуском; 3 тайм-аута; лимит 40
Формулы	Кубки ($\Delta = -500, -1, 0, 100, 1000$), Bronze-cap, пол лиги, бот $\times 0.5$, сброс сезона, дивизионы на границах
ГПСЧ и дейли	10 чисел mulberry32; уровни дейли для 5 дат (включая выходные и тир 20)
Валидатор	По одному негативному вектору на каждый код ошибки
Коды	PELENG1 → v2; круговой encode/decode; повреждённый crc; более новая версия

Часть 7. API-контракт

Вкладка — исходник для `contracts/openapi.yaml` и `contracts/ws/*.schema.json`. После переноса в YAML источником истины становится YAML, а эта вкладка — обзором.

1. Общие соглашения

Тема	Правило
Базовый URL	<code>https://api.pelenge.app/v1</code> , WebSocket <code>wss://game.pelenge.app/v1/ws</code>
Формат	JSON UTF-8, <code>camelCase</code> , время — RFC 3339 в UTC (<code>2026-09-26T12:00:00Z</code>), ID — UUID v7 строкой, клетки — <code>[r, c]</code>
Заголовки запроса	<code>Authorization: Bearer <access></code> , <code>X-App-Version: 1.2.0</code> , <code>X-Platform: ios android</code> , <code>X-Locale: ru en</code> , <code>X-Request-Id: <uuid></code> , <code>Idempotency-Key: <uuid></code> (для POST/PUT/DELETE)
Заголовки ответа	<code>X-Request-Id</code> , <code>X-Server-Time</code> (для синхронизации часов), <code>Retry-After</code> при 429/503
Статусы	200 / 201 успех; 400 валидация; 401 токен; 403 бан / нет прав; 404; 409 конфликт состояния; 422 бизнес-правило; 426 обновить приложение; 429 лимит; 503 техработы
Ошибка	<code>{"error": {"code": "INSUFFICIENT_FUNDS", "message": "Не хватает валюты", "details": {"need": 240}}}</code> ; <code>message</code> локализован по <code>X-Locale</code> , но клиент показывает свой текст по <code>code</code>
Пагинация	Курсорная: <code>?limit=50&cursor=<opaque></code> → <code>{"items": [...], "nextCursor": "..."} null</code>
Идемпотентность	Повтор с тем же <code>Idempotency-Key</code> и тем же телом → сохранённый ответ (24 ч); с другим телом → 409 <code>IDEMPOTENCY_MISMATCH</code>
Версионирование	Добавление полей — без смены версии (клиент игнорирует неизвестные поля); удаление или смена смысла — только в <code>/v2</code> или после повышения минимальной версии клиента
Деньги и валюты	Целые числа; каждый ответ, меняющий баланс, содержит <code>wallet: {emeralds, coins}</code>

2. Каталог кодов ошибок

Код	HTTP	Когда	Действие клиента
<code>VALIDATION</code>	400	Тело не соответствует схеме (<code>details.fields</code>)	Баг — Sentry, общий текст
<code>UNAUTHORIZED</code>	401	Нет / истёк access	Refresh и повтор
<code>SESSION_REVOKED</code>	401	Refresh отозван или переиспользован	Выход; привязанный — экран входа
<code>BANNED</code>	403	Бан (<code>details.scope: all / arena, until, reason</code>)	Экран бана

Код	HTTP	Когда	Действие клиента
FORBIDDEN	403	Нет прав (админ-API)	—
NOT_FOUND	404	Сущность не найдена	Тост / назад
IDEMPOTENCY_MISMATCH	409	Тот же ключ, другое тело	Баг — Sentry
ALREADY_OWNED	409	Предмет уже есть	Кнопка → «Экипировать»
IN_MATCH / ALREADY_QUEUED	409	Активный матч / билет	Предложить вернуться
NICK_TAKEN	409	Ник занят	Ошибка под полем
ACCOUNT_CONFLICT	409	Apple/Google уже привязан к другому аккаунту (details.other : краткая сводка)	Диалог выбора
INSUFFICIENT_FUNDS	422	Не хватает валюты (details.need)	Лист «Как заработать»
OFFER_ENDED / SOLD_OUT	422	Окно продаж закрыто / тираж	Обновить каталог
PRICE_CHANGED	422	Клиентская цена устарела (details.price)	Показать новую, подтвердить
LIMIT_REACHED	422	Дневной лимит (details.kind , resetAt)	Скрыть кнопку
MAP_INVALID	422	Карта не прошла валидатор (details.errors[] с кодами из «Спецификации движка» 6.1)	Подсветить на поле
ATTEMPT_REJECTED	422	Пересчёт попытки не совпал (в батче — на уровне элемента)	Принять серверный результат
STREAK_NOT_RESTORABLE	422	Пропущено > 1 дня или кулдаун	—
FRIENDS_LIMIT	422	200 друзей	Тост
LINK_REQUIRED	422	Действие доступно только привязанным (друзья)	Лист привязки
UPGRADE_REQUIRED	426	Версия ниже минимальной	Экран обновления
RATE_LIMITED	429	Лимит запросов	Повтор после Retry-After
MAINTENANCE	503	Техработы (details.until , message)	Экран техработ
INTERNAL	500	Непредвиденная ошибка	Общий текст, повтор

3. Авторизация, bootstrap, профиль

GET /bootstrap (без авторизации допустим)

```
{
  "serverTime": "2026-09-26T12:00:00Z",
  "version": { "min": "1.1.0", "recommended": "1.2.0", "storeUrl": "https://apps.apple.com/app/id000",
  "message": "Новые скины и быстрее поиск" },
  "maintenance": null,
  "config": { "arena.maxTurns": 40, "ads.interstitial.everyN": 3, "features.events": true },
```

```
"contentVersion": "2026.09.20-1",
"adsNetwork": "yandex",
"dayKey": "2026-09-26", "nextDayAt": "2026-09-27T00:00:00Z"
}
```

POST /auth/guest

```
// запрос
{ "deviceId": "d9a3...", "platform": "android", "integrityToken": "..." }
// 201
{ "accessToken": "eyJ...", "refreshToken": "r_8f...", "expiresIn": 900, "user": { "id": "0192...", "nickname":
"Player4821", "isGuest": true } }
```

POST /auth/apple • POST /auth/google • POST /auth/link

```
// /auth/link – привязать провайдера к текущему гостю
{ "provider": "apple", "identityToken": "eyJ...", "nonce": "..." }
// 200 – привязано; 409 ACCOUNT_CONFLICT – у этого Apple ID уже есть аккаунт:
{ "error": { "code": "ACCOUNT_CONFLICT", "details": { "other": { "level": 58, "league": "GOLD I", "stars": 212
} } } }
// далее клиент выбирает: POST /auth/apple → вход в сохранённый (гостевой брошен)
```

POST /auth/refresh • POST /auth/logout

{ "refreshToken": "r_8f..." } → новая пара токенов; старый refresh больше не действует.

GET /me

```
{
  "id": "0192...", "nickname": "Nova", "isGuest": false, "providers": ["apple"],
  "level": 18, "xp": 340, "xpToNext": 475,
  "wallet": { "emeralds": 2640, "coins": 18420 },
  "arena": { "trophies": 2640, "league": "GOLD", "division": 2, "peak": 2910, "rp": 340, "seasonId": 7 },
  "loadout": { "field": "neon_signal_field", "fence": "default", "avatar": "orbit_avatar", "frame":
"signal_frame", "badges": ["streak_7"], "title": "master", "fxClick": "comet_tap" },
  "flags": { "nickChangeFreeAvailable": false, "nickChangeAvailableAt": "2026-10-20T00:00:00Z",
"deletionScheduledAt": null },
  "friendCode": "K7F2QX9M"
}
```

Прочее

Метод	Тело	Ответ / ошибки
PATCH /me	{ "nickname?": "Nova", "locale?": "en" }	me ; NICK_TAKEN , VALIDATION , INSUFFICIENT_FUNDS (платная смена), LIMIT_REACHED (30 дней)
DELETE /me	{ "confirmNickname": "Nova" }	{ "deletionScheduledAt": "..." }
POST /me/restore	—	Отмена удаления
GET /users/{id}	—	Публичный профиль + headToHead: {wins, losses, draws} + friendship: none pending_out pending_in friends blocked
PUT /push-token	{ "platform": "ios", "token": "...", "tz": "Europe/Moscow", "locale": "ru", "channels": {"daily": true, "friends": true, "arena": true, "events": false} }	204

4. Прогресс, дейли, серия

POST /attempts:batch

Клиент отправляет завершённые попытки из outbox (до 50 за раз). Сервер переигрывает каждую и возвращает результат по каждой + итоговое состояние.

```
// запрос
{
  "attempts": [
    {
      "attemptId": "0192a...", "mode": "campaign", "ref": "c-27", "contentVersion": "2026.09.20-1",
      "startedAt": "2026-09-26T08:01:10Z", "finishedAt": "2026-09-26T08:03:02Z",
      "taps": [[3,1],[5,2],[4,4],[4,5]], "continued": false, "continueMethod": null,
      "claimed": { "result": "won", "movesUsed": 5, "stars": 3 }
    },
    { "attemptId": "0192b...", "mode": "daily", "ref": "d-2026-09-26", "taps": [[2,2],[0,4]], "claimed": {
"result": "won", "movesUsed": 2, "stars": 3 }, "durationMs": 41800 }
  ]
}
// 200
{
  "results": [
    { "attemptId": "0192a...", "status": "accepted", "result": "won", "stars": 3, "rewards": [{ "currency":
"coin", "amount": 50, "reason": "level_first_win" }, { "xp": 10 } ] },
    { "attemptId": "0192b...", "status": "accepted", "daily": { "rank": 134, "percentile": 88, "ranked": true },
"streak": { "current": 13, "best": 19 } }
  ],
```

```
"progress": { "currentLevel": 28, "totalStars": 217 },
"wallet": { "emeralds": 2640, "coins": 18470 }
}
```

Статусы элемента: `accepted`, `duplicate` (уже принят, возвращается прошлый результат), `corrected` (сервер пересчитал иначе — в ответе серверный итог), `rejected` (неизвестный уровень, тапы вне поля), `late` (офлайн-попытка старше 7 дней — прогресс без наград).

Остальные

Метод	Тело / параметры	Ответ
GET <code>/progress</code>	—	{ <code>currentLevel</code> , <code>levels</code> : [{ <code>id</code> , <code>bestStars</code> , <code>bestMoves</code> }], <code>worldsCompleted</code> : [1,2,3,4] }
POST <code>/continue</code>	{ <code>attemptId</code> , <code>method</code> : "emeralds" } или { <code>attemptId</code> , <code>method</code> : "ad", <code>adIntentId</code> }	{ <code>granted</code> : true, <code>bonusMoves</code> : 3, <code>wallet</code> }; <code>LIMIT_REACHED</code> , <code>INSUFFICIENT_FUNDS</code>
GET <code>/content/manifest</code>	?since=2026.09.01-1	{ <code>version</code> , <code>levels</code> : [{ <code>id</code> , <code>url</code> , <code>sha256</code> }], <code>dailyOverrides</code> : [{ <code>date</code> , <code>url</code> }] } — файлы на CDN
GET <code>/daily/{date}</code>	—	{ <code>date</code> , <code>override</code> : null level, <code>leaderboardPreview</code> : { <code>top</code> : [...], <code>median</code> : 9}, <code>me</code> : { <code>played</code> , <code>result</code> , <code>rank</code> } }
GET <code>/streak</code>	—	{ <code>current</code> , <code>best</code> , <code>lastDay</code> , <code>restorable</code> : true, <code>restoreUntil</code> , <code>restoreMethods</code> : ["ad","emeralds"], <code>price</code> : 30 }
POST <code>/streak/restore</code>	{ <code>method</code> : "emeralds" } / { <code>method</code> : "ad", <code>adIntentId</code> }	{ <code>streak</code> , <code>wallet</code> }; <code>STREAK_NOT_RESTORABLE</code>
GET <code>/levels/custom</code> · POST · PUT <code>/id</code> · DELETE <code>/id</code>	level v2	Список / сохранённый уровень; <code>LIMIT_REACHED</code> (20), <code>MAP_INVALID</code>

5. Арена (REST)

GET `/arena`

```
{
  "profile": { "trophies": 2640, "league": "GOLD", "division": 2, "divisionMin": 2400, "divisionMax": 2800,
"peak": 2910, "rp": 340, "wins": 37, "losses": 24, "draws": 3 },
  "season": { "id": 7, "endsAt": "2026-10-08T00:00:00Z", "track": [{ "step": 1, "rp": 50, "reward": {
"currency": "coin", "amount": 200 }, "state": "claimed" }, { "step": 7, "rp": 350, "reward": { "item":
"season7_frame" }, "state": "locked" }] },
  "format": { "size": 7, "targets": 2, "turnSec": 7, "bombHint": true, "limits": { "fence": 8, "stream": 7,
"heavy": 3, "rock": 6, "bridge": 2, "bomb": 4 } },
```



```
"activeMapId": "0192c...", "unlocked": true, "onboardingDone": true
}
```

Карты

Метод	Тело	Ответ
GET /arena/maps	—	[{ id, name, format, map, valid, active, botNorm, plays, defended }]
POST /arena/maps	{ name, format: 7, map: level v2 без moveLimit }	Карта; сервер считает valid, errors[], botNorm; LIMIT_REACHED (3 на формат)
PUT /arena/maps/{id}	то же	Карта
DELETE /arena/maps/{id}	—	204; активную удалить нельзя → 409
POST /arena/maps/{id}/activate	—	{ activeMapId }; MAP_INVALID
POST /arena/maps/validate	{ format, map }	{ valid, errors: [{code, cells}], botNorm } — без сохранения
POST /arena/maps/random	{ format }	{ map, botNorm }

Асинхронный матч

```
// POST /arena/async → 201
{ "asyncId": "0192d...", "author": { "id": "...", "nickname": "Kira", "league": "GOLD", "avatar": "...",
  "map": { "rows": 7, "cols": 7, "fences": [...], "streams": [...], "rocks": [...], "heavy": [...], "bridges":
  [...] },
  "bombCount": 3, "targetsCount": 2, "norm": 11, "turnSec": 7, "bombHint": true, "skin": { "field":
  "storm_holiday_field" } }

// тапы идут по одному, сервер отвечает результатом (цели не уходят на клиент)
// POST /arena/async/{id}/tap { "turn": 3, "cell": [4,2] }
{ "turn": 3, "outcome": "pelang", "value": 2, "bombNear": true, "turnsUsed": 3, "deadline": "2026-09-
26T12:00:05.300Z" }

// итог — когда найдены все цели или 40 ходов
{ "finished": true, "result": "win", "turnsUsed": 9, "norm": 11, "trophiesDelta": 16, "rp": 5, "rewards":
  [...], "map": { "targets": [[1,5],[4,2]], "bombs": [[3,3]] } }
```

Тайм-ауты в асинхроне считает сервер по `deadline`: если следующий тап пришёл позже, пропущенные ходы добавляются к `turnsUsed`. Закрытое приложение > 60 с — поражение.

Прочее

Метод	Ответ
GET /arena/matches?cursor	{ items: [{ matchId, mode, opponent, result, reason, turns, trophiesDelta, endedAt }], nextCursor }
GET /arena/matches/{id}	Полная история: обе карты, ходы с результатами
POST /arena/season/claim	{ step } → { reward, wallet, inventoryAdded }; повтор — duplicate без ошибки
GET /leaderboards/{board}? scope=global country friends&cursor	{ items: [{ rank, user: {id, nickname, avatar, frame, league}, value }], me: { rank, value, neighbors: [...] }, resetsAt }; board = weekly season daily:2026-09-26

6. Витрина, инвентарь, реклама

GET /shop

```
{
  "featured": { "id": "drop_storm", "image": "https://cdn.pelenge.app/b/storm.webp", "title": "STORM SIGNAL",
"subtitle": "Поле, забор, ручей и победный эффект", "endsAt": "2026-10-02T12:00:00Z", "target": { "bundle":
"storm_set" } },
  "tabs": [
    { "id": "exclusive", "items": [
      { "id": "neon_signal_field", "type": "FIELD", "slot": "field", "rarity": "epic", "name": "Neon Signal
Field", "description": "...",
        "price": { "emeralds": 1180 }, "preview": "https://cdn.../neon/preview.webp", "package": { "url":
"https://cdn.../neon.zip", "sha256": "...", "version": 3 },
        "availableTo": null, "stockLeft": null, "owned": false, "equipped": false }
    ] }
  ],
  "bundles": [{ "id": "storm_set", "items": ["storm_field", "storm_fence", "storm_stream", "thunder_victory"],
"basePrice": { "emeralds": 2400 }, "price": { "emeralds": 1400 }, "ownedItems": ["storm_fence"], "availableTo":
"2026-10-02T12:00:00Z" }],
  "cacheTtlSec": 300
}
```

POST /shop/purchase

```
// запрос (Idempotency-Key обязателен)
{ "itemId": "neon_signal_field", "expectedPrice": { "emeralds": 1180 } }      // или { "bundleId": "storm_set",
"expectedPrice": {...} }
// 200
```

```
{ "purchaseId": "0192e...", "granted": ["neon_signal_field"], "wallet": { "emeralds": 1460, "coins": 18420 } }  
// ошибки: INSUFFICIENT_FUNDS, ALREADY_OWNED, OFFER_ENDED, SOLD_OUT, PRICE_CHANGED
```

Метод	Тело	Ответ
GET /inventory	—	{ items: [{ itemId, slot, acquiredAt, source }] }
PUT /loadout	{ "field": "neon_signal_field", "fxVictory": null } (частично)	loadout ; предмета нет в инвентаре → 422 NOT_OWNED

Реклама (rewarded)

```
// 1. POST /ads/intent { "placement": "gems" | "continue" | "double" | "streak" | "event", "ref": "attemptId / eventId" }  
{ "adIntentId": "0192f...", "customData": "0192f...", "network": "yandex", "unitId": "R-M-XXXX-1", "leftToday": 3 }  
// 2. клиент показывает рекламу с customData = adIntentId  
// 3. сеть вызывает GET /ads/ssv/{network}?...&custom_data=0192f...&signature=... (сервер ↔ сервер)  
// 4. GET /ads/intent/{id} (клиент опрашивает раз в секунду до 10 с)  
{ "status": "pending" | "rewarded" | "expired", "reward": { "currency": "emerald", "amount": 5 }, "wallet": {...} }
```

Intent живёт 15 минут. Для continue / streak награда — право вызвать POST /continue или POST /streak/restore с этим adIntentId (одноразово).

7. Друзья, события, прочее

Метод	Тело / параметры	Ответ / ошибки
GET /friends	—	{ friends: [{ user, status: online in_match offline, lastSeenAt, headToHead }], incoming: [...], outgoing: [...]} }
GET /friends/search?q=kir	≥ 3 символа	До 20 пользователей с friendship
POST /friends/requests	{ userId } или { friendCode }	{ state: pending_out friends } (встречная заявка → friends); LINK_REQUIRED, FRIENDS_LIMIT, NOT_FOUND
POST /friends/requests/{userId}:accept · :decline	—	{ state }
DELETE /friends/{userId}	—	204
POST /friends/{userId}/block · DELETE .../block	—	204; блокировка удаляет дружбу и заявки

Метод	Тело / параметры	Ответ / ошибки
POST /invites	—	{ code: "INV-7Q2K", url: "https://pelenge.app/i/INV-7Q2K", rewardedLeft: 7 }
POST /invites/redeem	{ code }	{ friendAdded: true, reward }; повторно — duplicate
GET /events/current	—	{ event: { id, title, description, banner, startsAt, endsAt, tokens, track: [{step, tokens, reward, state}], maps: [{id, level, unlocked, stars}], sources: [...] } null, next: { startsAt } null }
POST /events/{id}/claim	{ step }	{ reward, wallet }
POST /reports	{ targetUserId, matchId?, reason: "nickname" "cheating" "other", comment? }	204; не более 10 в сутки
POST /analytics/events	{ events: [{ name, ts, sessionId, props }] } — до 200	202
POST /support/tickets	{ topic, message, diagnostics: { appVersion, device, userId } }	{ ticketId }

8. WebSocket

8.1 Конверт и подключение

- Общий вход: `wss://game.pelenge.app/v1/ws?token=<access>` — поиск, вызовы, присутствие. Матч: `wss://game-N.pelenge.app/v1/match/{matchId}?ticket=<одноразовый>`.
- Каждое сообщение: { "t": "<тип>", "id": "<uuid клиента>?", "seq": "<серверный порядковый номер>?", "d": { ... } }. Клиентские сообщения с id получают ask или error с тем же id.
- Коды закрытия: 4001 токен, 4003 бан, 4009 подключение с другого устройства, 4010 матч на другой ноде (reason = новый endpoint), 4026 обновить приложение, 4503 техработы.

8.2 Сообщения с примерами

```
// → клиент
{ "t": "queue.join", "id": "c1", "d": { "format": 7, "mapId": "0192c..." } }
{ "t": "queue.leave", "id": "c2" }
{ "t": "challenge.send", "id": "c3", "d": { "friendId": "...", "format": 7, "mapId": "..." } }
{ "t": "challenge.answer", "id": "c4", "d": { "challengeId": "...", "accept": true, "mapId": "..." } }
```

```

{ "t": "match.tap", "id": "c5", "d": { "turn": 7, "cell": [4, 2] } }
{ "t": "match.emote", "d": { "emote": "gg" } }
{ "t": "match.surrender", "id": "c6" }
{ "t": "match.resync", "id": "c7" }
{ "t": "ping", "d": { "c": 1727352000123 } }

// ← сервер
{ "t": "ack", "id": "c1" }
{ "t": "queue.status", "d": { "waitedSec": 7, "range": 150, "asyncAvailable": false } }
{ "t": "match.found", "d": { "matchId": "...", "endpoint": "wss://game-3.pelenge.app/v1/match/...", "ticket": "...",
  "opponent": { "id": "...", "nickname": "Kira", "league": "GOLD", "division": 1, "trophies": 2710, "avatar":
  "...", "frame": "...", "title": "...", "isBot": false, "label": null },
  "format": { "size": 7, "targets": 2, "turnSec": 7, "bombHint": true, "maxTurns": 40 } } }
{ "t": "match.state", "seq": 1, "d": { "state": "intro", "opponentMap": { "fences": [...], "streams": [...],
  "bridges": [...], "heavy": [...], "rocks": [...] },
  "opponentBombs": 3, "opponentSkin": { "field": "storm_holiday_field" }, "introEndsAt": "..." } }
{ "t": "match.turn", "seq": 2, "d": { "turn": 1, "player": "me", "deadline": "2026-09-26T12:00:08.000Z",
  "skipped": [] } }
{ "t": "match.tapResult", "seq": 3, "d": { "turn": 1, "player": "me", "cell": [4,2], "outcome": "pelang",
  "value": 3, "bombNear": false, "found": { "me": 0, "opponent": 0 } } }
{ "t": "match.tapResult", "seq": 9, "d": { "turn": 3, "player": "opponent", "cell": [2,5], "outcome": "bomb" }
}
{ "t": "match.turn", "seq": 10, "d": { "turn": 4, "player": "me", "deadline": "...", "skipped": [{ "player":
  "opponent", "reason": "bomb" } ] } }
{ "t": "match.turn", "seq": 15, "d": { "turn": 6, "player": "opponent", "deadline": "...", "final": true } }
{ "t": "match.opponent", "seq": 16, "d": { "connection": "reconnecting" } }
{ "t": "match.emote", "d": { "player": "opponent", "emote": "gg" } }
{ "t": "match.snapshot", "seq": 21, "d": { "state": "playing", "turn": 8, "current": "me", "deadline": "...",
  "myTaps": [...], "opponentTaps": [...], "found": {...}, "timeoutsRow": { "me": 1 }, "skip": {...} } }
{ "t": "match.end", "seq": 30, "d": { "result": "win", "reason": "targets", "turns": { "me": 9, "opponent": 8
  },
  "maps": { "mine": { "targets": [...], "bombs": [...] }, "opponent": { "targets": [...], "bombs": [...] } },
  "trophies": { "before": 2640, "after": 2672, "delta": 32 }, "league": { "changed": false }, "rp": 10,
  "rewards": [...] } }
{ "t": "error", "id": "c5", "d": { "code": "NOT_YOUR_TURN" } } // также CELL_REVEALED, CELL_ROCK, STALE_TURN,
MATCH_OVER
{ "t": "challenge.incoming", "d": { "challengeId": "...", "from": { ... }, "format": 7, "expiresAt": "..." } }
{ "t": "presence", "d": { "userId": "...", "status": "online" } }
{ "t": "pong", "d": { "c": 1727352000123, "s": 1727352000180 } }

```

8.3 Последовательности



Syntax error in text
mermaid version 10.9.8

Реконнект: клиент подключается к `endpoint` с `?resume=1` (билет не нужен, достаточно access-токена участника) → сервер сразу шлёт `match.snapshot`. Если у клиента пропущен `seq`, он отправляет `match.resync`.

8.4 Индикатор бомбы, таймер и бот

- `bombNear` приходит в каждом `match.tapResult` и ответе `POST /arena/async/{id}/tap` с `outcome = pelang` или `target`. Если в формате `bombHint = false`, поле всегда `false`.
Правило — Спецификация движка, 2.4.
- `format.turnSec` берётся из `arena.formats : 5×5 → 5, 7×7 → 7, 9×9 → 10`. `deadline` в `match.turn` = начало хода + `turnSec` + 300 мс.
- Бот: `opponent.isBot = true`, `label = "training"`. Клиент показывает подпись «Тренировочный соперник» на VS, в матче и в истории (`GET /arena/matches` отдаёт те же поля). `match.end.trophies.delta` уже учитывает `×0,5`.

9. Админ-API (/admin/v1)

Отдельный роутер с cookie-сессией администратора, CSRF-токеном и RBAC. Каждый записывающий запрос требует поле `comment` и пишется в аудит.

Группа	Эндпоинты
Сессия	<code>POST /auth/login {email, password}</code> → <code>POST /auth/totp {code}</code> · <code>POST /auth/logout</code> · <code>GET /me</code> (роль, права)
Витрина	<code>GET/POST /catalog/items</code> · <code>GET/PATCH /catalog/items/{id}</code> · <code>POST /catalog/items/{id}:schedule {availableFrom, availableTo, stockLimit, countries, minAppVersion}</code> · <code>POST ../{id}:unpublish</code> · <code>POST /assets:presign {filename, contentType}</code> → <code>{uploadUrl, assetKey}</code> · <code>POST /assets/{key}:validate</code> → результат автопроверок · <code>GET/POST/PATCH /bundles</code> · <code>GET/PUT /featured</code> · <code>GET /catalog/items/{id}/stats</code>
Версии и конфиг	<code>GET/PUT /app-versions/{platform}</code> (ответ содержит <code>affectedShare</code> — долю игроков ниже новой минимальной) · <code>GET/PUT /maintenance</code> · <code>GET /config</code> · <code>PUT /config/{key} {value, targeting: {platforms, countries, minVersion, rolloutPct}}</code> · <code>GET /config/history</code> · <code>POST /config/{key}:rollback {version}</code>
Контент	<code>GET/PUT /content/levels/{id}</code> · <code>POST /content/levels:validate</code> · <code>POST /content/releases</code> (публикация пакета) · <code>POST /content/releases/{v}:rollback</code> · <code>GET /daily/calendar?from&to</code> · <code>PUT /daily/{date}/override</code>
Игроки	<code>GET /users?q=</code> · <code>GET /users/{id}</code> · <code>GET /users/{id}/ledger</code> · <code>POST /users/{id}/grant {currency, amount}</code> · <code>POST /users/{id}/items {itemId}</code> · <code>POST /users/{id}/ban {scope, until, reason}</code> · <code>DELETE /users/{id}/ban</code> · <code>POST /users/{id}/reset-nickname</code> · <code>POST /users/{id}/export</code>
Модерация	<code>GET /reports?status=open</code> · <code>PATCH /reports/{id} {status, decision}</code> · <code>GET /flags</code> (античит) · <code>GET /matches/{id}</code>
События и сезоны	<code>GET/POST/PATCH /events</code> · <code>GET/POST/PATCH /seasons</code> · <code>PUT /arena/formats</code>
Push	<code>POST /push/campaigns {segment, texts: {ru, en}, url, sendAt}</code> · <code>POST /push/campaigns/{id}:test</code> · <code>GET /push/campaigns/{id}</code> (охват)

Группа	Эндпоинты
Отчёты	GET /reports/{name}?from&to&platform&country&version&groupBy&format=json csv
Система	GET/POST /admins · PATCH /admins/{id} {role} · POST /admins/{id}:reset-totp · GET /audit?actor&entity&from&to

Часть 8. Клиент: архитектура и стек (React Native)

1. Итоговое решение

Клиент — **Expo (новая архитектура RN, Hermes, dev client) + TypeScript**, структура по **Feature-Sliced Design**, игровая логика вынесена в чистый TS-пакет `@pelenge/engine`, поле рисуется на **Skia**, стили — **Unistyles 3** на токенах из Figma, анимации — **Reanimated 4**, серверные данные — **TanStack Query**, локальное состояние — **Zustand + MMKV**.

1.1 Почему так

Решение	Почему	Что отбросили
Expo + dev client, а не «голый» RN CLI	EAS Build/Submit/Update, config plugins вместо ручной правки натива, OTA-обновления, свои нативные модули через Expo Modules API (нужно для Yandex Ads)	RN CLI — больше ручной работы с Xcode/Gradle; Expo Go — нельзя свои нативные модули
Новая архитектура (Fabric, TurboModules)	Обязательна для Reanimated 4 и Unistyles 3, синхронный доступ к нативу, <code>boxShadow</code> на Android	Старая архитектура выводится из экосистемы
Feature-Sliced Design	Предсказуемая структура для 30+ экранов и нескольких разработчиков, запрет циклических зависимостей линтером	«Папки по типу» (components/, hooks/) — расплзается на таком объёме
Движок — отдельный пакет без React	Тестируется изолированно, совпадает с Go по общим векторам, переиспользуется админкой; переносится из текущего engine.js	Логика в компонентах
Поле на Skia	Один canvas вместо 81 вью, скины — данные (цвета, текстуры, SVG-пути), частицы и волны в том же слое, 120 fps	Клетки как View — проще с доступностью, но хуже со скинами и эффектами (доступность решена оверлеем, раздел 8)
Unistyles 3	Темы и варианты 1-в-1 как в Figma, смена темы без перерендера (C++-ядро), типизация	NativeWind, Tamagui, Restyle — сравнение в разделе 3
TanStack Query + Zustand	Серверный кэш и локальное состояние разделены, минимум бойлерплейта, персист в MMKV	Redux Toolkit + RTK Query — тяжелее без выигрыша; MobX — неявная реактивность

1.2 Слои клиента

Expo Router (app/)	– маршруты, тонкие обёртки над screens
screens	– композиция виджетов экрана
widgets	– Board, MatchHud, ShopGrid, LevelList, SeasonTrack
features	– tap-cell, place-element, purchase-item, equip, claim-reward, challenge-friend
entities	– level, match, user, wallet, item, event, friend (модели + запросы + маленькие UI)

shared	– ui-kit, theme, api, ws, storage, i18n, analytics, lib
@pelenge/engine	– чистая игровая логика (без React, без RN)

Импорты только сверху вниз; слайсы одного слоя не импортируют друг друга. Проверяется линтером в CI (раздел 5).

1.3 Принципы

1. **Offline-first для одиночной игры:** кампания, дейли, редактор не ждут сеть; сервер подтверждает постфактум.
2. **Server-authoritative для PvP и экономики:** клиент не знает целей соперника и не меняет баланс сам.
3. **Один источник стилей:** все цвета и размеры — из сгенерированных токенов, литералы цветов в коде запрещены линтером.
4. **UI-поток для анимаций:** никаких анимаций через `setState` и `Animated` из RN core.
5. **Типы из контрактов:** REST-типы генерируются из OpenAPI, WS-типы — из JSON Schema; ручных дублей нет.

2. Полный стек пакетов

Версии фиксируются на старте проекта по совместимости с текущим Expo SDK (`npm expo install` подбирает совместимые). Обновление SDK — раз в полгода отдельной задачей.

2.1 Основа

Задача	Пакет	Зачем	Альтернатива (не берём)
Платформа	<code>expo</code> (последний стабильный SDK), <code>expo-dev-client</code>	Сборка, модули, dev client с нативными модулями	RN CLI
Язык	TypeScript strict + React Compiler (включён в Expo)	Автомемоизация, меньше ручных <code>useMemo</code>	—
Навигация	<code>expo-router</code>	Файловые маршруты, типизированные ссылки, deep links из коробки	React Navigation напрямую (Router построен на нём)
Стили	<code>react-native-unistyles v3</code>	См. раздел 3	NativeWind, Tamagui, Restyle
Градиенты, размытие	<code>expo-linear-gradient</code> , <code>expo-blur</code>	Геро-карточки, кнопки, шапка и таб-бар с blur	Рисовать всё в Skia
Иконки, SVG	<code>react-native-svg</code> + <code>react-native-svg-transformer</code>	SVG из Figma импортируются как компоненты с <code>currentColor</code>	Иконочные шрифты
Шрифты	<code>expo-font</code> (config plugin, шрифты вшиты в сборку)	Нет мигания шрифта при старте	Загрузка в рантайме
Картинки	<code>expo-image</code>	Кэш на диске, WebP, плейсхолдеры, предзагрузка ассетов витрины	<code>react-native-fast-image</code> (не поддерживается)

Задача	Пакет	Зачем	Альтернатива (не берём)
Списки	@shopify/flash-list v2	Лидерборды, уровни, витрина без лагов	FlatList
Нижние листы	@gorhom/bottom-sheet v5	Листы превью, паузы, итога, жесты, динамическая высота	Системные formSheet (меньше контроля над видом)
Safe area, клавиатура	react-native-safe-area-context, react-native-keyboard-controller	Отступы и плавное поднятие полей ввода	KeyboardAvoidingView

2.2 Анимации и графика

Задача	Пакет	Зачем
Интерфейсные анимации	react-native-reanimated v4 + react-native-worklets	CSS-подобные анимации и переходы + worklets на UI-потоке, layout-анимации списков
Жесты	react-native-gesture-handler	Тап / долгий тап / свайп по полю и редактору, листы
Поле и эффекты	@shopify/react-native-skia	Отрисовка поля, частицы, волны, шейдеры скинов, перелив легендарок
Готовые анимации дизайнера	lottie-react-native	Взрыв, победа, лиги, эффекты-косметика (JSON с CDN)
Интерактивные анимации	rive-react-native	Радар поиска, анимированные аватары (state machine)

2.3 Данные и сеть

Задача	Пакет	Зачем	Альтернатива
Серверное состояние	@tanstack/react-query v5 + @tanstack/query-async-storage-persister (адаптер на MMKV)	Кэш, ретраи, инвалидация, офлайн-персист	RTK Query, SWR
Локальное состояние	zustand v5 (+ middleware persist, immer)	Простые сторы с селекторами, работают вне React (WS-клиент)	Redux, Jotai
Хранилище	react-native-mmkv	Синхронное, в ~30 раз быстрее AsyncStorage; прогресс, настройки, очередь	AsyncStorage
Секреты	expo-secure-store	Refresh-токен в Keychain / Keystore	—
REST-клиент	openapi-typescript (генерация типов) + openapi-fetch	Типы запросов и ответов из контракта Go, 6 КБ	axios + ручные типы, orval
WebSocket	Собственный клиент на нативном WebSocket (раздел 9)	Контроль над реконнектом, seq, синхронизацией часов	socket.io (не нужен, утяжеляет бэкэнд)
Валидация данных	zod v4	WS-сообщения, коды уровней, remote config, формы	yup, valibot

Задача	Пакет	Зачем	Альтернатива
Формы	<code>react-hook-form</code> + <code>@hookform/resolvers/zod</code>	Ник, поиск друзей, поддержка	Ручной state
Сеть устройства	<code>@react-native-community/netinfo</code>	Офлайн-баннер, слив очереди, <code>onlineManager</code> для Query	—
Даты	<code>Intl</code> (Hermes) + <code>date-fns</code>	Таймеры, UTC-сутки, форматы RU/EN	moment

2.4 Платформенные интеграции

Задача	Пакет
Реклама (мир)	<code>react-native-google-mobile-ads</code> (AdMob + UMP-согласия + SSV)
Реклама (РФ)	Собственный Expo-модуль <code>modules/yandex-ads</code> над Yandex Mobile Ads SDK (Swift/Kotlin)
ATT (iOS)	<code>expo-tracking-transparency</code>
Push	<code>expo-notifications</code> (нативные токены APNs/FCM, отправка — с нашего Go-бэкенда)
Вход	<code>expo-apple-authentication</code> , <code>@react-native-google-signin/google-signin</code>
Звук	<code>expo-audio</code> (предзагрузка SFX в пул плееров)
Вибрация	<code>expo-haptics</code>
Экран не гаснет	<code>expo-keep-awake</code>
Поделиться / буфер	<code>Share</code> из RN, <code>expo-sharing</code> (картинка результата), <code>expo-clipboard</code>
Скриншот результата дейли	<code>react-native-view-shot</code> или <code>makeImageSnapshot</code> из Skia
Оценка в сторре	<code>expo-store-review</code>
Локаль, устройство, версия	<code>expo-localization</code> , <code>expo-device</code> , <code>expo-application</code>
Обновления	<code>expo-updates</code> (EAS Update)
Целостность приложения	App Attest (iOS) / Play Integrity (Android) через собственный Expo-модуль <code>modules/app-integrity</code>
Сплэш и иконки	<code>expo-splash-screen</code> , <code>expo-system-ui</code> , конфиг иконок в <code>app.config.ts</code>

2.5 Качество и инструменты

Задача	Пакет
Локализация	<code>i18next</code> , <code>react-i18next</code> , <code>i18next-parser</code> (извлечение ключей)
Ошибки и производительность	<code>@sentry/react-native</code> (+ загрузка source maps в EAS)
Линтеры	ESLint flat config: <code>typescript-eslint</code> , <code>eslint-plugin-react-hooks</code> , <code>eslint-plugin-react-compiler</code> , <code>eslint-plugin-boundaries</code> (правила FSD), запрет литералов цвета; Prettier

Задача	Пакет
Git-хуки	husky + lint-staged
Юнит-тесты	jest + jest-expo , @testing-library/react-native
Моки API	msw
E2E	Maestro
Каталог компонентов	Storybook for React Native (on-device)
Перф-тесты Android	Flashlight
Монорепозиторий	pnpm workspaces + Turborepo
Токены	Style Dictionary (Figma JSON → TS-темы)

3. Стили: Unistyles 3 + токены из Figma

Рекомендация — **react-native-unistyles v3**. Она даёт темы, варианты и брейкпоинты в API обычного `StyleSheet` , меняет тему без перерендера React (ядро на C++ обновляет нативные стили напрямую) и полностью типизирована от сгенерированных токенов.

3.1 Сравнение

Критерий	Unistyles 3	NativeWind (Tailwind)	Tamagui	Restyle (Shopify)	Чистый StyleSheet
Светлая / тёмная тема	Встроено, без перерендера	Через <code>dark:</code> и CSS-переменные	Встроено	Через <code>ThemeProvider</code> (перерендер дерева)	Вручную
Варианты компонентов (как в Figma)	<code>variants</code> в стилях	Через сторонние <code>cva/tv</code>	Встроено	<code>createVariant</code>	Вручную
Типизация токенов	Полная	Строки классов (частично)	Полная	Полная	Нет
Производительность	Уровень <code>StyleSheet</code>	Хорошая, есть рантайм-парсинг	Хорошая с компилятором	Средняя	Максимальная
Совместимость с Reanimated	Да (стили + shared values)	Да, с ограничениями	Да	Да	Да
Сложность входа	Низкая (как <code>StyleSheet</code>)	Низкая для знающих Tailwind	Высокая (компилятор, своя экосистема)	Средняя	Низкая
Подходит для «игрового» UI с градиентами и анимациями	Да	Да, но длинные строки классов	Да, но тяжёлый фреймворк	Да	Да, но темы вручную

Если команда уже хорошо знает Tailwind, NativeWind — допустимая замена: токены тем же конвейером генерируются в `tailwind.config` . Решение фиксируется до начала разработки и не меняется.

3.2 Конвейер Figma → код

Figma Variables (Primitives / Semantic / Component, режимы Light / Dark)

↓ Tokens Studio: sync → GitHub PR

packages/tokens/src/*.json (W3C Design Tokens)

↓ Style Dictionary (CI, кастомные трансформы)

packages/tokens/dist/

theme.light.ts, theme.dark.ts → Unistyles themes

typography.ts, motion.ts → типографика и пружины Reanimated

tokens.css → админка

Имена совпадают с дизайн-системой: `bg.surface` в Figma = `theme.colors.bg.surface` в коде.

3.3 Пример компонента

```
// shared/ui/button/Button.styles.ts
import { StyleSheet } from 'react-native-unistyles'

export const styles = StyleSheet.create(theme => ({
  root: {
    borderRadius: theme.radius.m,
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
    variants: {
      size: {
        l: { height: 56, paddingHorizontal: theme.space[6] },
        m: { height: 48, paddingHorizontal: theme.space[5] },
        s: { height: 36, paddingHorizontal: theme.space[4] },
      },
      variant: {
        primary: {}, // градиент рисует LinearGradient
        secondary: { backgroundColor: theme.colors.bg.surface, borderWidth: 1, borderColor:
theme.colors.border.default },
        ghost: { backgroundColor: 'transparent' },
        danger: { backgroundColor: theme.colors.status.danger },
      },
      disabled: { true: { opacity: 0.4 } },
    },
  },
}))
```

3.4 Правила

- Настройка темы: `adaptiveThemes` (следование системе) + ручной выбор в настройках (`UnistylesRuntime.setTheme`), выбор хранится в MMKV.

- Градиенты — только через `shared/ui/Gradient` с именами токенов (`gradient.primary`), а не массивы цветов в коде.
- Тени — CSS-синтаксис `boxShadow` из токенов `elevation.*`.
- Текст — только компонент `Text` с пропом `variant="body.m"`; `maxFontSizeMultiplier` задаётся по стилю (1.3 для body, 1.0 для display и чисел поля).
- Скины поля не входят в Unistyles-тему: это данные для Skia (`skin.json`), загружаемые с CDN.

4. Анимации и графика

Четыре инструмента с чёткими границами: **Reanimated 4** — всё, что двигает обычные View; **Skia** — всё, что рисуется на поле и частицы; **Lottie** — готовые анимации дизайнера; **Rive** — интерактивные анимации со состояниями.

4.1 Что чем делаем

Задача	Инструмент	Примечания
Нажатия кнопок, появление карточек, счётчики, прогресс-бары	Reanimated (CSS-анимации / <code>withSpring</code> , <code>withTiming</code>)	Пружины и длительности — из <code>motion.ts</code> (токены)
Появление / исчезновение элементов списков	Reanimated layout animations (<code>entering</code> , <code>exiting</code> , <code>layout</code>)	Звёзды итога, награды, тосты
Листы и свайпы	Gesture Handler + Reanimated (внутри bottom-sheet)	—
Поле: клетки, элементы, заборы, числа	Skia <code>Canvas</code> + shared values Reanimated	Нажатие клетки, открытие числа, тряска — shared values, которые читает Skia без перерендера React
Волна тапа, искры, конфетти, монеты в кошелёк	Skia (частицы в слое эффектов)	Один оверлейный <code>Canvas</code> на экран с <code>pointerEvents="none"</code>
Перелив легендарных товаров, скелетоны	Skia (градиент/шейдер) или Reanimated + <code>LinearGradient</code>	—
Взрыв бомбы, победа, повышение лиги, серия, эмоции	Lottie	Файлы от дизайнера, подмена цветов по теме через <code>colorFilters</code>
Эффекты-косметика (тап, открытие, победа)	Lottie (с CDN, кэш на диске)	Загружаются при экипировке, не в момент тапа
Радар поиска, анимированные аватары, жребий	Rive	State machine: входы управляются из кода
Переходы экранов	Нативные (react-native-screens) + fade табов на Reanimated	Не писать кастомные переходы стека

Не используем: `Animated` из RN core, Moti (лишняя прослойка поверх Reanimated 4, где уже есть CSS-анимации), GIF/APNG, видео для эффектов.

4.2 Примеры

Нажатие кнопки на токенах:

```
const pressed = useSharedValue(0)
const style = useAnimatedStyle(() => ({
  transform: [{ scale: withSpring(pressed.value ? 0.97 : 1, motion.spring.snappy) }],
}))
```

Открытие числа в Skia (без перерендера поля):

```
// прогресс открытия клетки i хранится в shared value
const reveal = useSharedValue(0)
reveal.value = withSpring(1, motion.spring.bouncy)
const numberTransform = useDerivedValue(() => [{ scale: 0.4 + 0.6 * reveal.value }])
// <Group transform={numberTransform} origin={cellCenter}><Text ... /></Group>
```

4.3 Правила

- Все длительности и пружины — из `motion.ts`; числа в коде запрещены на ревью.
- `useReducedMotion()` → упрощённая версия из дизайн-спецификации (fade вместо тряски, без частиц, Lottie — последний кадр).
- Игровая логика не ждёт анимацию: состояние меняется сразу, анимация — его отражение. Блокировка ввода — только там, где описано в экранах (300 мс после находки цели).
- Lottie-файлы предзагружаются до показа (вход на экран игры / матча). Одновременно не больше 2 Lottie на экране.
- Контроль качества: 60 fps на Android уровня Samsung A15 / Redmi Note 12 при тапах по полю 9×9 и взрыве (замер Flashlight).

5. Структура проекта

5.1 Монорепозиторий

```
pelenge/
  apps/
    mobile/          # Эксп-приложение
    admin/           # веб-админка (Vite)
  packages/
    engine/          # @pelenge/engine: движок, валидатор, бот-решатель, дейли, коды
    vectors/         # общие тест-векторы TS ↔ Go (JSON)
    content/         # 100 уровней JSON v2 + скрипт валидации
    tokens/          # дизайн-токены + Style Dictionary
    api/             # сгенерированные типы OpenAPI и WS-схемы
    i18n/            # словари RU/EN (общие для мобайла и админки)
  server/           # Go (вкладка «Бэкенд»)
  contracts/
```

openapi.yaml	# REST-контракт (источник истины)
ws/*.schema.json	# сообщения WebSocket

5.2 Мобильное приложение

```
apps/mobile/
  app/                                # Expo Router: только маршруты и layout'ы
    _layout.tsx                       # провайдеры, сплэш, гварды
    (tabs)/_layout.tsx               # кастомный TabBar
    (tabs)/index.tsx                 # → screens/home
    (tabs)/levels.tsx | arena.tsx | shop.tsx | profile.tsx
    play/[mode]/[id].tsx
    arena/map/[id].tsx | search.tsx | match/[id].tsx | result/[id].tsx
    daily.tsx | leaderboards.tsx | friends.tsx | user/[id].tsx
    event/[id].tsx | editor/index.tsx | editor/[id].tsx | play-code.tsx
    settings.tsx | onboarding.tsx | system/update.tsx | system/maintenance.tsx | system/banned.tsx
  src/
    app/                             providers/ (Query, Unistyles, i18n, Sentry, Gesture, BottomSheet), bootstrap.ts
    screens/                         home/, levels/, play/, arena-home/, arena-map/, match/, match-result/, shop/, profile/, ...
    widgets/                         board/, hud/, level-list/, match-header/, shop-grid/, season-track/, wallet-bar/, tab-bar/
    features/                        tap-cell/, flag-cell/, place-element/, purchase-item/, equip-item/, claim-reward/,
                                     continue-for-ad/, restore-streak/, challenge-friend/, link-account/, share-level/
    entities/                        level/, progress/, daily/, match/, arena-map/, user/, wallet/, item/, event/, friend/,
  season/
    (каждый: model/ (типы, стор), api/ (queries/mutations), ui/ (маленькие компоненты))
    shared/                          ui/ (дизайн-система), theme/, api/ (http клиент), ws/, storage/, i18n/,
                                     analytics/, ads/, audio/, haptics/, config/, lib/
  modules/                          yandex-ads/, app-integrity/ # собственные Expo-модули (Swift/Kotlin)
  assets/                            fonts/, sounds/, lottie/, rive/, images/
  app.config.ts                      eas.json
```

5.3 Правила импортов

- Слои: `app` → `screens` → `widgets` → `features` → `entities` → `shared`; импорт только вниз. `@pelenge/engine` доступен слоям `entities` и выше.
- Каждый слайс экспортирует публичный API через `index.ts`; глубокие импорты запрещены.
- Правила проверяет `eslint-plugin-boundaries` в CI; нарушение блокирует мердж.
- Файлы маршрутов в `app/` содержат только `export default` экрана и опции навигации.

6. Состояние и данные

6.1 Где что хранится

Данные	Где	Персист
Профиль, кошелёк, инвентарь, арена, лидерборды, друзья, каталог, события	TanStack Query	MMKV (persist для офлайн-показа), staleTime 30 с–10 мин по типу
Прогресс кампании (звёзды, текущий уровень)	Zustand progressStore	MMKV; синхронизация с сервером по максимуму
Текущая партия (уровень / дейли / код)	Zustand gameSessionStore поверх редьюсера движка	MMKV (возобновление партии)
Текущий матч	Zustand matchStore, обновляется только сообщениями WS	Нет (источник — сервер, match.snapshot)
Очередь отправки (попытки, аналитика)	Zustand outboxStore	MMKV
Настройки (звук, тема, язык, координаты)	Zustand settingsStore	MMKV
Сессия	Zustand authStore (access в памяти)	refresh — SecureStore
Черновики редактора	Zustand editorStore (с историей undo/redo)	MMKV
Состояние форм	react-hook-form	Нет

6.2 Игровая сессия

Движок экспортирует чистый редьюсер; стор только держит состояние и запускает побочные эффекты (звук, вибрация, аналитика).

```
// @pelenge/engine
export type GameEvent =
  | { type: 'reveal'; cell: Cell; value: Probe }
  | { type: 'targetFound'; cell: Cell; left: number }
  | { type: 'bomb'; cell: Cell; penalty: 2 }
  | { type: 'win'; moves: number; stars: 1 | 2 | 3 }
  | { type: 'lose' }

export function applyTap(state: GameState, cell: Cell): { state: GameState; events: GameEvent[] }
```

```
// entities/level/model/gameSessionStore.ts
tap: (cell) => {
  const { state, events } = applyTap(get().state, cell)
  set({ state })
  events.forEach(dispatchEffects) // звук, вибрация, анимация, аналитика
```

```
if (isFinished(state)) outbox.enqueueAttempt(state)
}
```

6.3 Матч

- `matchStore` — явный конечный автомат: `idle` → `searching` → `found` → `intro` → `myTurn` | `opponentTurn` → `finalTurn` → `ended`, плюс флаги `reconnecting`, `pendingTap`.
- Переходы вызываются только серверными сообщениями; клиентские действия (тап, сдача) только отправляют сообщение.
- При росте сложности (турниры, дружеские комнаты) автомат переносится на XState v5; в MVP — Zustand.

6.4 Синхронизация и офлайн

- Записывающие запросы — `useMutation` с `Idempotency-Key` (UUID v7, создаётся один раз на действие).
- Оптимистичные обновления только для экипировки, флажков и настроек. Валюта и покупки — только после ответа сервера.
- `outboxStore` отправляется: при старте, при переходе `NetInfo` в `online`, при сворачивании, и раз в 60 с при наличии записей. Ошибка 4xx — запись удаляется и логируется; 5xx / сеть — экспоненциальный повтор.
- `onlineManager` `TanStack Query` подключён к `NetInfo`, `focusManager` — к `AppState` (перезапрос при возврате в приложение).
- Миграции локального хранилища: у каждого `persist`-стора `version` + функция `migrate`; прогресс из веб-прототипа не переносится (другая платформа).

7. Навигация и deep links

- Expo Router с типизированными маршрутами (`experiments.typedRoutes`). Дерево маршрутов — в разделе 5.2, совпадает с ключами экранов во вкладке «Экраны».
- Гварды в корневом `_layout`: принудительное обновление → `system/update`; техработы → `system/maintenance`; бан → `system/banned`; нет онбординга → `onboarding`. Реализация через `Stack.Protected` / `Redirect`.
- Вкладки — кастомный `TabBar` из дизайн-системы (плавающий, `blur`, бейджи); экраны игры и матча — вне группы (`tabs`), презентация `fullScreenModal`, `gestureEnabled: false`.
- Нижние листы — `@gorhom/bottom-sheet` (не маршруты), кроме превью товара: `shop/item/[id]` — маршрут-лист, чтобы на него вели `deep link` и `push`.
- Android «назад» на экранах игры / матча перехватывается (`BackHandler`) → пауза / диалог сдачи.

Deep link	Экран
<code>pelenge://daily</code> , <code>https://pelenge.app/daily</code>	Дейли
<code>pelenge://play?c=PELENG2-...</code> , <code>https://pelenge.app/l/<code></code>	Превью уровня по коду
<code>https://pelenge.app/i/<inviteCode></code>	Приглашение в друзья (применяется после онбординга, даже если игра была установлена по ссылке)

Deep link	Экран
<code>pelenge://shop/item/<id></code>	Превью товара
<code>pelenge://event/<id></code>	Событие
<code>pelenge://challenge/<id></code>	Принятие вызова (из push)

Universal Links (iOS, `apple-app-site-association`) и App Links (Android, `assetlinks.json`) размещаются на домене `pelenge.app`. Для отложенного deep link (игра не установлена) веб-страница приглашения кладёт код в буфер обмена и отправляет в стор; при первом запуске приложение предлагает применить код из буфера (Android — ещё `Install Referrer`).

8. Игровое поле: реализация

Поле — один Skia `Canvas` с одним обработчиком жестов на всю площадь. Это даёт 120 fps, скины как данные и эффекты в том же слое.

8.1 Состав компонента `widgets/board`

```
<BoardView board={BoardModel} skin={SkinData} mode="play|pvp|editor|preview" onTap onLongPress onEdgeTap>
  <GestureDetector gesture={Exclusive(LongPress(400ms), Tap)}>
    <Canvas>
      <BoardFrame/>          // подложка
      <CellsLayer/>          // основа клеток + элементы (SVG-пути скина через Skia.Path)
      <StateLayer/>          // обводки HOT/WARM/COLD, последний тап, затемнение
      <NumbersLayer/>        // числа / стрелки / метки (Skia Text с вшитым шрифтом Unbounded)
      <FlagsLayer/> <FencesLayer/> <FxLayer/>
    </Canvas>
  </GestureDetector>
  {screenReaderEnabled && <A11yOverlay/>} // прозрачные View на каждую клетку с подписями
</BoardView>
```

8.2 Правила реализации

- Геометрия (размер клетки, зазор, радиус) считается один раз из ширины и таблицы дизайн-системы 4.2.
- Хит-тест: координаты жеста → индекс клетки (зазоры относятся к ближайшей клетке). В редакторе — ещё ребро: если касание ближе 12 pt к границе.
- Состояние клеток — массив в shared value (`useSharedValue<CellVisual[]>`), чтобы анимация одной клетки не перерисовывала React-дерево. React-рендер поля — только при смене уровня или скина.
- Скин: `skin.json` → `SkinData` (Skia-паинты, градиенты, `SkImage` текстур, распарсенные SVG-пути). Загружается и кэшируется до входа на экран; пока не готов — скин по умолчанию.
- Доступность: при включённом VoiceOver/TalkBack поверх канваса рендерится сетка прозрачных `Pressable` с `accessibilityLabel` и `accessibilityActions` («открыть», «флажок»).

- Превью и мини-карты — тот же `BoardView` в режиме `preview` (без жестов, без чисел). Для списков с множеством превью — снимок в `SkImage` и кэш.
- Координаты A–I / 1–9 рисуются обычными `Text` снаружи канваса.

8.3 Тесты поля

- Юнит: хит-тест (все размеры, границы, рёбра), расчёт геометрии, парсинг скинов.
- Скриншотные: Storybook-истории для всех состояний клетки и элементов в обеих темах (сравнение с эталоном в CI).
- Перф: 50 быстрых тапов по 9×9 без падения ниже 55 fps на эталонном Android.

9. Сеть

9.1 REST

- Типы: `openapi-typescript contracts/openapi.yaml -o packages/api/src/schema.ts` в CI и по команде `npm api:gen`. Изменение контракта без регенерации — ошибка CI.
- Клиент `openapi-fetch` с middleware: заголовки `Authorization`, `X-App-Version`, `X-Platform`, `X-Locale`, `X-Request-Id`; обновление access-токена по 401 (один одновременный refresh, остальные запросы ждут); 426 → экран обновления; 503 с `maintenance` → экран техработ.
- Повторы (TanStack Query): сеть и 5xx — 3 раза, задержка 1 / 2 / 4 с; 4xx — без повтора. Таймаут запроса 10 с.
- Ошибки: код из ответа (`INSUFFICIENT_FUNDS`) → ключ `i18n errors.INSUFFICIENT_FUNDS`; неизвестный код → общий текст + отправка в Sentry.

9.2 WebSocket-клиент (`shared/ws`)

Функция	Поведение
Подключение	При входе в поиск, вызов или матч; токен в query, обновляется перед подключением. Для входящих вызовов и онлайн-статуса друзей — постоянное соединение, пока приложение на экране
Heartbeat	<code>ping</code> каждые 5 с; нет <code>pong</code> 10 с → реконнект
Реконнект	Экспоненциально 0,5 → 1 → 2 → 4 с (+ джиттер), до 30 с в матче; после подключения — <code>match.resync</code>
Синхронизация часов	Смещение = медиана по 5 пингам <code>serverTime - (clientSend + rtt/2)</code> ; таймеры считаются от <code>deadline</code> сервера
Порядок	Сообщения с <code>seq</code> ; пропуск <code>seq</code> → <code>match.resync</code>
Валидация	Входящие сообщения проверяются zod-схемами, сгенерированными из <code>contracts/ws/*.schema.json</code> ; невалидное — в Sentry, игнор
Фон	<code>AppState background</code> → соединение закрывается через 5 с (вне матча — сразу); <code>active</code> → переподключение + <code>resync</code>
API для сторов	<code>ws.on(type, handler)</code> , <code>ws.send(type, payload)</code> ; <code>matchStore</code> подписывается вне React

10. Нативные интеграции

10.1 Реклама (`shared/ads`)

- Единый интерфейс `AdsProvider` с двумя реализациями: `AdMob` (`react-native-google-mobile-ads`) и `Yandex` (собственный Expo-модуль). Какую сеть использовать, сообщает `bootstrap` по стране.
- Предзагрузка: `rewarded` — при входе в уровень и на Витрине; `interstitial` — после 2-го завершённого уровня/матча в цикле.
- `Rewarded-поток`: `POST /ads/intent` → получаем `customData` → показ с `serverSideVerificationOptions` → сеть дергает SSV-колбэк бэкенда → клиент опрашивает статус `intent` (до 10 с) → награда.
- Правила частоты и лимиты — из `remote config`, проверяет клиент (для UX) и сервер (для наград).
- Согласия: UMP при старте (ЕЭЗ), ATT — перед первой рекламой с пред-экраном. Без согласия — `requestNonPersonalizedAdsOnly`.
- На время рекламы: музыка на паузу, игра на паузу, аналитика `ad_shown` / `ad_reward`.

10.2 Push

- `expo-notifications` : запрос разрешения после пред-экрана; `getDevicePushTokenAsync()` (нативный APNs/FCM-токен) → `PUT /push-token` с языком и часовым поясом. Сервис Expo Push не используем — бэкенд шлёт напрямую.
- Каналы Android создаются при старте. Тап по push → маршрут из `data.url` (те же `deep links`). Push во время матча не показывается (`setNotificationHandler`).
- Локальные уведомления не используем (все напоминания — с сервера, чтобы соблюдать общие лимиты).

10.3 Вход

- Apple: `expo-apple-authentication` → `identityToken` + `nonce` → `POST /auth/apple`.
- Google: `@react-native-google-signin/google-signin` → `idToken` → `POST /auth/google`.
- Гость: `POST /auth/guest` с устройством; `device ID` хранится в `SecureStore` (переживает переустановку на iOS благодаря `Keychain`).

10.4 Звук и вибрация (`shared/audio` , `shared/haptics`)

- `expo-audio` : при старте предзагружаются игровые SFX (пул из 2–3 плееров на частые звуки). Звук открытия клетки — 5 сэмплов по высоте или `playbackRate` для питча.
- Режим аудиосессии: уважать беззвучный режим iOS, не прерывать музыку других приложений (если играет сторонняя музыка — наша музыка не включается).
- `expo-haptics` : обёртка `haptic('success' | 'impactLight' | ...)` с проверкой настройки и троттлингом 80 мс. Карта событий — в дизайн-системе, раздел 9.

10.5 Собственные Expo-модули

Модуль	Язык	API для JS
yandex-ads	Swift + Kotlin, Expo Modules API	init(appId), loadRewarded(unitId), showRewarded(customData) → {rewarded}, loadInterstitial, showInterstitial, события onAdLoaded/onAdFailed
app-integrity	Swift (DeviceCheck App Attest) + Kotlin (Play Integrity)	getToken(nonce) → string для наградных запросов

Оба модуля подключаются через config plugins, без ручной правки ios/ и android/ (папки генерируются expo prebuild и не коммитятся).

11. Локализация, темы, доступность

- **i18n:** i18next + react-i18next, языки ru, en; fallback — en. Стартовый язык — из expo-localization, затем из настроек. Неймспейсы по разделам (home, play, arena, shop, errors, push). Множественное число — через Intl.PluralRules (ключи _one, _few, _many, _other).
- Ключи извлекаются i18next-parser; CI падает, если в RU или EN нет ключа. Строки в JSX без t() запрещены линтером.
- Серверные тексты (товары, события, баннеры) приходят сразу на языке из X-Locale.
- Смена языка в настройках — без перезапуска; кэш Query с локализованными данными инвалидируется.
- **Темы:** Unistyles adaptiveThemes + ручной выбор; статус-бар и системная панель Android (expo-system-ui) обновляются при смене темы.
- **Доступность:** accessibilityRole / accessibilityLabel / accessibilityState на всех интерактивных элементах (проверяет eslint-plugin-react-native-a11y); AccessibilityInfo.announceForAccessibility для игровых событий («Сигнал найден», «Твой ход»); оверлей поля (раздел 8); useReducedMotion; maxFontSizeMultiplier по стилям текста.

12. Качество, CI/CD, окружения

12.1 Окружения и сборки

Профиль EAS	Назначение	API	Канал OTA	Дистрибуция
development	Dev client для разработчиков	dev	—	Внутренняя
preview	QA, дизайн-ревью, заказчик	staging	staging	TestFlight / Google Play Internal
production	Сторы	prod	production	App Store / Google Play

- Конфиг — app.config.ts с переменными из EAS Environment Variables; разные bundle ID для dev/preview/prod, чтобы ставить рядом.
- Версии: semver в version, buildNumber / versionCode — автоинкремент EAS; runtimeVersion — политика fingerprint (OTA попадает только на совместимые

нативные сборки).

12.2 CI (GitHub Actions)

1. На каждый PR: `pnpm install` → `lint` → `typecheck` → `jest (engine + mobile)` → тест-векторы → валидация 100 уровней → проверка ключей `i18n` → регенерация API-типов без диффа → скриншотные тесты Storybook.
2. Мердж в `main`: `EAS Build preview` + `EAS Update staging` + Maestro e2e на эмуляторах (EAS Workflows или свой runner).
3. Тег `v*`: `EAS Build production` → `EAS Submit` в сторы (ручное подтверждение релиза в консолях), загрузка source maps в Sentry.
4. Хотфикс JS — `EAS Update` в `production` на 10% → 100% с мониторингом crash-free.

12.3 Тесты

Уровень	Что	Покрытие
@pelenge/engine	Все правила, бомба, валидатор, бот, дейли, коды	≥ 95% строк
Сторы и фичи	gameSession, match (сценарии из вкладки «Сценарии»), outbox, auth refresh	≥ 80%
Компоненты	UI-кит через RNTL + Storybook	Ключевые
E2E (Maestro)	Онбординг, уровень (победа/поражение/продолжение с мок-рекламой), дейли, покупка, матч с ботом, офлайн → онлайн	12–15 потоков

12.4 Правила кода

- TypeScript `strict`, `noUncheckedIndexedAccess`; `any` запрещён.
- Компоненты — функциональные, без `React.memo` и ручных `useMemo` (работает React Compiler), кроме измеренных случаев.
- Conventional Commits, PR ≤ 400 строк диффа, обязательный ревью, для UI — скриншоты / видео в PR.
- Storybook — история на каждый компонент UI-кита и каждое состояние; дизайнер принимает компоненты по нему на устройстве.

13. Производительность

Метрика	Бюджет	Чем мерим
Холодный старт до интерактивной Главной	≤ 2,5 с (Android среднего уровня), ≤ 1,5 с (iPhone 12+)	Sentry App Start, Flashlight
FPS на поле и в анимациях	≥ 55 (цель 60/120)	Flashlight, Perf Monitor
Отклик на тап в уровне	≤ 50 мс до начала анимации	Инструменты Reanimated / систрейс
JS-бандл (Hermes bytecode)	≤ 8 МБ	<code>expo export</code> + Atlas
Размер сборки (скачивание)	≤ 60 МБ	App Store Connect / Play Console

Метрика	Бюджет	Чем мерим
Память	≤ 250 МБ в матче	Xcode Instruments, Android Profiler
Перерендеры	Тап по клетке не рендерит дерево экрана, только HUD	React DevTools Profiler

Правила: селекторы Zustand с `useShallow` ; списки — `FlashList`; картинки — `expo-image` с указанными размерами; тяжёлые экраны (редактор, лидерборды) — ленивые; бот-решатель на клиенте («Проверить карту») запускается в `worklet`-рантайме (`react-native-worklets`), чтобы не блокировать JS-поток. Регрессия бюджета — баг с приоритетом «высокий».

Часть 9. Бэкенд: архитектура и стек (Go)

1. Архитектура

Бэкенд — **модульный монолит на Go** с чистой (гексагональной) архитектурой внутри модулей, собирается в три бинарника: `api` (REST), `game` (WebSocket, матчи), `worker` (фоновые задачи). Микросервисы на старте не нужны: одна команда, одна БД, а нагрузка разная только у игрового сервера — он и масштабируется отдельно.

1.1 Модули

Модуль	Отвечает за	В каком бинарнике
auth	Гости, Apple/Google, сессии, JWT	api
user	Профиль, ник, XP, баны, удаление	api, worker
engine	Go-порт движка, валидатор, бот-решатель, генератор дейли (без I/O)	все
content	Пакеты уровней, переопределения дейли, манифест	api
progress	Попытки, звёзды, награды кампании	api
daily	Дейли, серии, дневной лидерборд	api, worker
arena	Карты, подбор, матчи, боты, асинхрон, рейтинг, сезоны	game, api, worker
economy	Кошелёк, журнал, награды	все
shop	Каталог, покупки, инвентарь, экипировка	api
social	Друзья, приглашения, вызовы, присутствие (онлайн)	api, game
events	Live Events, токены, трек	api, worker
ads	Intent, SSV-колбэки, лимиты	api
notify	Push-токены, рассылки, лимиты, тихие часы	worker
analytics	Приём событий, запись в ClickHouse, агрегаты	api, worker
config	Версии приложения, remote config, техработы	api
admin	Админ-API, роли, аудит	api (отдельный роутер <code>/admin/v1</code>)

1.2 Слои внутри модуля

```
internal/<module>/
  domain/      # сущности, правила, ошибки домена (без импортов инфраструктуры)
  app/         # use cases (сервисы): PurchaseItem, SubmitAttempts, JoinQueue...; интерфейсы репозиториев
  adapters/
    postgres/  # реализация репозиториев (sqlc)
```

```

redis/
http/      # хендлеры, сгенерированные oapi-codegen
ws/        # только в arena/social
module.go  # сборка зависимостей (ручной DI)

```

- Модули общаются только через публичные интерфейсы `app`-слоя (например, `arena` вызывает `economy.Grant`), без доступа к чужим таблицам.
- Доменные события (`MatchFinished`, `ItemPurchased`, `DailyCompleted`) пишутся в таблицу `outbox` в той же транзакции; `worker` разбирает их для аналитики, `push`, событий и лидербордов.
- Границы проверяются линтером `depguard` (запрет импорта `internal/<other>/adapters` и `domain` чужих модулей).

1.3 Когда делить на сервисы

Выделять модуль в отдельный сервис только при одном из условий: отдельная команда, нагрузка на порядок выше остальных, свой цикл релизов. Первые кандидаты — `analytics` и `arena/game`.

2. Стек

Задача	Библиотека	Почему	Альтернатива (не берём)
Язык	Go (последняя стабильная, ≥ 1.24)	Горутины для тысяч матчей, простой деплой одним бинарником	—
HTTP-роутер	<code>go-chi/chi v5</code>	Совместим с <code>net/http</code> , <code>middleware</code>	Gin, Echo, Fiber (Fiber не на <code>net/http</code>)
Контракт REST	<code>oapi-codegen</code> (strict server) + <code>kin-openapi</code> (валидация запросов)	Contract-first: один <code>openapi.yaml</code> → сервер, клиент и админка	gRPC (неудобен для RN и админки), ручные хендлеры
WebSocket	<code>github.com/coder/websocket</code>	Современный API с <code>context</code> , конкурентная запись	<code>gorilla/websocket</code> (меньше удобств), <code>socket.io</code>
PostgreSQL драйвер	<code>jackc/pgx v5</code> (pgxpool)	Быстрый, нативные типы, <code>COPY</code> , батчи	<code>database/sql + lib/pq</code>
SQL	<code>sqlc</code>	Типобезопасный Go из SQL, никакой магии ORM	GORM, ent
Миграции	<code>pressly/goose</code>	SQL-миграции + Go-миграции для данных	<code>golang-migrate</code> , Atlas
Redis	<code>redis/go-redis v9</code> + <code>go-redis/redis_rate</code>	Очереди подбора, лидерборды, присутствие, <code>rate limit</code>	—

Задача	Библиотека	Почему	Альтернатива (не берём)
Фоновые задачи	riverqueue/river	Очередь в Postgres (транзакционная постановка задачи), cron, ретраи, UI	Asynq (на Redis), Temporal (избыточен)
JWT	golang-jwt/jwt v5	Подпись access-токенов (EdDSA)	—
Проверка Apple/Google	lestrrat-go/jwx v3 (JWKS с кэшем)	Проверка identityToken / idToken по ключам провайдеров	—
Push	sideshow/apns2 (APNs), firebase.google.com/go/v4/messaging (FCM)	Прямая отправка без посредников	Expo Push, OneSignal
Аналитика	ClickHouse/clickhouse-go v2	Батч-вставка событий	Хранить события в Postgres
Файлы	aws/aws-sdk-go-v2 (S3-совместимое)	Ассеты витрины, пакеты контента, presigned upload из админки	—
Конфигурация	knadh/koanf	ENV + файлы, валидация при старте	viper (тяжелее)
Логи	log/slog (JSON)	Стандартная библиотека	zap, zerolog
Трассировка / метрики	OpenTelemetry Go SDK, prometheus/client_golang	Сквозные трейсы api → Postgres/Redis, метрики матчей	—
Ошибки	getsentry/sentry-go	Паники и 5xx с контекстом	—
UUID	google/uuid (v7)	Сортируемые ID для индексов	—
Тесты	testing + stretchr/testify, testcontainers-go, mockery	Интеграционные тесты на настоящих Postgres/Redis	—
Линтеры	golangci-lint (govet, staticcheck, errcheck, gosec, depguard, revive)	—	—
Нагрузка	k6 (+ xk6-websockets)	Сценарии REST и матчей	—

Инфраструктура: PostgreSQL 16+ (managed, с PITR), Redis 7+ (managed, с репликой), ClickHouse (managed или один узел на старте), S3 + CDN, Kubernetes.

3. Структура репозитория

```
server/  
  cmd/  
    api/main.go      # REST + админ-API  
    game/main.go     # WebSocket, подбор, матчи
```

```

worker/main.go      # River-воркеры и cron
tools/              # validate-content, gen-daily, seed, loadbot
internal/
  auth/ user/ content/ progress/ daily/ arena/ economy/ shop/ social/ events/ ads/ notify/ analytics/ config/
admin/
  engine/           # Go-порт движка (чистый пакет) + тесты на packages/engine/vectors
  platform/         # общая инфраструктура
  db/ (pgxpool, tx helper) redis/ httpx/ (middleware: auth, locale, version, rate limit, request id,
recover)
  wsx/ (обвязка websocket) observability/ (slog, otel, prometheus, sentry) clock/ (интерфейс времени для
тестов)
  i18n/ (серверные строки ошибок и push) outbox/ idempotency/
api/
  openapi.gen.go     # сгенерировано из contracts/openapi.yaml
db/
  migrations/       # goose, 0001_init.sql ...
  queries/          # *.sql для sqlc (по модулям)
  sqlc.yaml
deploy/
  helm/ (api, game, worker) docker/ (Dockerfile distroless) k6/
Makefile            # gen, lint, test, migrate, run

```

Сборка — один Docker-образ (multi-stage, distroless) с тремя бинарниками; в Kubernetes запускаются три Deployment с разными `command`.

4. Данные

Полный список таблиц — во вкладке «Продукт», раздел 10.2. Здесь — правила и ключевые схемы.

4.1 Кошелёк и журнал (пример DDL)

```

CREATE TABLE wallets (
  user_id  uuid PRIMARY KEY REFERENCES users(id),
  emeralds bigint NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (emeralds >= 0),
  coins    bigint NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (coins >= 0),
  version  bigint NOT NULL DEFAULT 0
);

CREATE TABLE wallet_ledger (
  id          uuid PRIMARY KEY,          -- uuid v7
  user_id     uuid NOT NULL REFERENCES users(id),
  currency    text NOT NULL CHECK (currency IN ('emerald','coin')),
  delta       bigint NOT NULL,
  balance_after bigint NOT NULL,
  reason      text NOT NULL,             -- level_reward, purchase, ad_reward, admin_grant...
  ref_id      text,                     -- id покупки / матча / попытки

```

```

    idempotency_key text NOT NULL,
    created_at      timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
    UNIQUE (user_id, idempotency_key)
);
CREATE INDEX ON wallet_ledger (user_id, created_at DESC);

```

Изменение баланса: `BEGIN` → `INSERT INTO wallet_ledger ... ON CONFLICT (user_id, idempotency_key) DO NOTHING RETURNING id` (пусто = дубль, вернуть прошлый результат) → `UPDATE wallets SET coins = coins + $delta, version = version + 1 WHERE user_id = $1 AND coins + $delta >= 0` (0 строк = не хватает) → `COMMIT`. Уровень изоляции — `Read Committed`, условный `UPDATE` защищает от гонок.

4.2 Индексы и партиции

Таблица	Индексы / партиции
users	unique lower(nickname), friend_code unique
identities	unique (provider, subject)
attempts	PK id (attemptId клиента — идемпотентность), (user_id, created_at); партиции по месяцу, хранение 180 дней
daily_results	PK (date, user_id), (date, ranked, moves, duration_ms) для рейтинга
level_progress	PK (user_id, level_id)
arena_profiles	(season_id, trophies DESC)
arena_maps	(format, active, user_id); (format, active, benchmark_moves) для асинхрона
matches	(p1, ended_at DESC), (p2, ended_at DESC); партиции по месяцу
match_moves	PK (match_id, turn, player); партиции по месяцу, хранение 180 дней
inventory	PK (user_id, item_id)
catalog_items	(status, available_from, available_to)
friends	PK (user_id, friend_id), (friend_id, status)
ad_rewards	unique (network, ssv_tx_id)
outbox	(processed_at NULLS FIRST, id)

4.3 Правила

- Все ID — UUID v7; время — `timestampz` в UTC; деньги и валюты — `bigint`.
- Каждая операция, меняющая несколько таблиц (покупка, итог матча, награда), — одна транзакция + запись в `outbox`.
- Миграции обратно совместимые: `expand` → деплой кода → `backfill` → `contract`. Индексы — `CREATE INDEX CONCURRENTLY`. Миграции запускает отдельный Job до деплоя.
- Удаление аккаунта: через 30 дней персональные данные стираются (ник → `deleted_xxxx`, `identities` и `push`-токены удаляются), агрегаты матчей и журнал валюты остаются обезличенными.
- Реплика на чтение — для админских отчётов и тяжёлых выборок (история матчей).

5. Redis: ключи и структуры

Redis — только для быстрых и восстанавливаемых данных: потеря Redis не теряет прогресс и валюту (источник истины — Postgres).

Ключ	Тип	TTL	Назначение
<code>mm:queue:{format}</code>	Sorted set (score = кубки)	—	Очередь подбора
<code>mm:ticket:{userId}</code>	Hash (format, trophies, joinedAt, region, mapId, node)	120 с	Билет в очереди
<code>match:{id}:snapshot</code>	String (JSON)	1 ч	Снапшот матча после каждого хода (восстановление при падении ноды)
<code>match:{id}:owner</code>	String (id ноды game)	1 ч, продлевается	Маршрутизация реконнекта на нужную ноду
<code>user:{id}:active_match</code>	String	1 ч	Запрет второго матча / поиска
<code>presence:{userId}</code>	String (online / in_match)	60 с, продлевается heartbeat	Статус для друзей
<code>challenge:{id}</code>	Hash	60 с	Вызов друга
<code>lb:weekly:{yyyy-ww}</code>	Sorted set	14 дней	Недельный лидерборд (ZINCRBY после матча)
<code>lb:weekly:{yyyy-ww}:{country}</code>	Sorted set	14 дней	Срез по стране
<code>lb:season:{id}</code>	Sorted set	до конца сезона + 7 дней	Сезонный лидерборд (зеркало <code>arena_profiles</code> , перестраивается из БД)
<code>lb:daily:{date}</code>	Sorted set (score = moves · 10 ⁸ + duration_ms)	3 дня	Дневной лидерборд
<code>rl:{scope}:{key}</code>	redis_rate (GCRA)	—	Rate limit по пользователю / IP / эндпоинту
<code>limit:{userId}:{kind}:{date}</code>	Counter	48 ч	Дневные лимиты (реклама, продолжения, защита карты) — быстрая проверка, истина — в БД
<code>cache:catalog:{locale}</code>	String	60 с	Кэш каталога витрины
<code>cache:bootstrap:{platform}</code>	String	30 с	Версии и remote config
Pub/Sub <code>node:{nodeId}</code>	Channel	—	Доставка событий на ноду, где сидит соединение игрока (вызовы, присутствие)
<code>conn:{userId}</code>	String (nodeId)	60 с	На какой ноде соединение игрока

Атомарность операций подбора (взять двух игроков из очереди и удалить их билеты) обеспечивается Lua-скриптами.

6. Игровой сервер

Каждый матч — отдельная горутина-актор с входящим каналом. Все изменения состояния матча происходят в одной горутине, поэтому блокировки не нужны, а логика тестируется с фейковыми часами.

6.1 Модель

```
type Match struct {
    ID          uuid.UUID
    Format      Format
    Players     [2]*Player      // Player{UserID, Conn, Map (с целями и бомбами), Revealed, Found, Timeouts,
SkipNext, IsBot}
    Turn        int
    Current     int          // индекс ходящего
    State       State      // Intro, Playing, FinalTurn, Ended, Annulled
    Deadline    time.Time
    inbox       chan Command  // Tap, Emote, Surrender, Connect, Disconnect, Resync, TimerFired
    clock       clock.Clock
}

func (m *Match) Run(ctx context.Context) {
    for {
        select {
            case cmd := <-m.inbox: m.handle(cmd)          // правила из «Продукт» 5.4
            case <-m.turnTimer.C:  m.onTimeout()
            case <-ctx.Done():      m annull("shutdown"); return
        }
        if m.State == Ended || m.State == Annulled { m.persist(); return }
    }
}
```

Обработка тапа: проверка очереди, номера хода и дедлайна (+300 мс) → `engine.ResolveTap(opponentMap, revealed, cell)` → обновление состояния → `match.tapResult` обоим → проверка победы / правила равных ходов → выбор следующего ходящего с учётом `SkipNext` (бомба) → новый таймер → снапшот в Redis → запись хода в буфер (сброс в `match_moves` в конце).

6.2 Соединения и маршрутизация

- Ноды `game` — `StatefulSet`, у каждой свой адрес (`game-0`, `game-1`, ...). Общий вход `wss://game.pelenge.app/v1/ws` — для поиска, вызовов и присутствия (любая нода).
- Матч создаётся на наименее загруженной ноде. `match.found` содержит `endpoint` (`wss://game-3.pelenge.app/v1/match/{id}`) и одноразовый билет; клиенты подключаются к ноде матча напрямую.
- Реконнект: клиент снова идёт на `endpoint`; если нода недоступна — на общий вход с `matchId`; нода смотрит `match:{id}:owner` и отвечает актуальным `endpoint`.

- Доставка событий игроку на другой ноде (вызов друга, «соперник найден») — через `conn:{userId}` → Pub/Sub `node:{nodeId}`.

6.3 Отказоустойчивость

Событие	Поведение
Плановый деплой	Нода получает SIGTERM → снимается с выбора для новых матчей → доигрывает текущие (<code>terminationGracePeriodSeconds</code> = 900; матч не дольше ~8 мин) → завершается
Падение ноды	Клиенты реконнектятся на общий вход; первая нода берёт <code>match:{id}:owner</code> (SET NX), поднимает актор из снапшота, текущему игроку даёт новые 5 с. Оба не вернулись за 30 с — аннуляция
Падение Redis	Новые матчи не создаются (поиск → «Временно недоступно»), текущие доигрываются без снапшотов
Падение Postgres в конце матча	Результат кладётся в River-задачу с ретраями (идемпотентно по <code>matchId</code>); игроки видят итог, кубки применяются позже

6.4 Метрики игрового сервера

Активные соединения, активные матчи (по форматам), размер очередей и время ожидания (p50/p95), доля ботов, время обработки тапа, тайм-ауты, реконнекты, аннуляции, причины окончания матчей. Метрика активных соединений используется для автомасштабирования (HPA по custom metric).

7. Подбор соперника

1. Один лидер-матчмейкер на формат: нода `game` держит блокировку `mm:leader:{format}` (SET NX PX 5000, продлевается каждые 2 с).
2. Тик каждые 500 мс: читает билеты из `mm:queue:{format}`, сортирует по времени ожидания (дольше ждущие — первыми).
3. Для билета считается диапазон $R(\text{wait}) = \min(400, 100 + 50 \cdot \lfloor \text{wait} / 5 \text{ с} \rfloor)$. Пара допустима, если $|\Delta \text{кубков}| \leq \min(R_1, R_2)$, игроки не встречались в последних 2 матчах (`mm:recent:{userId}`) и не заблокировали друг друга.
4. Среди допустимых — ближайший по кубкам; при равенстве — тот же регион и меньший пинг.
5. Lua-скрипт атомарно удаляет оба билета (если кто-то уже ушёл — пара отменяется), создаётся матч на наименее загруженной ноде, игрокам уходит `match.found`.
6. Билет с ожиданием ≥ 20 с → матч с ботом на той же ноде (карта бота: 50% — случайная валидная, 50% — активная карта игрока с близкими кубками).
7. Повторное `queue.join` при активном билете или матче — ошибка `ALREADY_QUEUED / IN_MATCH`.

Параметры (стартовый диапазон, шаг, максимум, время до бота) — в remote config.

8. Бот-решатель

Один алгоритм в `engine` (Go и TS) используется для бота в PvP, «Проверить карту», нормы асинхронных карт и проверки лимита ходов уровней.

1. **Предрасчёт**: таблица расстояний между всеми парами проходимых клеток (Дейкстра из каждой клетки; для 9×9 — 81×81, доли миллисекунды).
2. **Гипотезы**: все наборы из k целей среди кандидатов (для 9×9 и 3 целей — до ~85 тыс., для 7×7 и 2 — до ~1,2 тыс.). Найденные цели фиксируются в гипотезах.
3. **Фильтрация** после каждого наблюдения (клетка c, ответ v) : оставляем гипотезы, для которых движок дал бы тот же ответ (число / курс / горячо-холодно). Клетка-бомба исключается из кандидатов в цели (ответа не даёт).
4. **Выбор хода**: если в какой-то клетке цель во всех гипотезах — тапнуть её. Иначе — клетка с максимальной ожидаемой информацией (энтропия распределения ответов по гипотезам) с бонусом за вероятность попасть в цель и штрафом за риск бомбы (бомбы распределены равномерно по неоткрытым не-целям).
5. **Сложность**: с вероятностью p (по лиге: Bronze 40%, Silver 30%, Gold 20%, Platinum 10%, Diamond+ 5%) ход выбирается случайно среди клеток, где цель возможна (а не совсем случайно — бот не должен выглядеть глупо). Время «раздумья» 1,2–4 с, 2% тайм-аутов.
6. **Норма карты / оценка**: среднее число ходов идеального бота ($p = 0$) по 32 прогонам с разным разрешением ничьих, с учётом попаданий на бомбы (+1 ход). Для уровней: $\text{moveLimit} \geq \text{ceil}(1.2 \cdot \text{норма})$.
7. **Ограничения**: если гипотез > 200 тыс. (редактор уровней 9×9, 5 целей) — сэмплирование 20 тыс. случайных гипотез. Бюджет на ход — ≤ 20 мс на сервере.

9. Экономика

9.1 API модуля `economy`

```
type Wallet interface {
    Grant(ctx context.Context, tx pgx.Tx, g Grant) (Balance, error) // Grant{UserID, Currency, Amount, Reason, RefID, IdempotencyKey}
    Spend(ctx context.Context, tx pgx.Tx, s Spend) (Balance, error) // ErrInsufficientFunds
    Balance(ctx context.Context, userID uuid.UUID) (Balance, error)
}
```

Все модули начисляют и списывают валюту только через этот интерфейс, внутри своей транзакции. Ключ идемпотентности строится детерминированно из причины:

```
level_reward:{userId}:{levelId}:{stars}, match_reward:{matchId}:{userId}, ad:{ssvTxId}, purchase:{clientKey}.
```

9.2 Покупка (одна транзакция)

1. Проверить `Idempotency-Key` (таблица `idempotency_keys` : user, key, request_hash, response, 24 ч) — повтор возвращает сохранённый ответ; тот же ключ с другим телом — 409.
2. Товар: `status = live`, окно продаж (с допуском 10 с после конца), страна, минимальная версия приложения.
3. Тираж: `UPDATE catalog_items SET sold = sold + 1 WHERE id = $1 AND (stock_limit IS NULL OR sold < stock_limit)`.
4. Владение: `INSERT INTO inventory ... ON CONFLICT DO NOTHING` (уже есть — ответ `ALREADY_OWNED` без списания).

5. Цена набора пересчитывается на сервере с учётом имеющихся предметов (не ниже 30%), клиентская цена только сравнивается (расхождение → `PRICE_CHANGED`).
6. `Wallet.Spend` → `outbox(ItemPurchased)` → `COMMIT`.

9.3 Правила наград

Награды (за звёзды, дейли, серии, матчи, треки, рекламу, приглашения) — таблица в `remote config` (JSON со схемой), а не константы в коде. Изменение в админке действует на новые начисления. Ежедневный отчёт «источники / траты» строится из `wallet_ledger`.

9.4 Outbox

Таблица `outbox(id, type, payload jsonb, created_at, processed_at)`. Worker забирает пачки через `SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED LIMIT 500` и рассылает подписчикам: аналитика (ClickHouse), лидерборды (Redis), токены событий, push. Обработчики идемпотентны (доставка `at-least-once`).

10. Авторизация и безопасность

Область	Решение
Гость	<code>POST /auth/guest {deviceId, platform}</code> → новый user + identity device ; лимит 3 гостевых аккаунта на deviceId в сутки
Apple / Google	Проверка подписи по JWKS (кэш 1 ч), aud , iss , exp , nonce (Apple); subject = sub
Токены	Access — JWT EdDSA, 15 мин, claims: sub , sid , role ; refresh — случайные 32 байта, хранится хэш, 90 дней, ротация при каждом использовании; повторное использование старого refresh → отзыв всей сессии
Ключи	Ротация ключей подписи раз в 90 дней (kid в заголовке, два активных ключа)
Админка	Отдельная таблица admin_users , пароль (argon2id) + TOTP, сессия в httpOnly-cookie, RBAC по ролям, allowlist IP, аудит каждого изменения
Rate limit	По пользователю и IP: общий 60 запр/мин, /auth/* 10/мин, /shop/purchase 10/мин, /friends/search 20/мин, WS-сообщения 10/c
Целостность клиента	App Attest / Play Integrity на наградных эндпоинтах (attempts:batch , ads/intent , регистрация гостя). Режим включается флагом: off / log / enforce
Античит	Пересчёт попыток движком, эвристики (время хода < 200 мс стабильно, невероятно мало ходов относительно нормы, бустинг между аккаунтами) → флаг в очередь модерации
Ввод данных	Валидация по OpenAPI (kin-openapi) + доменная валидация; SQL только через sqlc (параметризованные запросы); ники — фильтр стоп-слов RU/EN
Секреты	Kubernetes Secrets через External Secrets из менеджера секретов облака; в репозитории секретов нет (gitLeaks в CI)
Транспорт	TLS 1.2+ на ingress, HSTS; CORS только для домена админки
Персональные данные	Минимум (см. «Продукт» 12.2); IP в логах — 14 дней; выгрузка данных по запросу — админ-команда

11. Фоновые задачи (River)

Расписание — во вкладке «Продукт», раздел 10.6. Технические правила:

- Очереди: `default` (10 воркеров), `push` (20), `analytics` (5), `season` (1 — строго последовательно), `match_results` (10).
- Периодические задачи — `River PeriodicJobs` с уникальностью по интервалу (два воркера не запустят смену сезона дважды).
- Каждая задача идемпотентна: смена сезона обрабатывает игроков пачками по 1 000 с отметкой прогресса и может быть перезапущена с любого места.
- Ретраи: экспоненциальные, до 10 попыток; после — алерт и ручной перезапуск из River UI.
- Push-рассылки: одна задача на часовой пояс и тип; токены с ошибкой `Unregistered` / `BadDeviceToken` удаляются.
- Итог матча ставится задачей только при ошибке прямой записи (фолбэк).

12. Инфраструктура, деплой, наблюдаемость

12.1 Среда

Компонент	Старт (до 50 тыс. DAU)	Масштабирование
Kubernetes (managed)	3 ноды по 4 vCPU / 8 ГБ	Автоскейлинг нод
<code>api</code>	2–6 подов	HPA по CPU и RPS
<code>game</code>	2–8 подов (StatefulSet)	HPA по числу соединений (цель ~3 000 на под)
<code>worker</code>	1–3 пода	По длине очередей River
PostgreSQL	Managed, 4 vCPU / 16 ГБ, реплика, PITR 14 дней	Вертикально + реплики чтения
Redis	Managed, 2 ГБ, реплика	Вертикально
ClickHouse	1 узел 4 vCPU / 16 ГБ	Шарды при росте
S3 + CDN	Активы витрины, контент, баннеры	—

Регион: для игроков из РФ — российское облако (152-ФЗ). На MVP — один регион в РФ (Yandex Cloud, Москва), общий пул игроков. Персональные данные лежат в отдельных таблицах (`identities`, `devices`), чтобы после MVP их можно было вынести в регион ЕС для игроков из ЕС («Продукт» 12.6).

12.2 Деплой

- GitHub Actions: `lint` (`golangci-lint`) → `unit` → интеграционные (`testcontainers`) → тест-векторы движка → `sqlc diff` и `oapi-codegen` без изменений → сборка образа → `push` в `registry` → скан уязвимостей (`Trivy`).
- Деплой — Helm-чарты + Argo CD (GitOps). `staging` — автоматически из `main`; `prod` — по тегу с ручным подтверждением.
- Порядок релиза: Job миграций → `worker` → `api` (rolling) → `game` (по одному поду, с доигрыванием матчей).
- Каждый под: `readiness/liveness`-пробы, `PodDisruptionBudget`, `graceful shutdown`.

12.3 Наблюдаемость

- Логи: slog JSON → Loki (или облачный лог-сервис), с `request_id`, `user_id`, `match_id`.
- Метрики: Prometheus + Grafana. Дашборды: API (RPS, ошибки, p50/p95/p99 по эндпоинтам), игровой сервер (раздел 6.4), Postgres, Redis, River, экономика (начисления в минуту — аномалии).
- Трейсы: OpenTelemetry → Tempo / Jaeger, 10% сэмплинг + 100% ошибок.
- Алерты (в Telegram / Slack дежурного): 5xx > 1% 5 мин, p95 > 300 мс, ожидание подбора p95 > 30 с, аннуляции > 2%, резкий рост начислений валюты, очередь River > 10 000, репликация Postgres > 30 с, сертификаты < 14 дней.

13. Тестирование и нагрузка

Вид	Что проверяем	Как
Unit	Доменные правила: кубки, лиги, серии, награды, цена набора, лимиты бомб	<code>go test</code> , табличные тесты
Движок	Совпадение с TS по <code>packages/engine/vectors</code> , fuzz-тесты валидатора (случайные карты → валидные всегда связаны)	<code>go test</code> , <code>testing.F</code>
Интеграционные	Репозитории, кошелек при конкурентных списаниях (100 горутин), идемпотентность, тираж на границе, смена сезона, <code>outbox</code>	<code>testcontainers</code> (Postgres, Redis)
Матч	Все сценарии из вкладки «Сценарии»: тайм-ауты, бомбы, равные ходы, лимит 40, сдача, реконнект, восстановление из снапшота	Актор + фейковые часы + фейковые соединения
Контракт	Ответы сервера соответствуют <code>openapi.yaml</code>	Schemathesis против staging
Нагрузка	2 000 RPS на api (p95 < 150 мс); 10 000 одновременных матчей (20 000 WS), тап каждые 1–5 с; пик входа в очередь 500/с	k6 + xk6-websockets, боты-клиенты <code>cmd/tools/loadbot</code>
Хаос	Убийство пода <code>game</code> с активными матчами, рестарт Redis, фейловер Postgres	Ручные учения на staging перед релизом
Баланс	Бот против бота (100 тыс. матчей): винрейт первого хода 45–55%, влияние бомб, средняя длина матча по форматам	<code>cmd/tools/simulate</code>

Покрытие: `engine`, `economy`, `arena/domain` — ≥ 90%; остальное — ≥ 70%. Падение покрытия в PR — предупреждение в CI.

Часть 10. Админка: стек и экраны

Функции админки — во вкладке «Продукт», раздел 11. Здесь — как её строить, какие экраны и как считаются отчёты.

1. Стек и архитектура

Админка — SPA на **React + Vite + TypeScript** в том же монорепозитории (`apps/admin`), на фреймворке **Refine** с UI-набором **Ant Design**. Refine даёт готовые списки, формы, фильтры, авторизацию и RBAC — большая часть админки — типовой CRUD, писать его с нуля дорого.

Задача	Выбор	Альтернатива
Фреймворк	Refine (<code>@refinedev/core</code> , <code>@refinedev/antd</code> , <code>@refinedev/react-router</code>)	React-Admin; свой каркас на <code>shadcn/ui</code> + <code>TanStack Table</code> (больше работы)
UI	Ant Design v5 (таблицы, формы, <code>DatePicker</code> , <code>Upload</code>) + токены из <code>packages/tokens</code> (тема Ant)	MUI
Данные	Собственный Refine data provider поверх <code>openapi-fetch</code> (типы из <code>openapi.yaml</code> , раздел <code>/admin/v1</code>)	—
Графики	Apache ECharts (<code>echarts-for-react</code>)	Recharts (слабее на больших рядах)
Превью поля и скинов	<code>@pelenge/engine</code> + веб-рендерер на <code>Skia CanvasKit</code> (<code>@shopify/react-native-skia</code> для web) — тот же код поля, что в приложении	Отдельный SVG-рендерер (риск расхождения с приложением)
Lottie-превью	<code>lottie-web</code> / <code>@lottiefiles/dotlottie-react</code>	—
Загрузка файлов	Presigned PUT в S3 → регистрация ассета в API → серверная валидация пакета (размеры, контраст, <code>manifest</code>)	—
JSON-редактор (remote config)	Monaco Editor с JSON Schema	—
Формы	Ant Form + zod-схемы из общего пакета	<code>react-hook-form</code>
Язык интерфейса	Русский (i18n заложен, EN — по необходимости)	—
Тесты	Vitest + Testing Library, Playwright для ключевых потоков (создание дропа, повышение версии)	—

Хостинг: статика за `nginx` в том же кластере, домен `admin.pelenge.app` , доступ только из VPN / allowlist IP. Авторизация — `httpOnly-cookie` сессии админ-API с TOTP.

2. Экраны и права

2.1 Карта разделов

Раздел	Экраны	Ключевые поля и действия
Дашборд	«Сегодня»	DAU, новые, матчи сейчас, доход рекламы вчера, активный дроп / событие, алерты
Витрина	Список товаров, карточка товара, наборы, баннер LIMITED DROP, календарь дропов	Тип, слот, названия RU/EN, редкость, цены, вкладка, окно продаж, тираж, страны, мин. версия, статус, ассеты; превью «как в приложении»; статистика продаж
Версии и конфиг	Версии приложения, техработы, remote config, фичефлаги, версии контента	Мин./реком. версия по платформам + предупреждение о доле старых версий; техработы (сейчас / по расписанию, текст RU/EN); ключи конфига с таргетингом и % выкатки; история и откат
Отчёты	Аудитория, Удержание, Кампания, Дейли, Арена, Экономика, Витрина, Реклама, События, Технические	Фильтры (период, платформа, страна, версия), графики, таблицы, CSV
Игроки	Поиск, карточка игрока	Профиль, идентификаторы, устройства, баланс и журнал, инвентарь, прогресс, матчи, жалобы; действия: компенсация, выдача предмета, бан/разбан, сброс ника, выгрузка данных
Модерация	Жалобы, флаги античита, просмотр матча	Пошаговый просмотр ходов обеих карт, статистика времени хода; решения: отклонить / предупредить / бан
Контент	Уровни кампании, дейли (календарь), форматы лиг	Редактор поля (тот же движок), автовалидация, норма бота, публикация пакета с версией
События	Список, редактор события	Даты, тексты, обложка, карты, трек наград, источники токенов, связанные товары
Сезоны	Текущий и следующий сезон	Даты, трек наград, награды за лиги, параметры сброса
Push	Ручные рассылки	Сегмент, тексты RU/EN, deep link, время (по локальному времени игрока), тестовая отправка себе, охват
Система	Администраторы, роли, журнал аудита	Приглашение админа, сброс TOTP, фильтр аудита по автору и сущности

2.2 Матрица прав

Раздел	Администратор	Контент	Релиз	Аналитик	Поддержка
Дашборд	Да	Да	Да	Да	Да
Витрина	Да	Да	Чтение	Чтение	—
Версии и конфиг	Да	—	Да	Чтение	—
Отчёты	Да	Чтение	Чтение	Да (+ CSV)	—
Игроки	Да	—	—	Чтение (без PII)	Да; компенсация ≤ ♦ 500 / ● 5 000 за раз
Модерация	Да	—	—	—	Да (бан до 7 дней)

Раздел	Администратор	Контент	Релиз	Аналитик	Поддержка
Контент, события, сезоны	Да	Да	Чтение	Чтение	—
Push	Да	Да	—	—	—
Система	Да	—	—	—	—

2.3 Общие правила интерфейса

- Опасные действия (повышение минимальной версии, техработы, снятие дропа, бан, массовый push) — диалог с вводом подтверждающего слова и обязательным комментарием (идёт в аудит).
- Все даты вводятся и хранятся в UTC, рядом показывается московское время.
- Персональные данные скрыты по умолчанию (показ по клику с записью в аудит).
- Каждая сущность имеет вкладку «История изменений» из журнала аудита.

3. Отчёты: источники и формулы

Сырые события — в ClickHouse (таблица `events`, партиции по дню, TTL 13 месяцев). Агрегаты — материализованные представления, обновляются потоком + ежечасный пересчёт за последние 48 ч (поздно пришедшие офлайн-события). Деньги рекламы — ежедневный импорт из AdMob Reporting API и Yandex Partner API. Валюта и покупки — из `wallet_ledger` (Postgres-реплика) — это источник истины, а не клиентские события.

Метрика	Формула	Источник
DAU	Уникальные <code>user_id</code> с <code>app_open</code> за сутки UTC	events
WAU / MAU	То же за 7 / 30 дней (скользящее окно)	events
Stickiness	DAU / MAU	—
Новые игроки	Пользователи с <code>users.created_at</code> в день	Postgres
Retention Dn	Из когорты дня X доля активных в день X+n (n = 1, 7, 30)	events
Сессий на игрока, длина сессии	<code>session_end</code> / DAU; среднее <code>duration</code>	events
Винрейт уровня N	Победы / старты уровня N	events
Попыток до прохождения	Медиана числа <code>level_start</code> до первой победы	events
Отток на уровне N	Доля игроков, чей последний <code>level_start</code> — уровень N и которые не заходили 7 дней	events
Участие в дейли	Игроки с зачётной попыткой / DAU (с уровнем ≥ 6)	Postgres <code>daily_results</code>
Среднее ожидание соперника	p50 / p95 <code>wait_sec</code> из <code>arena_match_start</code>	events
Доля ботов	Матчи с ботом / все live-матчи (по форматам и часам)	Postgres <code>matches</code>
Винрейт первого хода	Победы игрока, ходившего первым / матчи без ничьих (цель 45–55%)	Postgres <code>matches</code>

Метрика	Формула	Источник
Источники / траты валюты	Сумма <code>delta</code> по <code>reason</code> и валюте за период	<code>wallet_ledger</code>
Инфляция	Рост среднего баланса активных игроков за неделю	<code>wallets</code> + <code>events</code>
Конверсия превью → покупка	Покупки товара / уникальные <code>item_preview</code> товара	<code>events</code> + <code>ledger</code>
Итог дропа	Продано, потрачено ♦, доля DAU-покупателей, экипировано через 7 дней	<code>ledger</code> + <code>loadouts</code>
Показы рекламы на игрока	<code>ad_shown</code> / DAU, по типу и месту	<code>events</code>
eCPM	Доход / показы · 1000	Импорт сетей
Fill rate	Показы / запросы (<code>ad_request</code>)	<code>events</code> + импорт
ARPDau	Доход рекламы за день / DAU	Импорт + <code>events</code>
Crash-free sessions	Из Sentry Release Health (импорт по API)	Sentry

Отчёты читаются через `GET /admin/v1/reports/{name}?from&to&platform&country&version&groupBy` ; тяжёлые запросы кэшируются на 10 минут.

Критерий приёмки: расхождение с прямым подсчётом по БД ≤ 1%.

Часть 11. Сценарии и крайние случаи

Каждый сценарий — тест-кейс с ID: предусловие → действие → ожидаемый результат. ID используются в автотестах (Maestro, go test) и в баг-репортах. Правила, на которые ссылаются сценарии, — во вкладке «Продукт».

1. Первый запуск и аккаунт

ID	Предусловие	Действие	Ожидаемый результат
ACC-01	Чистая установка, сеть есть, язык системы RU	Запуск	Создан гость, интерфейс на RU, открыт онбординг с уровнем 1
ACC-02	Язык системы DE	Запуск	Экран выбора RU / EN, выбор сохраняется
ACC-03	Чистая установка, авиарежим	Запуск → уровни 1–3 → включить сеть	Игра работает офлайн; при появлении сети гость регистрируется, 3 попытки и награды уходят на сервер без дублей
ACC-04	Онбординг, шаг 2	«Пропустить»	Главная, текущий — уровень 1, онбординг больше не показывается
ACC-05	Гость с прогрессом	Привязать новый Apple ID	Статус «Вход через Apple», прогресс сохранён
ACC-06	Гость (ур. 12)	Войти в Google, уже привязанный к аккаунту (ур. 58)	Диалог выбора с двумя карточками; «Загрузить сохранённый» → ур. 58, гостевой прогресс отброшен; «Отмена» → ничего не меняется
ACC-07	Привязанный аккаунт	Новый телефон → вход через Apple	Полное восстановление: прогресс, валюты, коллекция, друзья, кубки
ACC-08	Два устройства на одном аккаунте	На А пройти ур. 20 на 3★, на В — на 1★ офлайн, затем синхронизация	Итог 3★; награда начислена один раз за лучший результат
ACC-09	Два устройства	На А идёт матч, на В — «В бой»	В получает «У тебя идёт матч на другом устройстве», поиск не начинается
ACC-10	Аккаунт привязан	Удалить аккаунт → войти снова через 10 дней	Удаление отменено, всё на месте, показан тост «Удаление отменено»
ACC-11	Удаление запрошено	Прошло 30 дней	Персональные данные стёрты, вход через тот же Apple ID создаёт новый аккаунт
ACC-12	Ник свободен	Первая смена ника	Бесплатно; вторая — ♦ 100; третья раньше 30 дней — кнопка неактивна с датой
ACC-13	—	Ник из стоп-листа / 2 символа / занятый (регистр не важен)	Ошибка под полем, сохранение недоступно
ACC-14	Игрок забанен на арене	Открыть Арену	Экран бана арены с сроком; кампания, дейли, витрина доступны

ID	Предусловие	Действие	Ожидаемый результат
ACC-15	Refresh-токен украден и использован другим устройством	Легитимный клиент обновляет токен старым refresh	Вся сессия отозвана, оба клиента разлогинены; привязанный — входит снова

2. Уровни и бомба

ID	Предусловие	Действие	Ожидаемый результат
LVL-01	Уровень 5x5, 1 цель, лимит 8	Тап по обычной клетке	Ходы 7/8, показан пеленг = кратчайший путь до цели, цвет HOT/WARM/COLD по порогам
LVL-02	Клетка уже открыта	Повторный тап	Ход не списан, тултип с пеленгом, лёгкая вибрация
LVL-03	Есть скала	Тап по скале	Ничего не происходит кроме микро-тряски, ход не списан
LVL-04	Между клеткой и целью забор	Тап рядом с забором	Пеленг учитывает обход забора (больше манхэттенского расстояния)
LVL-05	Путь через ручей и в обход	Тап	Выбран дешёвый путь: ручей = 3, мост на ручье = 1, x2 = 2
LVL-06	Цель стоит на клетке ручья	Тап по соседней клетке	Пеленг = 3 (вход в ручей), а не 1
LVL-07	2 цели, одна найдена	Тап	Пеленг считается до оставшейся цели; старые числа сереют и не пересчитываются
LVL-08	Ходов 5, бомба на карте	Тап по бомбе	Взрыв, ходов 3 (– 2 вместо 1), пеленг не показан, клетка помечена бомбой, счётчик бомб не меняется (показывает сколько их всего)
LVL-09	Ходов 1, цели остались	Тап по бомбе	Ходов 0 (не –1), анимация взрыва, затем лист поражения
LVL-10	Ходов 2	Бомба	Ходов 0 → поражение
LVL-11	Ходов 1, осталась одна цель	Тап по цели	Победа (не поражение)
LVL-12	Пороги звёзд [8, 10], лимит 12	Победа за 8 / 9 / 12 потраченных ходов (с бомбой считается 2)	3★ / 2★ / 1★
LVL-13	Поражение, реклама доступна	«+3 за рекламу» → досмотреть → победить	Ходов +3, партия продолжается; итог максимум 1★; лимит рекламы – 1
LVL-14	Реклама закрыта раньше	«+3 за рекламу» → закрыть	Ходы не добавлены, лимит не списан, лист поражения остаётся
LVL-15	Уже было 1 продолжение в этой партии	Второе поражение	Кнопок продолжения нет, только «Заново» и «К уровням»
LVL-16	2 продолжения за рекламу сегодня уже было	Поражение	Рекламная кнопка скрыта, ♦ 15 доступна

ID	Предусловие	Действие	Ожидаемый результат
LVL-17	♦ 10	«+3 за ♦ 15»	Цена красная → лист «Как заработать», ходы не добавлены
LVL-18	Уровень пройден на 2★	Пройти на 3★	Начислена разница ● 20; повторно 3★ — ● 5
LVL-19	Идёт партия	Свернуть → убить приложение → открыть	Главная: «ПРОДОЛЖИТЬ»; состояние восстановлено точно (ходы, открытые клетки, флажки)
LVL-20	—	Долгий тап по клетке → тап по флажку	Флажок ставится без списания хода; обычный тап открывает клетку
LVL-21	Режим «Курс»	Тап, у клетки два соседа с одинаково меньшим пеленгом	Стрелка по порядку «вверх, вправо, вниз, влево»
LVL-22	Режим «Горячо-холодно»	Первый тап; затем бомба; затем тап	Первый — «—»; после бомбы сравнение идёт с последним тапом, давшим ответ
LVL-23	Закрытый уровень	Тап в списке	Тряска + тост «Сначала пройди уровень N»
LVL-24	Последний уровень мира	Победа	♦ 10 + тема мира в коллекции; следующий мир разблокирован
LVL-25	Первое появление бомбы (ур. 49)	Открыть уровень	Карточка нового элемента; повторно — не показывается, доступна в «Правилах»
LVL-26	Офлайн	Пройти 5 уровней → сеть	Очередь уходит одним батчем; баланс в шапке обновляется по ответу сервера
LVL-27	Поддельная попытка (заявлено 3★, лог тапов даёт 1★)	Отправка	Сервер засчитывает по пересчёту (1★), попытка помечена <code>flagged</code>
LVL-28	100 уровней пройдены	Главная	Геро «Кампания пройдена»
LVL-BN1	Бомба справа от клетки	Тап по клетке	Пеленг и значок мины в углу; −1 ход
LVL-BN2	Бомба только по диагонали	Тап по клетке	Значка нет
LVL-BN3	Между клеткой и бомбой забор	Тап по клетке	Значок есть: соседство считается по сетке
LVL-BN4	Соседняя бомба уже взорвана	Тап по другому её соседу	Значка нет; значки, показанные до взрыва, остаются
LVL-BN5	Найденная цель рядом с бомбой	Тап по цели	Цель и значок мины на ней
LVL-BN6	Уровень с bombHint = false	Тап рядом с бомбой	Значка нет, карточка правил индикатор не упоминает
LVL-FX1	Уровень с 2 маяками	Открыть уровень	Маяки открыты с числами, ходы не списаны; hotcold начинается с «—» на первом тапе игрока

ID	Предусловие	Действие	Ожидаемый результат
LVL-FX2	Остался 1 ход, буй на поле	Тап по бую	−1 ход, +3 к лимиту, пеленг показан, поражения нет
LVL-FX3	Буй найден, затем поражение	Продолжение за рекламу	Лимит = moveLimit + 3 (буй) + 3 (продолжение)
LVL-FX4	Туман N = 3, открыто 5 клеток	Шестой тап	Числа видны у трёх последних; у старых — точка; значки бомбы и флажки на месте
LVL-FX5	Порядок целей, найдена №2 раньше №1	Следующий тап	№2 засчитана, пеленг ведёт к №1
LVL-FX6	Код уровня с фишками открыт в старой версии приложения	Ввести код	Сообщение «Уровень создан в новой версии — обнови приложение» (CODE_NEWER)

3. Дейли и серия

ID	Предусловие	Действие	Ожидаемый результат
DLY-01	Два устройства, одна дата UTC	Открыть дейли	Одинаковый уровень (и с серверным генератором)
DLY-02	Игрок в UTC+3, 02:59 местного	Дождаться 03:00	Новый дейли (сутки по UTC), таймер обнулится
DLY-03	Зачётная попытка начата в 23:58 UTC	Закончить в 00:03	Засчитана за день начала; серия — за тот день
DLY-04	Зачётная попытка сыграна	«Сыграть ещё» → победа за меньшее число ходов	Лидерборд и награда не меняются
DLY-05	Зачётная попытка идёт	«Заново»	Предупреждение; при подтверждении — зачётная засчитана как поражение, день в серии засчитан
DLY-06	Победа после продолжения за рекламу	Итог	Награда есть, в лидерборд не попадает (ranked = false), в итоге пометка
DLY-07	Сыграно офлайн вчера, сеть появилась сегодня	Синхронизация	День в серии засчитан, награда есть, в лидерборд — нет
DLY-08	Сыграно офлайн 3 дня назад	Синхронизация	Попытка не засчитана для серии (окно — до конца следующих суток)
DLY-09	Серия 12, вчера пропуск	«Восстановить за рекламу»	Серия 12 сохранена, в календаре пластырь; сегодняшний дейли даёт 13
DLY-10	Восстановление уже было 3 дня назад	Пропуск → открыть дейли	Кнопки восстановления нет, подпись «раз в неделю», серия сброшена при первой игре
DLY-11	Пропущено 2 дня	Открыть дейли	Серия 0, лучшая серия сохранена, восстановление недоступно
DLY-12	Серия достигла 7	Победа в дейли	♦ 15 + бейдж «7 DAY STREAK», один раз

ID	Предусловие	Действие	Ожидаемый результат
DLY-13	Админ подменил дейли завтрашнего дня	Завтра открыть офлайн (переопределения загружены сегодня)	Показан подменённый уровень
DLY-14	Дейли не сыгран, 19:00 местного, push включены	—	Приходит push «Пеленг дня ждёт»; если уже сыгран — не приходит
DLY-15	Дейли не сыгран, игрок открывает лидерборд	Открыть	Виден только топ и медиана, без спойлеров поля

4. Арена: live-матч

Обозначения: А — игрок, ходящий первым, В — вторым. Формат 7×7, 2 цели, таймер 5 с, если не сказано иное.

ID	Предусловие	Действие	Ожидаемый результат
PVP-01	Ход А	А тапает обычную клетку на карте В	Оба получают <code>tapResult</code> ; ход переходит к В, таймер В = 5 с
PVP-02	Ход В	А пытается тапнуть	Клиент не отправляет (поле неактивно); поддельный запрос → <code>NOT_YOUR_TURN</code>
PVP-03	Ход А	А попадает на бомбу	Взрыв; следующие ходы: В, В, затем А
PVP-04	А подорвался, идут два хода В	В тоже подрывается первым из двух ходов	Пропуски взаимно компенсируются: после хода В — ход А (у обоих по одному пропуску, очередь восстанавливается)
PVP-05	Ход А, таймер истёк	—	Тайм-аут 1/3, ход к В; у А тост
PVP-06	У А 2 тайм-аута подряд	Третий тайм-аут	Победа В, причина <code>afk</code> ; А теряет кубки как за поражение
PVP-07	У А 2 тайм-аута	А делает ход вовремя	Счётчик тайм-аутов подряд сбрасывается
PVP-08	Тап А пришёл через 5,2 с	—	Принят (допуск 300 мс); через 5,4 с — уже тайм-аут, <code>STALE_TURN</code>
PVP-09	У А найдена 1 из 2 целей	А находит вторую, у В на один ход меньше	Состояние <code>finalTurn</code> , В видит «Финальный ход!»
PVP-10	<code>finalTurn</code> , у В осталась 1 цель	В находит её	Ничья, кубки ±0, RP +4 обоим
PVP-11	<code>finalTurn</code>	В не находит / попадает на бомбу / тайм-аут	Победа А
PVP-12	В (второй) находит последнюю цель	—	Победа В сразу (финальный ход не полагается: у А было столько же ходов)
PVP-13	А нашёл все цели, но из-за бомбы В сделал уже столько же ходов	—	Победа А сразу; финальный ход даётся, только если у соперника выполнено меньше ходов

ID	Предусловие	Действие	Ожидаемый результат
PVP-14	40 ходов у обоих	—	Победа нашедшего больше целей, иначе ничья; причина <code>turnLimit</code>
PVP-15	Любой момент	А сдаётся	Победа В, причина <code>surrender</code>
PVP-16	Ход В, А теряет сеть на 10 с	А возвращается	В видел «переподключается»; А получает снапшот и продолжает; если за это время истёк ход А — ему засчитан тайм-аут
PVP-17	А без сети > 30 с	—	Тайм-ауты накапливаются → AFK → победа В
PVP-18	Оба игрока отключились	30 с	Матч аннулирован, кубки не меняются
PVP-19	Идёт матч	Убить под <code>game</code> с этим матчем	Клиенты переподключаются, матч восстановлен из снапшота на другой ноде, текущему игроку — новые 5 с
PVP-20	Идёт матч	А сворачивает приложение на 20 с	Как обрыв связи (PVP-16)
PVP-21	Идёт матч	Android «назад»	Диалог «Сдаться?», таймер продолжает идти
PVP-22	Конец матча	Экран итога	Обе карты раскрыты; кубки по формуле (30 ± разница / 25, в пределах 10–50); RP; ● 40 победителю
PVP-23	Игрок в Bronze, поражение	—	Потеря не больше 15, не ниже 0
PVP-24	Игрок только что вышел в Gold (2 010)	Поражение – 30	Кубки 2 000 (не ниже нижней границы лиги в сезоне)
PVP-25	Первые 3 победы за сутки	Четвёртая победа	◆ 3 за первые три, за четвёртую — только ● 40
PVP-26	Идёт матч на стыке сезонов	Сезон сменился во время матча	Результат засчитан в старый сезон, затем применён сброс; поиск был закрыт 2 минуты
PVP-27	—	Эмоция 2 раза за 3 с	Вторая игнорируется (кулдаун 5 с); если соперник заглушил — не показывается ему
PVP-28	Перехват трафика прокси во время матча	Просмотр WS-сообщений	Цели и бомбы соперника отсутствуют до <code>match.end</code>
PVP-29	А тапает клетку рядом с бомбой В	Ход А	Оба видят значок на клетке; координаты бомбы не приходят до <code>match.end</code>
PVP-30	Формат 5×5 / 7×7 / 9×9	Начало хода	Таймер 5 / 7 / 10 с (+300 мс на сеть)
PVP-31	Соперник не найден за 20 с	Старт матча с ботом	VS, матч, итог и история с подписью «Тренировочный соперник»; кубки ×0,5

5. Арена: поиск, бот, асинхрон, карта

ID	Предусловие	Действие	Ожидаемый результат
ARN-01	Уровень кампании < 12	Открыть Арену	Экран с замком и прогрессом до уровня 12
ARN-02	Гость, первый вход	«В бой»	Лист «Сохрани прогресс»; «Позже» → поиск идёт
ARN-03	Нет активной карты для формата	«В бой»	Предложение: «Собрать карту» / «Случайная»
ARN-04	Игрок перешёл из Silver в Gold (формат тот же 7×7, но лимиты выше)	«В бой» со старой картой	Карта валидна и в новых лимитах — поиск идёт; на формате 9×9 — нужна новая карта
ARN-05	Соперник с ±100 кубками в очереди	«В бой»	Матч найден за ≤ 1 с, VS-экран
ARN-06	Очередь пуста	«В бой», ждать	С 10 с — кнопка «Против карты»; на 20 с — матч с ботом, метка «Тренировочный соперник», кубки × 0,5
ARN-07	Поиск	«Отмена» / сворачивание	Билет удалён; если пара уже собрана в эту же секунду — соперник возвращается в очередь без потери времени ожидания
ARN-08	Два игрока сыграли 2 матча подряд	Снова в поиск, других нет	Не подбираются друг к другу, через 20 с — боты
ARN-09	Игрок заблокировал другого	Оба в поиске	Не подбираются друг к другу
ARN-10	Матч с ботом Bronze	20 матчей	Бот иногда ошибается, время хода 1,2–4 с, винрейт игрока среднего уровня ≈ 60–70%
ARN-11	—	«Против карты»	Карта другого игрока с близкими кубками, не своя, не сыгранная за 7 дней; показана норма
ARN-12	Норма 11	Решить за 9 / 11 / 13 ходов (бомба и тайм-аут = +1)	Победа / ничья / поражение, кубки × 0,5
ARN-13	Игрок проиграл на моей карте в асинхроне	—	Мне ● 5 (не больше ● 100 в сутки), счётчик «защита» +1, кубки не меняются
ARN-14	Редактор карты	Поставить 5-ю бомбу на 7×7 (лимит 4)	Инструмент неактивен, тост «Лимит бомб: 4»
ARN-15	7×7, 10 скал (проходимых 39)	Поставить 4-ю бомбу	Лимит пересчитан: $\lfloor 39/12 \rfloor = 3$, 4-я бомба недоступна
ARN-16	Редактор	Заборами отрезать угол поля	Ошибка «Клетки отрезаны», подсветка; сохранить можно как черновик, сделать активной — нет
ARN-17	Редактор	Цель на скалу / бомба на цель / мост не на ручей	Отказ с пояснением, карта не меняется
ARN-18	Редактор, есть изменения	«Назад»	Диалог «Сохранить / Не сохранять / Отмена»

ID	Предусловие	Действие	Ожидаемый результат
ARN-19	Редактор	RANDOM × 20	Каждая карта валидна и в лимитах формата
ARN-20	Карта модифицирована поддельным клиентом (6 бомб)	Сохранение / вход в очередь	Сервер отклоняет с кодом ошибки валидации
ARN-21	Сезонный трек, ступень доступна	«Забрать» дважды быстро	Награда начислена один раз

6. Витрина, валюта, реклама

ID	Предусловие	Действие	Ожидаемый результат
SHP-01	♦ 2 000, товар ♦ 1 400	Купить	Диалог подтверждения (≥ 500) → ♦ 600, предмет в инвентаре, кнопка «Экипировать»
SHP-02	♦ 1 000, товар ♦ 1 400	Купить	Лист «Не хватает ♦ 400», баланс не меняется
SHP-03	Сеть обрывается после отправки запроса	Повтор с тем же ключом	Списание одно, ответ — сохранённый результат
SHP-04	Двойной тап по «Купить»	—	Одна покупка (кнопка в loading, идемпотентность)
SHP-05	Предмет куплен на другом устройстве	Купить со старым кэшем	ALREADY_OWNED, деньги не списаны, кнопка → «Экипировать»
SHP-06	Дроп заканчивается в 12:00:00 UTC	Запрос в 12:00:08 / 12:00:15	Покупка проходит / отказ «Предложение завершено»
SHP-07	Тираж 1 000, продано 999	Два игрока покупают одновременно	Один покупает, у второго «Тираж раскуплен» без списания
SHP-08	Набор ♦ 1 800 из 4 предметов, 2 уже есть (на ♦ 1 000)	Открыть превью	Цена ♦ 800 (не ниже 30% = ♦ 540); у имеющихся пометка «уже есть»
SHP-09	Все предметы набора есть	Открыть набор	«Собрано», кнопки покупки нет
SHP-10	Куплен скин поля	Экипировать → открыть уровень	Поле в новом скине; скрытые клетки одинаковы; числа читаемы в обеих темах
SHP-11	Скин экипирован, ассеты ещё грузятся / CDN недоступен	Открыть уровень	Скин по умолчанию, без ошибки; при следующем входе — новый
SHP-12	Эффект победы экипирован	Победа в PvP	Эффект виден мне; мой скин поля виден сопернику (если у него включено «Чужие скины»)
SHP-13	Товар с мин. версией 2.3, у игрока 2.1	Открыть витрину	Товар не показан
ADS-01	Rewarded «♦ 5», 3/5 сегодня	Досмотреть	После SSV (≤ 10 с) +♦ 5, счётчик 4/5
ADS-02	SSV не пришёл за 10 с	—	Тост «Награда придёт чуть позже»; когда SSV придёт — начисление + бейдж на кошельке

ID	Предусловие	Действие	Ожидаемый результат
ADS-03	Повторный SSV-колбэк с тем же <code>transaction_id</code>	—	Начисление одно
ADS-04	5/5 реклам сегодня	Лист «Как заработать»	Кнопка неактивна «Снова завтра»
ADS-05	Уровень кампании < 10	Пройти 3 уровня	Interstitial не показан
ADS-06	Уровень ≥ 10, прошло > 3 мин с прошлого	3-й завершённый уровень	Interstitial после итога при нажатии «Дальше», не во время игры
ADS-07	Только что был rewarded	Завершить уровень	Interstitial не показан
ADS-08	iOS, ATT не запрашивался	Первая реклама	Пред-экран → системный запрос → реклама; отказ — неперсонализированная
ADS-09	Игрок из РФ	Любая реклама	Показывается через Yandex Mobile Ads
ADS-10	Нет заполнения (no fill)	«+3 за рекламу»	Кнопка «Реклама недоступна», лимит не списан

7. Друзья и вызовы

ID	Предусловие	Действие	Ожидаемый результат
FRN-01	Гость	«Добавить друга»	Лист привязки аккаунта; без привязки друзья недоступны
FRN-02	—	Поиск по нику «kir»	Список совпадений по префиксу (до 20), себя и заблокировавших меня нет
FRN-03	A отправил заявку B	B отправляет заявку A	Дружба создаётся сразу (встречная заявка = принятие)
FRN-04	200 друзей	Принять ещё одну заявку	Ошибка «Достигнут лимит друзей»
FRN-05	Новый игрок перешёл по ссылке-приглашению без установленной игры	Установка → онбординг → привязка	Приглашение применено, дружба создана, оба +♦ 20 (если у пригласившего < 10 награждённых приглашений)
FRN-06	Приглашённый — старый игрок	Переход по ссылке	Заявка в друзья, без награды за приглашение
FRN-07	Друг онлайн	«Вызвать», друг принимает	Матч в выбранном формате, кубки не меняются, история встреч +1
FRN-08	Друг в матче / в уровне	«Вызвать»	Кнопка неактивна (в матче); в уровне — вызов автоматически отклонён «занят»
FRN-09	Вызов отправлен	60 с без ответа	Вызов истёк, тост «Друг не ответил»
FRN-10	Друг офлайн, вызов отправлен по push	Друг открывает push через 2 мин	«Вызов уже неактуален» + кнопка «Вызвать в ответ»

ID	Предусловие	Действие	Ожидаемый результат
FRN-11	—	Заблокировать друга	Дружба удалена; он не находит меня в поиске, не может вызывать, не попадает со мной в подборе

8. Сеть, фон, обновления, техработы

ID	Предусловие	Действие	Ожидаемый результат
NET-01	Версия ниже минимальной	Запуск	Незакрываемый экран обновления → стор
NET-02	Версия ниже рекомендуемой	Запуск	Лист «Обновить / Позже», не чаще раза в сутки
NET-03	Игрок в приложении, админ повысил минимальную версию	Любой запрос	426 → экран обновления; идущий матч доигрывается
NET-04	Включены техработы	Запуск	Экран техработ с временем; «Играть офлайн» → кампания работает, арена/витрина недоступны
NET-05	Техработы через 10 мин	«В бой»	Поиск заблокирован с пояснением; плашка «Техработы в 15:00»
NET-06	Офлайн	Открыть Витрину / Лидерборды	Данные из кэша с пометкой, покупка недоступна; без кэша — заглушка «Нет сети»
NET-07	Медленная сеть (3G, 1 000 мс RTT)	Матч	Тапы принимаются в пределах допуска, таймер отображается по серверному дедлайну с учётом смещения часов
NET-08	Часы телефона сдвинуты на +2 часа	Дейли и матч	Дейли и таймеры по серверному времени; офлайн — по телефону, после синхронизации сервер перепроверяет дату
NET-09	Access-токен истёк, 3 параллельных запроса	—	Один refresh, все 3 запроса повторены успешно
NET-10	ОТА-обновление опубликовано	Перезапуск приложения	Новый JS применён на совместимой нативной сборке; на несовместимой — не применяется
NET-11	Мало памяти, система выгрузила приложение в фоне	Вернуться	Уровень восстановлен из MMKV; матч — реконнект и снапшот
NET-12	Смена языка в настройках	RU → EN	Интерфейс и серверные тексты (товары, события) на EN без перезапуска; push — на EN
NET-13	Системная тема меняется светлая → тёмная, в настройках «Как в системе»	—	Приложение переключается на лету, без мерцания

9. Админка

ID	Предусловие	Действие	Ожидаемый результат
ADM-01	Контент-менеджер	Создать товар с окном «завтра 12:00–18:00 UTC»	Статус «Запланирован»; в 12:00 появляется у игроков (≤ 5 мин кэша), в 18:00 исчезает, у купивших остаётся
ADM-02	Пакет скина с низким контрастом чисел	Загрузить	Ошибка автопроверки, статус «В продажу» недоступен
ADM-03	Товар в продаже	Изменить цену	Запрещено; подсказка «Создайте новое окно продаж»
ADM-04	Релиз-менеджер, 12% игроков на версии 2.0	Поднять минимальную до 2.1	Предупреждение с долей, ввод подтверждения и комментария, запись в аудит
ADM-05	Техработы запланированы на 15:00	Наступило 14:45	Поиск матчей заблокирован; в 15:00 — экран техработ у всех новых запросов
ADM-06	Remote config	Сохранить JSON, не проходящий схему	Ошибка валидации, старое значение действует
ADM-07	Remote config, выкатка 10%	Сохранить	~10% игроков (стабильно по хэшу <code>user_id</code>) получают новое значение
ADM-08	Поддержка	Компенсация ♦ 1 000	Запрещено (лимит роли ♦ 500); ♦ 300 — начислено, в журнале игрока <code>admin_grant</code> с причиной и автором
ADM-09	Аналитик	Открыть карточку игрока	Персональные данные скрыты, действия недоступны
ADM-10	Отчёт «Экономика» за вчера	Сравнить с SQL по <code>wallet_ledger</code>	Расхождение $\leq 1\%$
ADM-11	Любое изменение	—	Запись в аудите: кто, когда, что было и стало
ADM-12	Вход без TOTP / с IP вне allowlist	—	Доступ запрещён

Часть 12. Бэклог MVP и план

1. Команда и роли

Роль	FTE	Зона ответственности	Владеет артефактами
Продюсер / PO	1	Приоритеты, приёмка, баланс экономики, решения по открытым вопросам	Бэклог, KPI, remote config
Геймдизайнер	0,5–1	100 новых уровней с фишками (≈ 7 недель, 1 FTE на этапах 1–6), кривая сложности, форматы арены, события	Паки уровней, таблица баланса
UI/UX-дизайнер	1	Дизайн-система, экраны, прототипы, UX-тесты	Figma: Foundations, Components, Screens, Prototype
Моушн / 2D-художник	0,5–1	Иконки элементов, скины, Rive/Lottie, эмблемы лиг	Rive-файлы, пакеты скинов
Саунд-дизайнер	подряд	SFX и 2 музыкальные темы	Звуковой пак
RN-разработчик	2	Клиент, движок TS, Skia-поле, реклама, нативные модули	Репозиторий app , пакет engine-ts
Go-разработчик	2	API, game-сервер, воркеры, античит, бот	Репозиторий server , engine-go
Frontend (админка)	0,5	Refine-админка	Репозиторий admin
DevOps / SRE	0,5	Kubernetes, CI/CD, мониторинг, дежурства	Helm-чарты, дашборды, алерты
QA	1	Тест-план, регресс, Maestro, нагрузка, девайс-матрица	Тест-кейсы, отчёты
Аналитик	0,5 (с этапа 3)	Трекинг-план, дашборды, A/B	ClickHouse-витрины, отчёты

RACI для ключевых решений: баланс экономики — R геймдизайнер, A PO; правила движка — R Go-лид, A PO, C RN-лид (общие тест-векторы); визуальный язык — R UI/UX, A PO; релиз в сторы — R RN-лид, A PO, C QA.

2. Этапы и сроки

Оценка для команды из раздела 1; спринт = 2 недели.

Этап	Недели	Цель	Выход (демо)
0. Подготовка	1–2	Репозитории, CI, окружения, Figma Foundations, тест-векторы движка	Пустое приложение собирается через EAS, /healthz в staging

Этап	Недели	Цель	Выход (демо)
1. Ядро одиночной игры	3–8	Движок TS/Go, Skia-поле, фишки уровней в движке, первые 24 новых уровня (миры 1–2) офлайн, звёзды, лимит, бомбы, продолжение	Полный проход уровней на устройстве, прототип в Figma на UX-тест
2. Аккаунт и прогресс	9–12	Гостевой вход, Apple/Google, синхронизация попыток, дейли, серия, кошелёк	Прогресс переносится между устройствами
3. Экономика и витрина	11–16	Магазин, инвентарь, скины, реклама с SSV, админка: каталог и версии	Покупка скина за изумруды из рекламы
4. Арена	13–22	Редактор карт, матчмейкинг, game-сервер, боты, асинхрон, кубки, лиги, сезон	Матч двух устройств + бот, нагрузочный тест 5k CCU
5. Социальное и события	19–24	Друзья, вызов друга, лидерборды, события, push	Вызов друга и событие недели
6. Полировка и soft launch	23–28	Звук, онбординг, баланс всех 100 уровней, производительность, локализация EN, soft launch (2 страны)	Сборка в сторгах, KPI в дашборде
7. Глобальный запуск	29–32	Фиксы по soft launch, баланс, маркетинг-ассеты	Релиз RU + EN

Критический путь: движок → Skia-поле → синхронизация → game-сервер → нагрузочный тест. Этапы 3 и 4 идут параллельно, потому что их делают разные люди.

3. Эпики и пользовательские истории

Формат критериев: Дано / Когда / Тогда. Номера ссылаются на разделы вкладок «Спецификация движка» (ДВ), «API-контракт» (API) и «Экраны» (Э).

Е1. Одиночная игра

Е1-1. Тап по клетке показывает пеленг. Как игрок, я хочу тапнуть по клетке и увидеть расстояние до ближайшей ненайденной цели, чтобы сузить поиск.

- Дано уровень 12 без бомб в соседних клетках. Когда я тапаю открытую клетку. Тогда число совпадает с `probe` из ДВ 2, клетка окрашивается по порогам ДВ 3.1, счётчик ходов уменьшается на стоимость, анимация занимает ≤ 450 мс.
- Дано клетка-скала. Когда я тапаю её. Тогда ход не тратится, клетка коротко трясётся, слышен глухой звук.
- Дано открытая клетка. Когда я тапаю её повторно. Тогда ничего не списывается, показывается подсказка «Уже проверено».

Е1-2. Бомба. Дано на уровне спрятана бомба. Когда я тапаю её. Тогда списываются 2 хода, `lastValue` не меняется, проигрывается анимация взрыва мины (≤ 900 мс) и вибрация `notificationError`. Если ходов не хватает, счётчик становится 0 и уровень проигран.

Е1-3. Поражение и продолжение. Дано ходы кончились. Тогда открывается лист поражения с кнопками «+3 хода за рекламу», «Заново», «К уровням». Когда я досматриваю рекламу. Тогда добавляется ровно 3 хода, повторного продолжения в этой попытке нет, максимум — 1 звезда.

E1-4. Звёзды. Дано уровень пройден за N ходов. Тогда звёзды считаются по `stars` уровня (ДВ 5.1), лучший результат сохраняется локально и уходит в `attempts:batch`.

E1-5. Офлайн. Дано нет сети. Когда я прохожу уровни. Тогда прогресс сохраняется в MMKV-очередь и отправляется при появлении сети; ответ `corrected` перезаписывает локальное значение без ошибки для игрока.

E1-6. Индикатор «Рядом бомба». Как игрок, я хочу видеть, что рядом с открытой клеткой бомба, чтобы обходить её. Дано невзорванная бомба сверху, снизу, слева или справа от клетки. Когда я тапаю эту клетку. Тогда рядом с пеленгом появляется значок мины (ДВ 2.4); по диагонали и для взорванных бомб значка нет; в PvP значок видят оба игрока. Проверяется сценариями LVL-BN1...BN6 и PVP-29.

E1-7. Фишки уровней. Как игрок, я хочу, чтобы уровни подкидывали новые задачи. Дано уровень с маяком, бумом, туманом или порядком целей. Тогда при первой встрече показывается карточка правила, фишка работает по ДВ 2.5, а поведение совпадает со сценариями LVL-FX1...FX6. Критерий контента: все 100 уровней проходят `prpt content:check` и укладываются в кривую 8.2 с отклонением $\leq 10\%$.

E2. Аккаунт и прогресс

E2-1. Гость. При первом запуске аккаунт создаётся без экранов входа за ≤ 1 с после сплэша.

E2-2. Привязка. Дано гость с прогрессом. Когда он входит через Apple и такой Apple-аккаунт уже привязан к другому профилю. Тогда показывается выбор профиля (Э 12) с уровнем, кубками и изумрудами обоих; невыбранный профиль не удаляется 30 дней.

E2-3. Дейли. Дано 00:00 UTC. Тогда у всех игроков одна и та же карта (ДВ 7); повторная попытка в тот же день не меняет серию.

E3. Экономика

E3-1. Покупка. Дано $\blacklozenge$ хватает. Когда я подтверждаю покупку. Тогда `POST /shop/purchase` с `Idempotency-Key`; при двойном тапе — одна покупка; при `PRICE_CHANGED` показывается новая цена и повторное подтверждение.

E3-2. Реклама. Дано лимит рекламы на сегодня не исчерпан. Когда реклама досмотрена. Тогда награда начисляется только после статуса `rewarded` (API 6); если за 10 с статус не пришёл, показывается «Награда придёт в течение минуты» и приходит push-уведомление в приложении.

E3-3. Эксклюзив по времени. Дано у товара `availableTo`. Тогда на карточке тикает таймер; после окончания карточка исчезает при следующем обновлении витрины, купленный предмет остаётся в инвентаре.

E4. Арена

E4-1. Редактор карты. Когда я ставлю элемент сверх лимита формата. Тогда элемент не ставится, счётчик мигает. Кнопка «Сохранить» активна только при `valid = true`; ошибки подсвечивают клетки (ДВ 6).

E4-2. Поиск. Дано нет соперника в диапазоне ± 100 кубков. Тогда диапазон расширяется на 50 каждые 5 с до ± 400 ; через 20 с начинается матч с ботом; «Играть против карты» доступно в любой момент («Продукт и логика» 5.3).

E4-3. Ход и тайм-аут. Дано мой ход. Когда я не тапаю за время хода формата (5 / 7 / 10 с). Тогда ход пропускается, `timeoutsRow` +1; после 3 подряд — поражение по AFK.

E4-4. Бомба в PvP. Когда я тапаю бомбу на карте соперника. Тогда мой следующий ход пропускается, обоим показывается баннер «Пропуск хода».

E4-5. Финальный ход. Дано первый игрок нашёл все цели. Тогда второй получает один финальный ход, если у него меньше ходов; ничья, если он тоже закрывает все цели (ДВ 4.4).

E4-6. Реконнект. Дано соединение оборвалось на 8 с. Когда сеть вернулась. Тогда клиент получает `match.snapshot` и продолжает матч без потерь; таймер хода соперника не останавливается.

E4-7. Кубки и лига. Тогда изменение кубков совпадает с формулой ДВ 5.2, переход лиги показывается отдельным экраном с эмблемой.

E5. Социальное и события

E5-1. Вызов друга. Дано друг онлайн. Когда я отправляю вызов. Тогда у друга приходит `challenge.incoming` (или `push`, если приложение закрыто); вызов живёт 60 с; кубки за такой матч не меняются.

E5-2. Лидерборд. Тогда моя строка всегда видна (закреплена снизу), если я вне топ-100.

E5-3. Событие. Дано событие активно. Тогда на главной есть баннер с таймером; жетоны начисляются по источникам события; награды трека забираются по одной.

E6. Админка

E6-1. Эксклюзивный товар. Дано администратор загрузил пакет скина. Тогда автопроверки (размеры, вес ≤ 2 МБ, контраст клеток) проходят до публикации; товар появляется в витрине в `availableFrom` без релиза приложения.

E6-2. Принудительное обновление. Когда администратор поднимает `minVersion`. Тогда админка показывает долю затронутых игроков и требует подтверждения; клиенты ниже версии видят экран обновления при следующем `bootstrap`.

E6-3. Отчёт. Тогда отчёт по удержанию D1/D7/D30 строится за ≤ 5 с за период до 90 дней и выгружается в CSV.

4. Definition of Ready и Definition of Done

Задача готова к работе (DoR), если:

- есть история с критериями «Дано / Когда / Тогда»;
- экран есть в Figma во всех состояниях (пусто, загрузка, ошибка, офлайн, успех) и в светлой и тёмной теме, если применимо;
- тексты есть в «Текстах интерфейса» на RU и EN;

- API-эндпоинт описан в OpenAPI, ошибки перечислены;
- события аналитики названы;
- оценка дана, зависимости сняты.

Задача готова (DoD), если:

- код прошёл ревью, линтеры и типы без ошибок;
- юнит-тесты написаны; для правил движка пройдены общие тест-векторы в TS и Go;
- e2e-сценарий Maestro для ключевого пути зелёный на iOS и Android;
- дизайнер принял экран на устройстве (design review);
- производительность: 60 fps на эталонном Android (Redmi Note 10) на экране поля, холодный старт $\leq 2,5$ с;
- доступность: подписи для VoiceOver/TalkBack, контраст $\geq 4.5:1$ для текста, крупный шрифт не ломает вёрстку;
- события аналитики видны в ClickHouse staging;
- фича закрыта флагом remote config, если рискованная;
- документация (эта вкладка, OpenAPI, README) обновлена.

5. Риски и KPI запуска

5.1 Риски

Риск	Вероятность	Влияние	Что делаем
Расхождение движков TS и Go	Средняя	Высокое	Общий JSON с тест-векторами в CI обоих репозиториях; сервер — источник истины
Мало живых игроков на старте → долгий поиск	Высокая	Высокое	Боты с 20 с, асинхрон против сохранённых карт, soft launch в 2 странах
5 с на ход слишком мало для новичков	Средняя	Среднее	Таймер по формату 5 / 7 / 10 с (решено), тренировочный матч с 10 с на ход, A/B на 7×7: 7 или 10 с
Отказ AdMob/Яндекс Рекламы в модерации или низкий eCPM	Средняя	Высокое	Две сети с медиацией, SSV с первого дня, запасная экономика без рекламы
Отклонение в App Store (Sign in with Apple, удаление аккаунта, пометка ботов)	Средняя	Среднее	Чек-лист ревью, удаление аккаунта в профиле, раскрытие ботов в правилах
Производительность Skia на слабых Android	Низкая	Среднее	Эталонное устройство в DoD, упрощённые эффекты по флагу lowFx
Читы (подделка попыток, авто-тап)	Средняя	Среднее	Сервер пересчитывает попытки, App Attest / Play Integrity, флаги в админке
Экономика: скины слишком дорогие	Высокая	Среднее	Модель в «Продукт и логика» 6.7, цены в remote config, недельный мониторинг

5.2 KPI soft launch

Метрика	Цель	Порог «не выходим глобально»
Прохождение tutorials	$\geq 85\%$	$< 70\%$

Метрика	Цель	Порог «не выходим глобально»
Удержание D1 / D7 / D30	40 % / 15 % / 6 %	< 30 % / 10 % / 3 %
Средняя сессия	≥ 8 мин	< 5 мин
Доля игроков, сыгравших ≥ 1 матч на арене к D7	≥ 35 %	< 20 %
Время поиска матча (p50 / p90)	≤ 10 с / ≤ 30 с	> 20 с / > 60 с
Crash-free sessions	≥ 99,5 %	< 99 %
Просмотры rewarded на DAU	2,5–4	< 1,5
ARPPAU (реклама)	по гео, фиксируется перед soft launch	—

Часть 13. Ревью ТЗ

1. Итог

Предыдущая редакция твёрдо описывала **что** делаем, но местами не отвечала на **как именно** и **зачем**. Дизайнер получал систему токенов и список экранов, но не получал идеи, эмоций, референсов, компоновки и текстов — из такого ТЗ получается аккуратный, но безликий дизайн. Разработчик получал хорошую архитектуру и стек, но не получал формальных алгоритмов, схем данных, контракта API с примерами и бэклога — ему пришлось бы додумывать, и клиент с сервером разошлись бы.

Читатель	Готовность до ревью	Главные пробелы	Готовность после
Дизайнер	Может собрать UI-кит, но не видение	Нет креативного брифа, персон, референсов, вайрфреймов, текстов, этапов с приёмкой	Можно начинать с этапа концепции и ключевых экранов
Мобильный разработчик	Может настроить проект и каркас	Нет формального движка, JSON-схем, примеров API, текстов, user stories	Можно планировать спринты и писать код
Бэкенд-разработчик	Может поднять инфраструктуру и схему БД	Нет тел запросов/ответов, каталога ошибок, точных формул, баланса экономики	Можно писать <code>openapi.yaml</code> и код
QA	Есть сценарии	Нет тест-векторов и ожидаемых текстов	Да
Менеджер проекта	Понятен объём	Нет состава команды, этапов, оценок, рисков, KPI	Да, с первой оценкой сроков

Чего не заменит никакое ТЗ: финальный визуал рождается в итерациях дизайнера (концепты → ревью → прототипы → тесты на игроках), а баланс игры — в плейтестах. Задача ТЗ — задать рамки, цели и критерии приёмки, и эта редакция так и устроена.

2. Пробелы для дизайна

Пробел	Почему мешает	Где закрыто
Нет идеи и эмоции: что игрок должен чувствовать	Дизайнер оптимизирует «аккуратность» вместо «азарта»	«Креативный бриф», разделы 1, 3
Нет аудитории и персон	Непонятно, для кого крупность, сложность и стилистика	«Креативный бриф», раздел 2
Нет референсов и антиреференсов	Каждый понимает «красиво» по-своему, итерации бесконечны	«Креативный бриф», разделы 5, 7
Арт-дирекшн в один абзац	Миры кампании, лиги, элементы — без образа	«Креативный бриф», раздел 6

Пробел	Почему мешает	Где закрыто
Нет компоновки экранов	Список блоков не задаёт иерархию и пропорции	«Экраны», разделы 14–17 (вайрфреймы и пути)
Нет текстов	Макеты с «лорем ипсум» ломаются на реальных строках RU	«Тексты интерфейса»
Нет этапов и приёмки	Непонятно, когда дизайн «готов»	«Креативный бриф», раздел 8; «Бэклог и план»

3. Пробелы для разработки

Пробел	Риск	Где закрыто
Правила игры описаны текстом, без псевдокода и краевых случаев (порядок списания хода и проверки победы, «горячо-холодно» после бомбы)	TS и Go реализуют по-разному, сервер отклоняет честные попытки	«Спецификация движка», разделы 1–4
Формулы кубков и наград сформулированы неоднозначно («±1 за каждые 25» — в какую сторону?)	Расхождение клиентского прогноза и сервера	«Спецификация движка», раздел 5
Нет JSON Schema уровня, скина, remote config	Контент и косметика ломают клиент в проде	«Спецификация движка», раздел 7
Нет правил левел-дизайна и кривой сложности	Переделка миров 5–8 делается наугад, игроки уходят на «стенах»	«Спецификация движка», раздел 8
API — список путей без тел, статусов и кодов ошибок	Клиент и сервер договариваются в чате, вторая итерация интеграции	«API-контракт»
WS-протокол без последовательностей (что приходит при бомбе, финальном ходе, реконнекте)	Самая сложная часть без договорённостей	«API-контракт», раздел 8
Нет баланса экономики: сколько ♦ игрок зарабатывает в день и сколько стоят товары	Цены из концепта (♦ 1 180–2 100) при доходе ~♦ 40/день = месяц на один товар; витрина не работает	«Продукт», раздел 6.7
Нет бэклога, этапов, команды, оценок	Нельзя планировать и принимать работу	«Бэклог и план»
Нет KPI	Непонятно, успешен ли софт-лонч	«Продукт» 1.7, «Бэклог и план» 5
Нет онбординга арены	Первый PvP против опытного игрока — потеря игрока	«Продукт», раздел 5.12

4. Противоречия и исправления

#	Где	Проблема	Решение
1	«Продукт» 5.1 и 7.2	Дружеский матч помечен «после MVP», а вызов друга — в MVP	Вызов друга = дружеский матч в MVP; по коду комнаты — после MVP
2	«Продукт» 5.8	Формула кубков без знака поправки	Точная формула в «Спецификации движка» 5.2; «Продукт» ссылается на неё

#	Где	Проблема	Решение
3	«Продукт» 2.6	Пороги HOT/WARM/COLD абсолютные: на 9×9 с ручьями (шаг = 3) почти всё «COLD»	Пороги относительные: доля от максимального расстояния на карте («Спецификация движка» 3.1)
4	«Продукт» 6.1 и цены концепта	Цены не связаны с доходом игрока	Добавлена модель баланса и ценовые коридоры («Продукт» 6.7)
5	«Продукт» 2.6 «горячо-холодно»	Не сказано, с чем сравнивать после бомбы и после находки цели	С последним тапом, давшим ответ; после находки цели — снова «—» («Спецификация движка» 3.3)
6	«Продукт» 5.4	Не описано, что бывает, если оба игрока подорвались подряд	Пропуски — счётчик у каждого игрока, формально в «Спецификации движка» 4.2
7	«Продукт» 1.6	Допущение про 100 уровней не подтверждено	Остаётся открытым вопросом (комментарий в документе)
8	«Продукт» 5.2	Таймер 5 с одинаков для 5×5 и 9×9	Таймер задаётся форматом лиги (по умолчанию 5 с для всех, в remote config); вопрос о 7 / 10 с — на плейтест

5. Что изменено в этой редакции и что остаётся

5.1 Новые вкладки

Вкладка	Что закрывает
Креативный бриф	Зачем и для кого игра, персоны, героические моменты, арт-дирекшн, темы миров, этапы дизайна
Экраны (разделы 14–17)	Вайрфреймы ключевых экранов, карта переходов, число тапов до цели
Тексты интерфейса	Ключи RU/EN, тон, правила рода и числа
Спецификация движка	Нормативные правила: типы, псевдокод, автоматы состояний, формулы, коды валидатора, тест-векторы
API-контракт	Конвенции, каталог ошибок, JSON-примеры всех групп REST, сообщения WebSocket и последовательности, админ-API
Бэклог и план	Команда, этапы на 32 недели, эпики с критериями приёмки, DoR/DoD, риски, KPI

5.2 Исправлено в существующих вкладках

- «Продукт и логика»: добавлены 1.7 KPI, 5.12 онбординг арены, 6.7 модель баланса экономики с коридорами цен.
- Дружеский матч: вызов друга — в MVP, коды комнат — после (раньше 5.1 противоречил 7.2).
- Пороги HOT/WARM/COLD стали относительными (на больших картах абсолютные «≤ 2» окрашивали почти всё в синий).
- Формула кубков в 5.8 сведена к нормативной из спецификации движка.
- Таймер хода задаётся на формат в remote config.
- Русские тексты без глаголов прошедшего времени с родом для других игроков; иконка бомбы — морская мина, как в брифе.
- Сроки поиска соперника едины во всех вкладках: ±100 → ±400, бот через 20 с.

5.3 Решения РО и что осталось открытым

Вопрос	Решение	Где отражено
Помечать ли бота	Да: «Тренировочный соперник», кубки x0,5	Продукт 5.6, API 8.4, тексты, PVP-31
Регион хостинга	Один регион в РФ на MVP; регион ЕС для данных игроков из ЕС — по итогам проверки юристом	Продукт 12.6, Бэкенд
Встроенные покупки	Только после MVP	Продукт 1.6
Правило равных ходов	Подтверждено, с ничьей	Продукт 5.4
Таймер хода	По формату: 5 / 7 / 10 с	Продукт 5.2, ДВ 7.4, API 8.4, PVP-30
Показывать число бомб	Да + новый индикатор «Рядом бомба» (4 соседа, без числа)	Продукт 2.5, ДВ 2.4, дизайн-система, экраны, E1-6
«100 уровней»	Решено. Кампания делается заново: 100 новых уровней в 8 мирах и 4 новые фишки (маяк, буй, туман, порядок целей), см. «Продукт» 3.1 и 3.8. Уровни прототипа — только пример. Состав фишек — предложение, ждёт подтверждения РО	Продукт 1.6

5.4 Что проверить только плейтестом

ТЗ задаёт правила, но не отвечает, интересно ли играть. До конца этапа 1 нужны три плейтеста по 5–8 человек: стоимость бомбы (2 хода — страшно или раздражает), кривая сложности миров 1–3, понятность пеленга без обучения; перед этапом 4 — бумажный или Figma-прототип матча на 5 с за ход.